

01. UNA NUOVA VISIONE

DURATA : 16:19

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo avvincente video, si discute di una nuova visione della nostra relazione con la Terra e di come essa dovrebbe influenzare la nostra pratica come terapeuti. Basandosi su concetti come l'illusione delle percezioni e l'interconnessione, l'oratore propone un rinnovamento della coscienza che non solo allevia la sofferenza dei pazienti, ma contribuisce anche al loro risveglio spirituale. I tre elementi essenziali da integrare sono la mobilitazione, la creazione e il lavoro spirituale, ognuno dei quali serve a far emergere nuove prospettive e a incoraggiare una vita più semplice e consapevole. Un invito ad abbandonare i piaceri sensoriali a favore di una gioia autentica emerge in modo duraturo da questo approccio, apportando così una nuova dimensione alla terapia.

UNA NUOVA VISIONE

La percezione che abbiamo della realtà può spesso essere un'**enorme illusione**. Ad esempio, avete l'impressione che io esista qui davanti a voi, ma in realtà, sono un **miraggio**. Yona Messi ha scritto un libro che ci invita a considerare la **Terra** come un'estensione di noi stessi, in uno spirito di **rispetto** e amore.

Siamo in definitiva una somma di **aggregati**, una composizione **momentanea, impermanente e interdipendente**. Questi aggregati includono la nostra forma e la nostra relazione con la Terra, così come il grande gioco delle **percezioni**. Le nostre percezioni, se le osserviamo bene, non sono che miraggi. Sono spesso **sfocate** e tendiamo a fissare le cose mentre in realtà rimangono piuttosto incerte.

Questa nozione di **interpretazione** è cruciale. Come percepiamo ciò che ci circonda? Il gioco che si costruisce intorno a noi è anche un'interpretazione dei fenomeni. Siamo una **fenomenologia**, ed è forse tempo di cambiare il nostro modo di percepire, di aspirare a un miraggio più vasto, grande quanto il nostro pianeta. Se prendiamo coscienza di essere legati alla Terra, potremmo prendercene maggiormente cura.

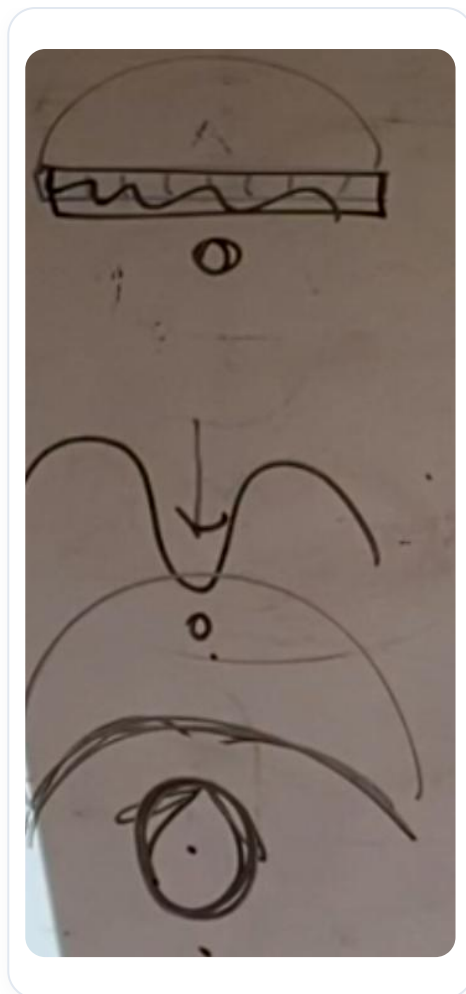


FIG. — L'immagine, un concetto generale, e questo paragrafo, che tratta della consapevolezza del nostro legame con la Terra, prefigurano l'introduzione e la necessità di una 'nuova visione' che seguirà

Viviamo in una società incentrata sulla **crescita**, spesso percepita come infinita, mentre il nostro mondo è in realtà **finito**. È essenziale riconoscere questo imminente cambiamento. Vi propongo una **nuova visione**: o facciamo questa svolta, o ci dirigiamo verso un **collasso** inevitabile.

Le teorie dell'emergenza ci insegnano che tutto emerge e poi crolla. La società attuale è a un punto di svolta, e come **terapeuti**, abbiamo un ruolo da svolgere. Possiamo alleviare la sofferenza dei nostri pazienti aiutandoli ad aprirsi a nuove prospettive.

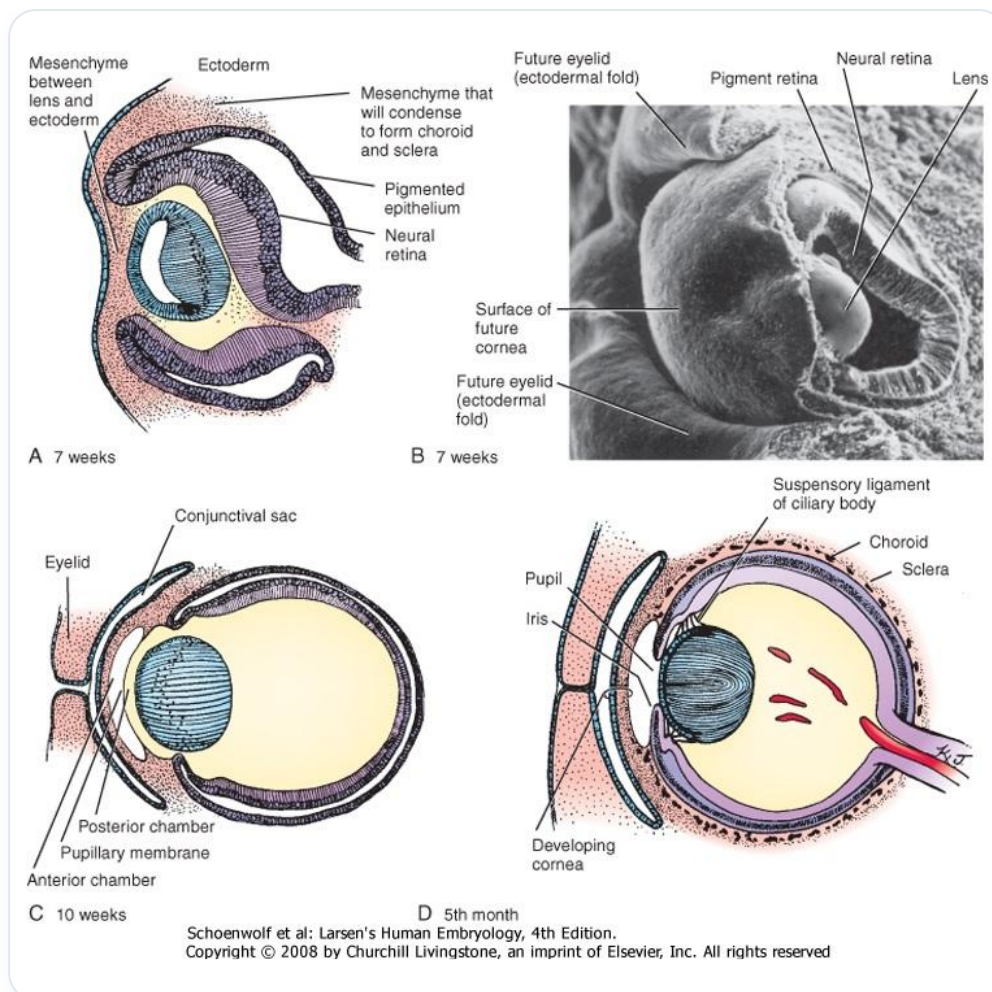


FIG. — Probabilmente un aspetto delle 'teorie dell'emergenza' o un concetto visivo legato alla transizione e al ruolo dei terapeuti. La frase precedente conclude questa idea generale

Andreas Messie ha identificato tre elementi essenziali per operare questa svolta:

1. **Mobilitazione:** È cruciale impegnarsi e dire no a ciò che non funziona, non solo per se stessi ma anche per gli altri.
2. **Creazione:** È importante sviluppare nuove idee e forme, il che ci spinge a essere **creatori e pensatori**.

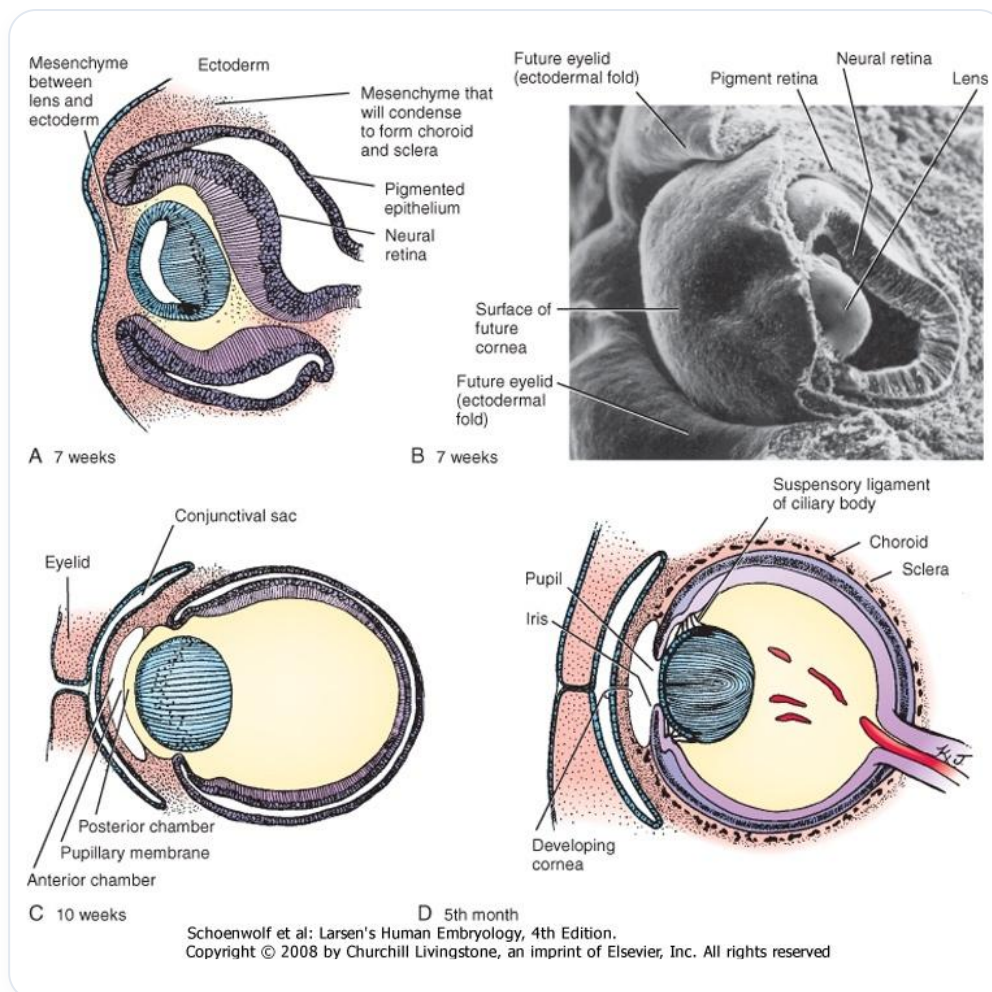


FIG. — Questa immagine potrebbe riassumere o introdurre visivamente gli aspetti legati al 'lavoro spirituale' e al 'cambiamento' menzionati nel paragrafo precedente da Iona Messie, prima di affrontare concetti più concreti come la coscienza benevola

3. Lavoro spirituale: Secondo Iona Messie, senza questo lavoro, non potremo effettuare questo cambiamento.

Questo lavoro consiste nello sviluppare una **consapevolezza** benevola e un **buon cuore**. Dobbiamo interrogarci su come ridurre la sofferenza, non solo la nostra, ma anche quella degli altri. Troppo spesso, siamo assorbiti dal piacere dei nostri sensi.

Vi incoraggio a imparare a osservarvi e a esaminare i vostri comportamenti. Abbiamo il dovere di insegnare agli altri una forma di piacere che superi la semplice soddisfazione sensoriale. Questo può includere il piacere della **semplicità**, di una **presenza autentica**, o di una relazione con le cose piuttosto che del loro possesso.

Il **contento** può emergere da una certa **neutralità**. La gioia della rinuncia è un concetto che si ritrova nei testi buddhisti. Il Buddha stesso ha espresso che, sebbene all'inizio avesse provato rabbia all'idea di rinunciare, alla fine ha trovato un'immensa gioia in questo **rilascio**.

Vi invito a riflettere su ciò che potreste abbandonare per ridurre la sofferenza nella vostra vita e in quella degli altri. Come terapeuti, abbiamo la responsabilità di aprire questa consapevolezza e di dirigerci verso una forma di **semplicità**. Questo può anche significare trovare gioia nel rinunciare

ad alcuni dei nostri **privilegi.**

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA • FEELPROD

L'OCCHIO — 01. UNA NUOVA VISIONE

02. INTRODUZIONE ALL'OCCHIO

DURATA : 06:56

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'affascinante immersione nell'anatomia e nella fisiologia dell'occhio, rivelando il suo ruolo vitale non solo nella visione, ma anche nell'equilibrio e nella percezione emotiva. I concetti chiave includono la stretta relazione tra l'occhio e il cuore, le influenze delle tensioni oculari sul fegato e la necessità di un approccio multidisciplinare che combini embriologia, anatomia e dimensioni spirituali. Imparando ad affrontare l'occhio in un contesto globale, i terapeuti potranno comprendere meglio gli impatti delle emozioni sulla percezione e, per estensione, migliorare la loro pratica tenendo conto dei legami tra la struttura fisica e le informazioni ambientali che influenzano la nostra visione.

INTRODUZIONE ALL'OCCHIO

L'**occhio** è una struttura affascinante che gioca un ruolo cruciale nella nostra percezione del mondo. Una parte del nostro **cervello**, la retina, è in grado di rilevare la più piccola particella di luce, il **fotone**. L'occhio è in realtà un'**estensione** del nostro cervello, con una grande attività cerebrale.

L'importanza dell'occhio non si limita alla visione. Esso influenza direttamente il nostro **centro di gravità**, e quest'ultimo, a sua volta, influenza l'occhio. In questo senso, l'occhio agisce come un **faro** per tutte le **fasce** del corpo. Le tensioni oculari che osserviamo in consultazione sono spesso legate al **fegato**. Ad esempio, un occhio rosso o giallo può essere un'espressione di problemi epatici.

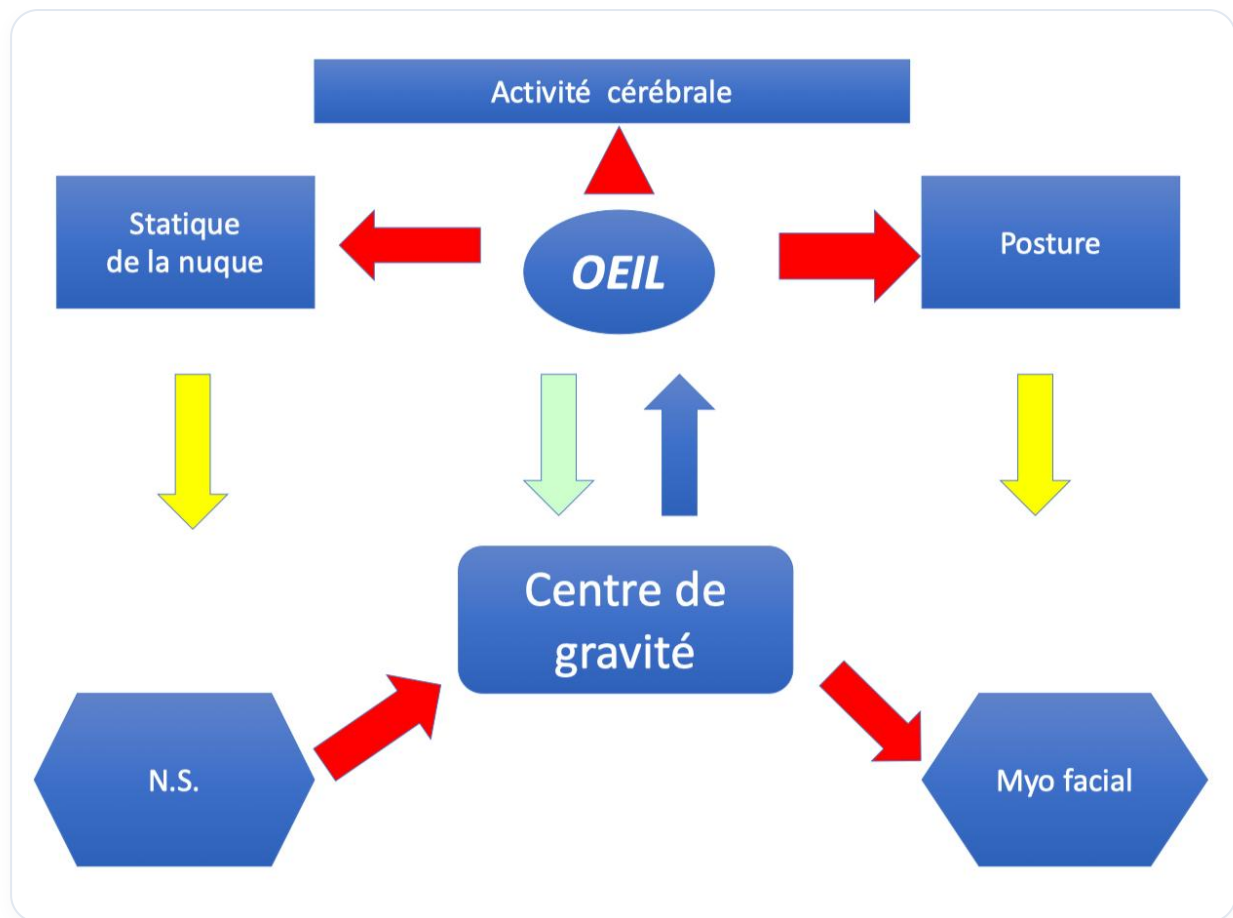


FIG. — Concetto dell'occhio come 'faro delle fasce' e la sua influenza sul baricentro, come descritto nel testo

È anche interessante notare che, fin dall'embriologia, l'occhio si sviluppa in relazione al **cuore**. Riceve informazioni ritmiche, proprio come la gola e le mani. Queste diverse parti del nostro corpo trasmettono **cariche elettriche** ed **elettromagnetiche**. Ad esempio, possiamo influenzare qualcuno con la nostra voce o con lo sguardo.

L'occhio riceve informazioni non solo dal cuore, ma anche dal nostro ambiente. Le **frequenze cerebrali**, in particolare le frequenze alfa, giocano un ruolo nella stabilizzazione della nostra percezione. I buddisti parlano di un **filo invisibile** che collega il cuore e gli occhi, sottolineando l'importanza di questa connessione.

È essenziale imparare a **guardare con il cuore**. Questo approccio può modificare la nostra percezione e creare sottili cambiamenti nella nostra visione. Una semplice parola, un gesto o uno sguardo possono avere un impatto profondo su una persona, sia per bloccarla che per liberarla.

L'**attenzione** è uno strumento cruciale da affinare per lavorare sulla vista. Le emozioni, come la paura o la rabbia, possono alterare la nostra percezione della realtà. Ad esempio, la rabbia può offrire una chiarezza temporanea, ma può anche distorcere la nostra visione.

Il lavoro sull'occhio richiede un approccio multidisciplinare, che includa l'**embriologia**, l'**anatomia**, e una dimensione più **spirituale**. Esploreremo i diversi **skandha**, che sono essenziali per comprendere il mondo della percezione, della sensazione e della coscienza. È importante distinguere tra illusione e realtà, poiché i nostri pregiudizi possono influenzare la nostra visione.

L'occhio è un **conformato** che subisce l'influenza del suo ambiente. È presente ancor prima della formazione delle ossa e obbedisce a leggi di posizione, mobilità e integrazione dell'informazione. Dobbiamo anche comprendere il livello **neurosensoriale** dell'occhio e il suo coinvolgimento **neuromotorio**.

Quando la luce tocca l'occhio, subisce una **trasduzione**, trasformando la luce in elettricità. Questa informazione viene poi trasmessa al **cervello**, in particolare al corpo genicolato laterale, influenzando la nostra percezione. È importante notare che perdiamo circa l'**80%** della realtà nel nostro modo di vedere, poiché la nostra percezione è fortemente influenzata dalla nostra esperienza e dalle nostre emozioni.

Come osteopata, è cruciale ricevere queste informazioni ambientali e facciali. Trattare l'occhio implica trattare l'intero corpo, poiché l'occhio funziona come una **bilancia** tra la struttura corporea e i problemi che possono esprimersi.

03. ORIGINE DELL'OCCHIO

DURATA : 07:12

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità l'origine dell'occhio, che si sviluppa dal diencefalo, a partire dall'ottavo giorno dello sviluppo embrionale. L'accento è posto sull'importanza della cavità amniotica e del liquido cerebrospinale (LCS), nonché su come questi elementi influenzino la formazione dell'occhio e il suo equilibrio dinamico con l'ambiente. Viene evidenziata la relazione tra la cavità amniotica, il sistema ventricolare e l'occhio, sottolineando al contempo le implicazioni cliniche e genetiche che possono influenzare la salute dell'individuo e manifestarsi attraverso l'occhio. Questa comprensione può aiutare i terapeuti a valutare e ristabilire l'equilibrio nei loro pazienti, rendendo l'insegnamento essenziale per coloro che praticano l'osteopatia e l'embriologia biodinamica.

ORIGINE DELL'OCCHIO

L'occhio presenta una **somiglianza** affascinante con la sua formazione all'ottavo giorno dello sviluppo embrionale, momento in cui appare una piccola cavità chiamata **cavità amniotica**. Questa cavità è fondamentale per lo sviluppo dell'occhio, che proviene dal **cervello**, più precisamente dal **diencefalo**, un'espansione del terzo ventricolo.

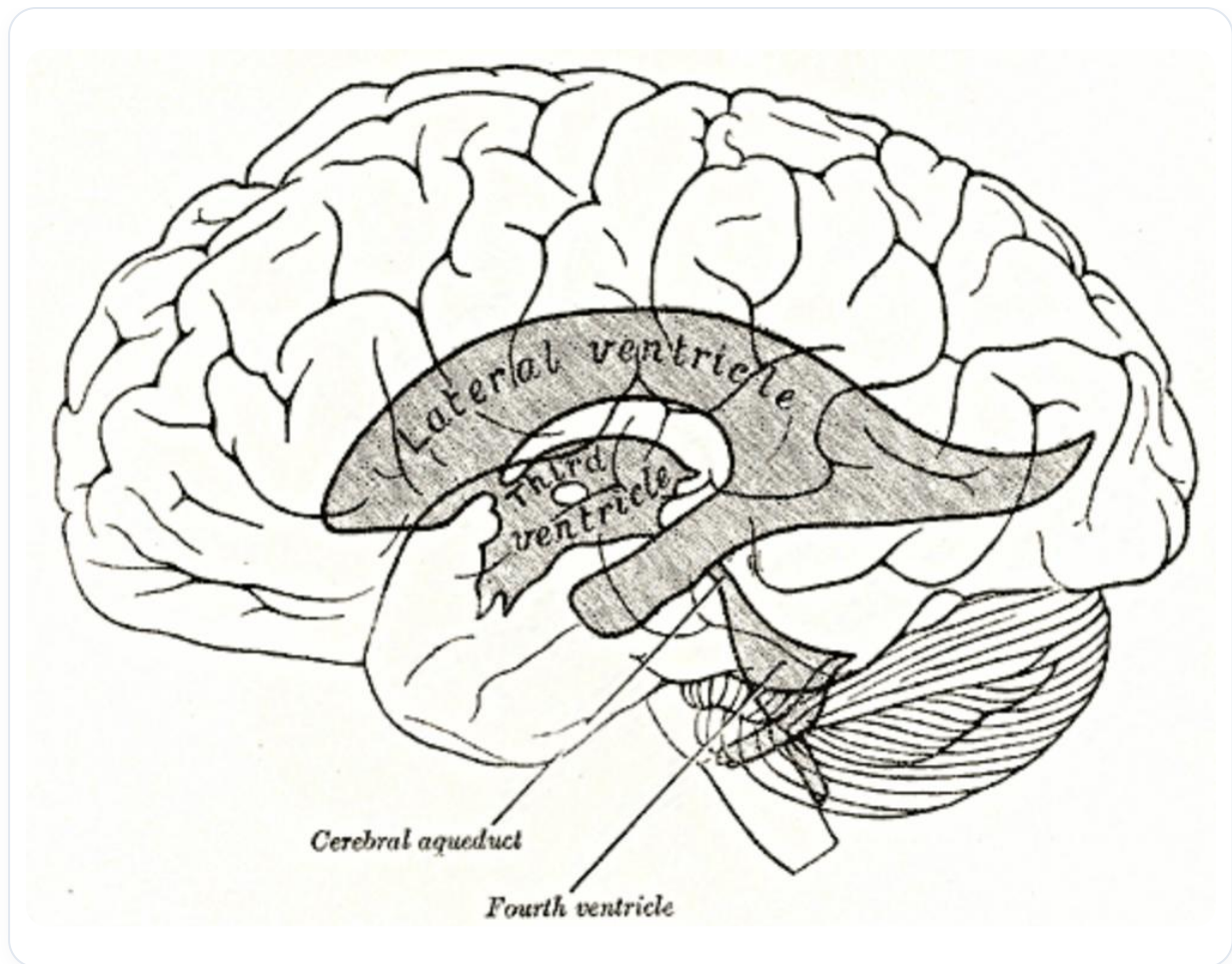


FIG. — Schema relativo all'origine dell'occhio dal diencefalo, in relazione al terzo ventricolo

Nel corso di questo sviluppo, il sistema neuronale riceve del **liquido amniotico primitivo**, che andrà a formare il **liquido cerebrospinale (LCS)**. Questo primo LCS, derivato dal liquido amniotico, verrà racchiuso nel tubo neurale. Successivamente, questo tubo si apre anteriormente, formando delle **vescicole primitive**.

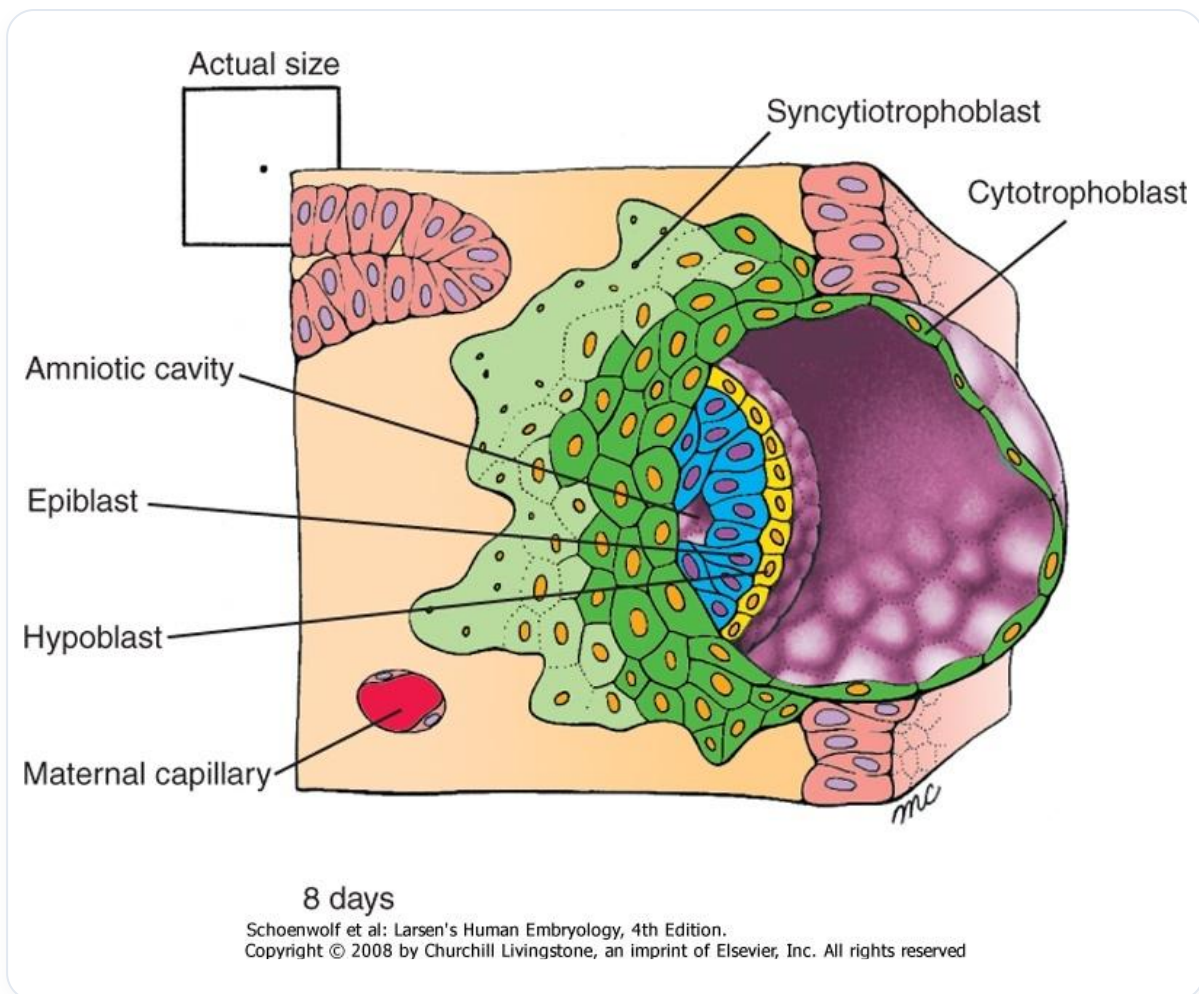


FIG. — Schema dell'apparizione della cavità amniotica, che viene menzionata subito dopo questa frase nel riassunto

Il residuo di questa cavità amniotica si ritrova in quella che viene chiamata la **tasca delle ossa** o **zona B**, dove si trova il liquido cerebrospinale. È interessante notare che il liquido all'interno e all'esterno dell'embrione è lo stesso. L'occhio, in quanto membrana, cerca costantemente di equilibrare questa zona B.

La zona A è rappresentata dall'asse centrale del corpo fisico, mentre la cavità amniotica inizia a formarsi all'ottavo giorno, segnando l'ingresso nella **mucosa**. A questo stadio, una perdita di liquido centrale crea una piccola cavità, e l'**ectoderma**, chiamato a questo stadio **epiblasto**, inizia a posizionarsi. Questo costituisce già la struttura sottile che formerà l'occhio e il cervello.

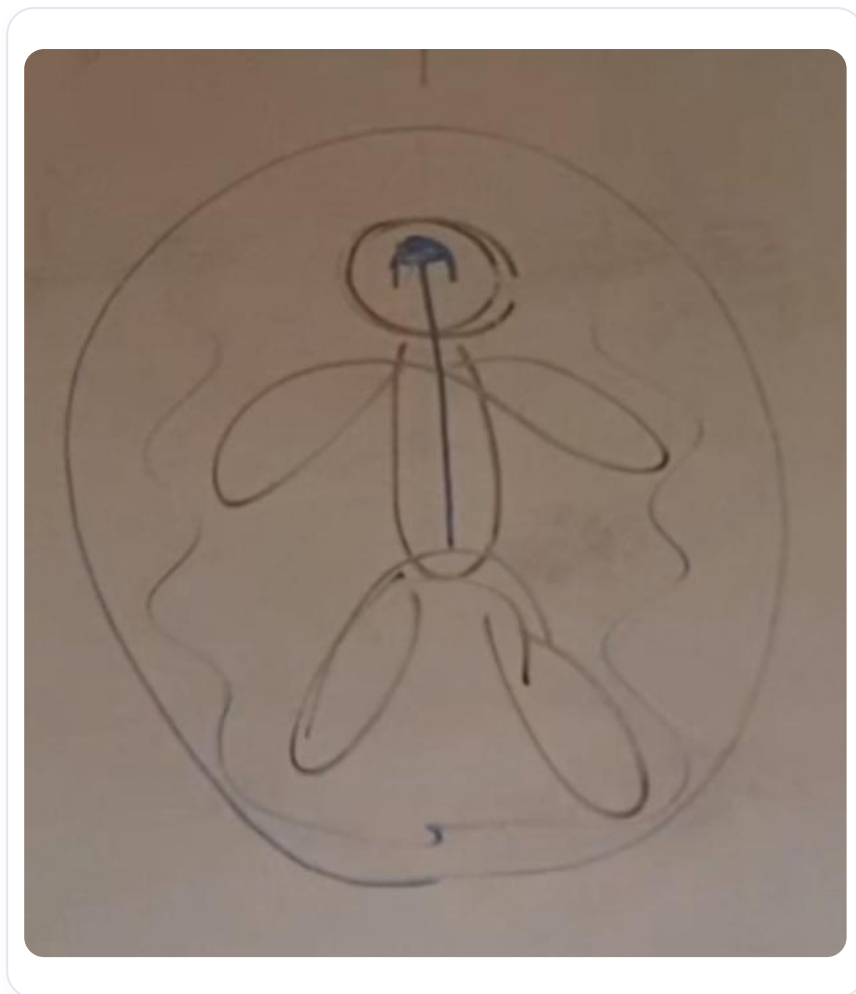


FIG. — *Vestige de la cavité amniotique (zone B)*

La cavità amniotica, che circonda l'embrione per nove mesi, diventa poi uno spazio vaporeo. Questo spazio deve essere in equilibrio con il liquido interno. Possono verificarsi squilibri, in particolare in caso di incidenti, che influenzano la posizione dell'occhio. L'occhio rappresenta così un equilibrio tra la profondità del liquido del sistema nervoso (LCS) e lo spazio circostante.

Osservare la posizione degli occhi può rivelare informazioni sull'equilibrio di una persona. Ogni individuo ha un occhio leggermente diverso, spesso in relazione all'architettura del suo cervello. La ricerca di un'**orizzontalità** rispetto a una **verticalità** è essenziale, così come l'equilibrio tra il sistema digestivo e il sistema peritoneale.

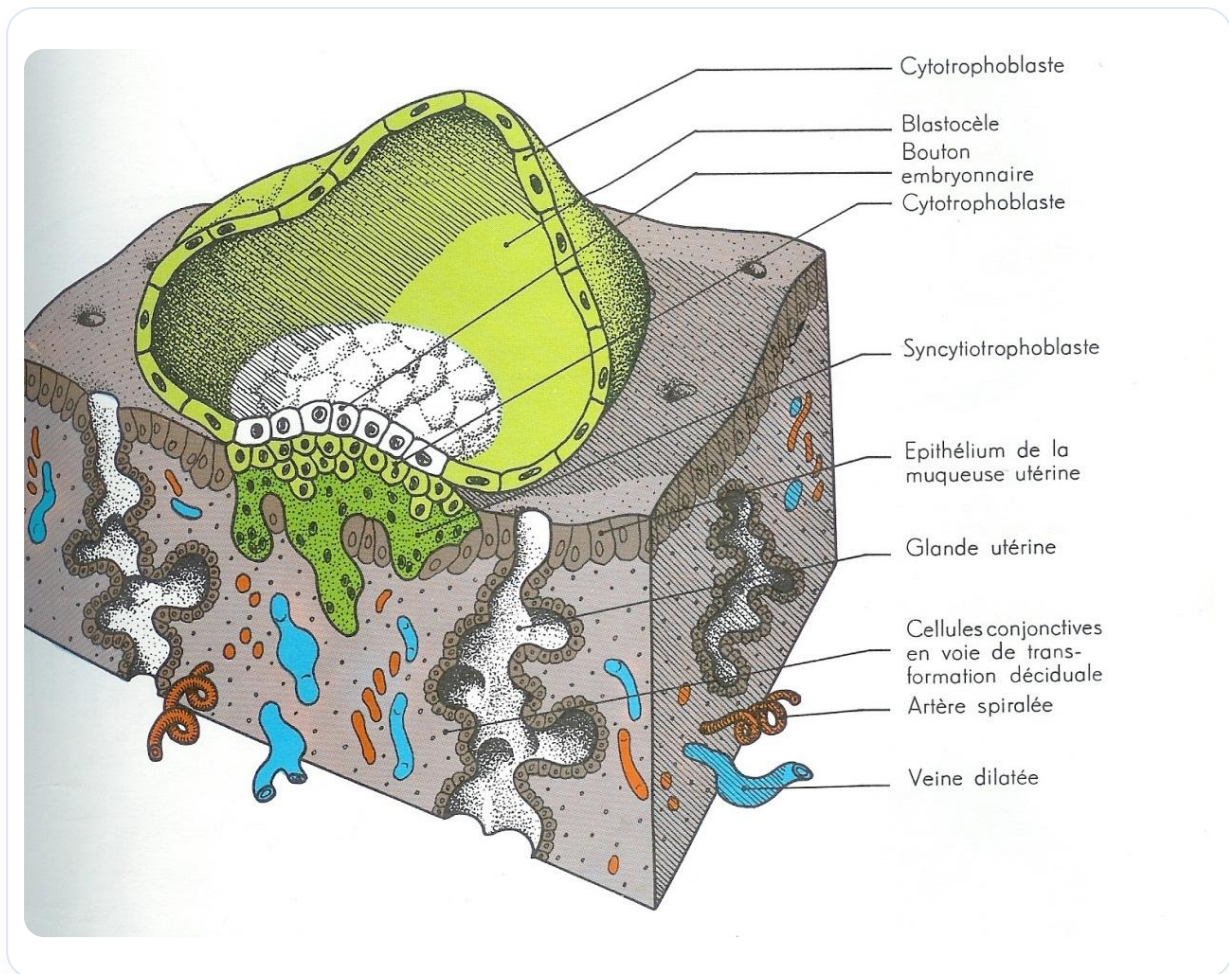


FIG. — *Processo di impianto: formazione della cavità*

È cruciale osservare gli occhi dopo un trattamento. Se la posizione degli occhi non è stabile, ciò indica che l'equilibrio non è ancora ristabilito. La cavità amniotica, sebbene non sia più in forma liquida, rimane presente in altri stati, come quello vaporeo.

Questa relazione tra la cavità amniotica, l'occhio e il sistema ventricolare è fondamentale. L'occhio, in quanto espansione del terzo ventricolo, inizia a svilupparsi prima della chiusura del **neuroporo anteriore**. Inoltre, esistono interessanti implicazioni genetiche, con co-localizzazioni di informazioni su zone di impatto, come il sistema epatopancreatico, cardiaco e tiroideo.

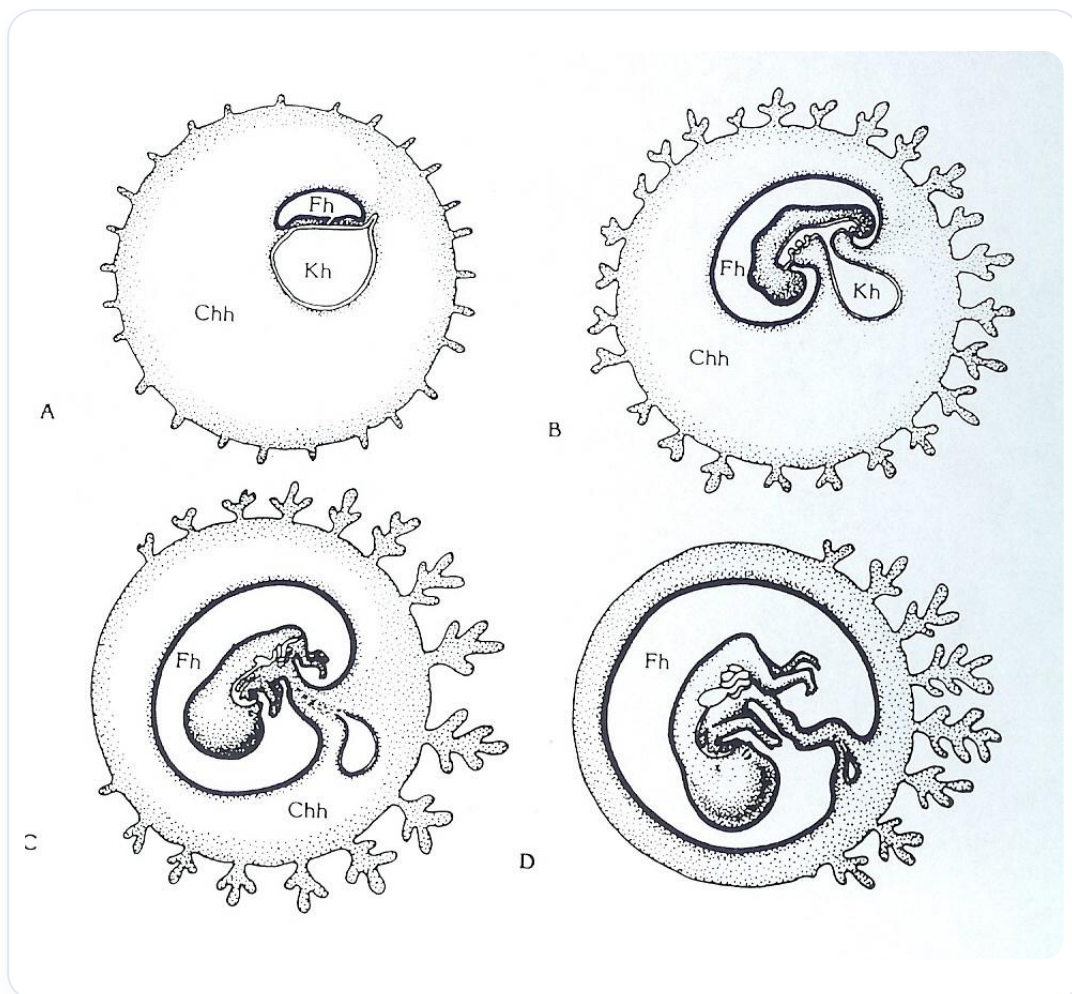


FIG. — Cavità amniotica

Patologie come il **diabete**, i problemi cardiaci e tiroidei possono manifestarsi attraverso l'occhio, rivelando così l'importanza della **cresta neurale** nell'organizzazione dell'asse mediano e della lateralità.

04. POSIZIONAMENTO DELL'OCCHIO

DURATA : 08:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione dell'occhio nel contesto dell'embriologia biodinamica e dell'osteopatia. Imparerete come l'interazione tra endoderma e mesoderma, così come il ruolo primario della notocorda e del tubo neurale, partecipano alla formazione di strutture essenziali come l'occhio. I movimenti di permeazione e infusione, così come la nozione di polarità, sono concetti chiave che sottostanno allo sviluppo embrionale. Inoltre, verrà affrontato come le tecniche di riequilibrio, in risposta a colpi di frusta emotivi o fisici, possano ripristinare i movimenti necessari allo sviluppo ottimale dell'occhio, collegandolo così a eventi come il primo battito cardiaco.

FORMAZIONE DELL'OCCHIO

L'**endoderma** è un epitelio, mentre il **mesoderma** è un tessuto connettivo. È essenziale comprendere l'equilibrio tra questi due grandi tipi di tessuti: un tessuto interno e un tessuto esterno. Ad esempio, l'epitelio digestivo, sebbene interno, agisce come un tessuto di confine.

Il precursore della **doccia neurale** e della **placca neurale** è la **notocorda**. Questo processo di evaginazione lungo un asse longitudinale è in relazione con la **linea primitiva**, che costituisce l'asse primitivo del corpo. Questo asse è cruciale perché organizza le cellule in base al loro spazio, tempo e destino.

Al 18° giorno, la placca neurale si sviluppa e compare la terza cavità, quella del **celoma esterno**. Questo cambiamento di polarità e la riorganizzazione dell'asse creano la linea primitiva attraverso un campo di aspirazione della zona caudale, che "aspira" l'informazione. Questo fenomeno è accompagnato da movimenti chiamati **permeazione** e **infusione**.

Il movimento di permeazione, un grande movimento metabolico, si verifica attorno all'embrione, facendo avanzare la **cavità amniotica**. Si distinguono così la cavità amniotica, la cavità vitellina e un tessuto chiamato **epiblasto**, che darà origine al futuro sistema nervoso, mentre il tessuto sottostante formerà il futuro sistema digestivo.

Questo movimento provoca un cambiamento di forma della notocorda, che assume una forma a S. Questa crescita differenziale è legata alla polarità. L'asse primitivo organizza il tessuto epiteliale, che reagisce con fenomeni di induzione e inibizione in relazione alla notocorda.

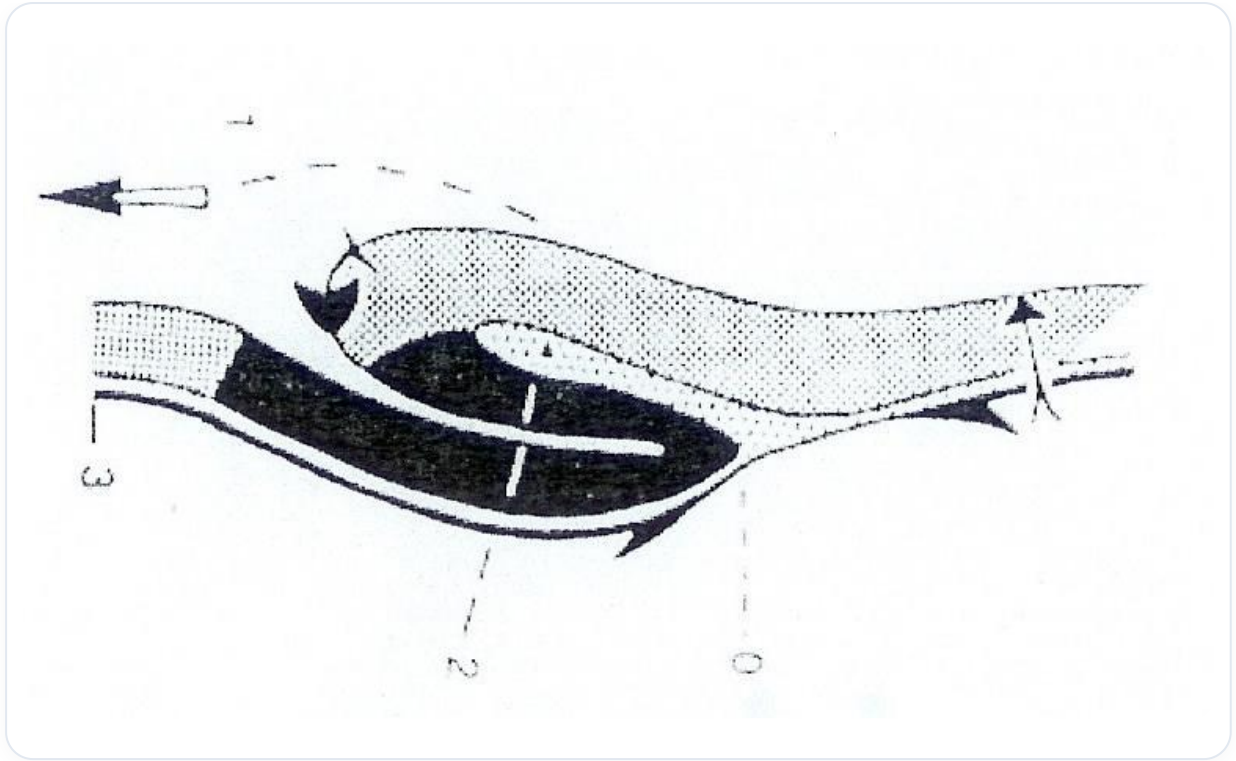


FIG. — Crescita differenziale

La placca neurale evolve per diventare una **doccia neurale**, che racchiude liquido cerebrospinale, o piuttosto liquido amniotico primitivo. La chiusura di questa doccia forma un **tubo neurale**. Le **creste neurali**, considerate un quarto tessuto embrionale, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo dell'occhio.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural

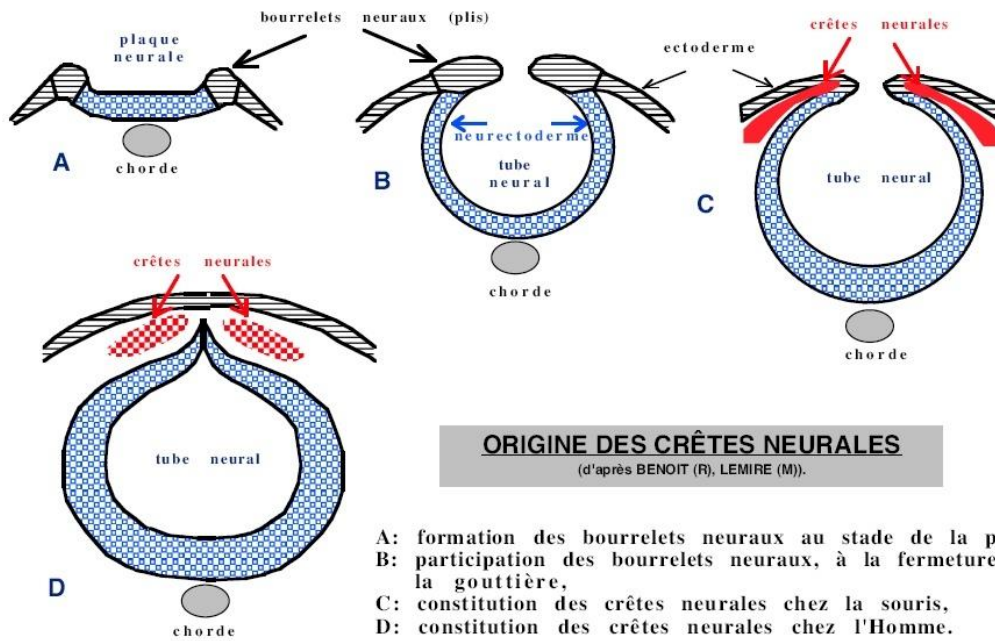


FIG. — Liquido amniotico primitivo

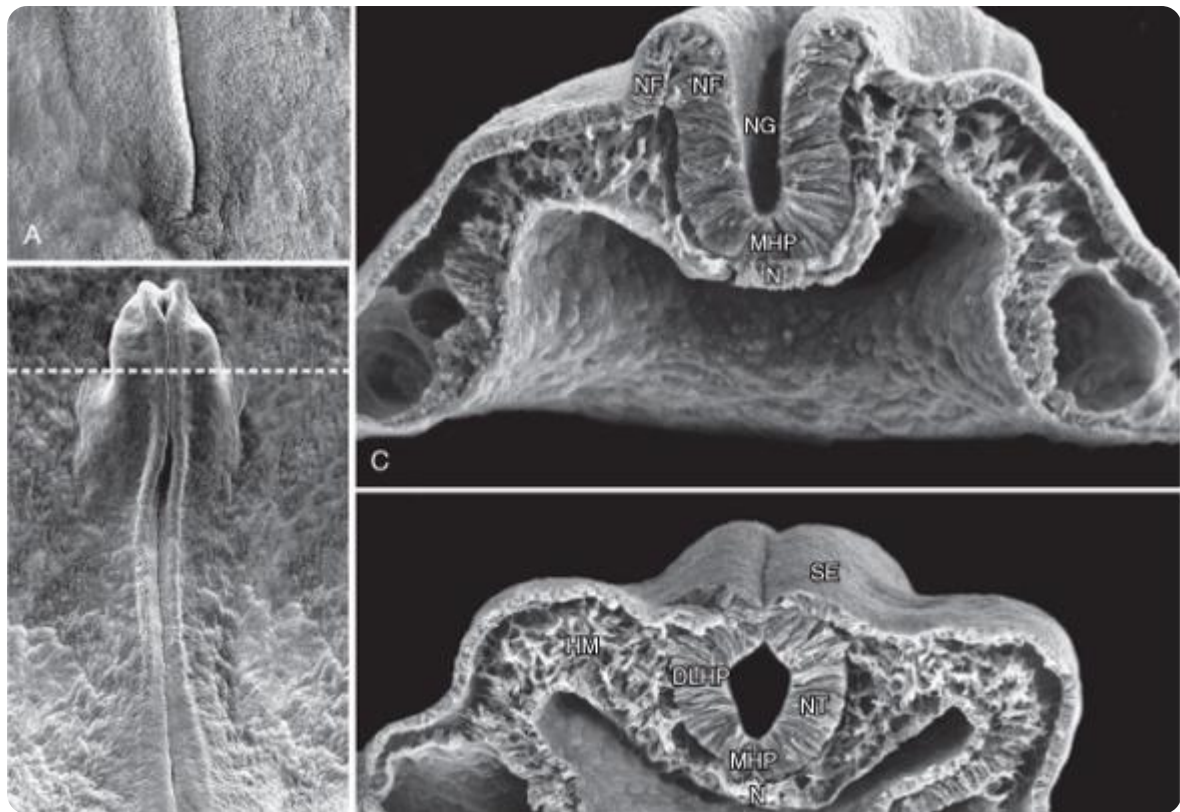
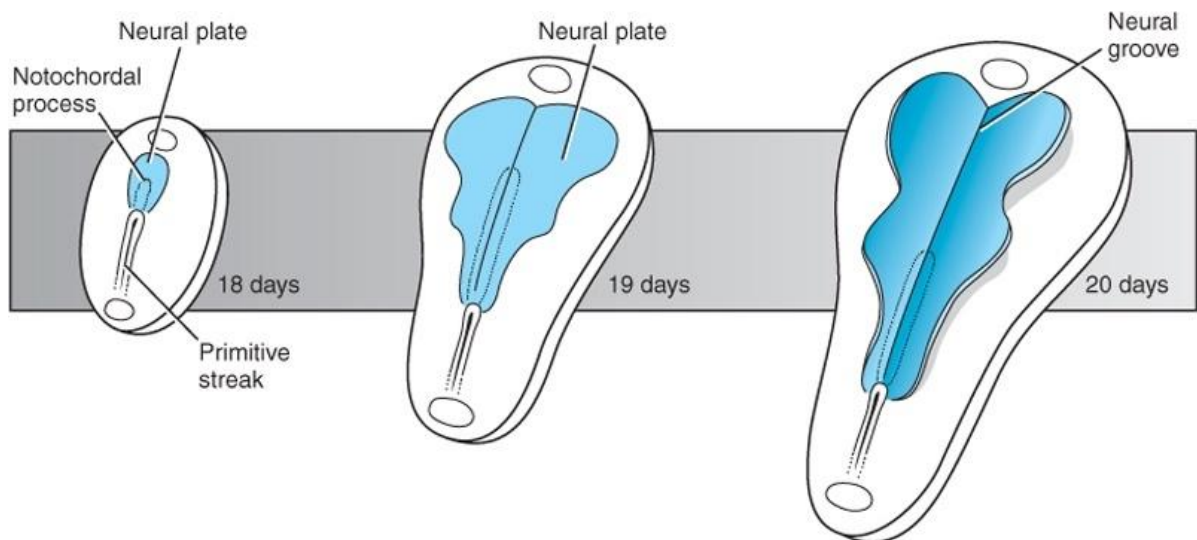


FIG. — *Formazione della doccia neurale*



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — *Trasformazione della placca neurale in doccia neurale*

La notocorda è essenziale per la formazione dell'occhio. Senza una notocorda equilibrata, è impossibile avere un occhio stabile. Allo stesso modo, un sacro libero è necessario per garantire la stabilità del cervello. È quindi fondamentale riequilibrare il sacro per assicurare una buona verticalità.

05. INFLUENZA NOTOCORDA

DURATA : 03:50

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora il ruolo essenziale della notocorda nello sviluppo embrionale, in particolare la sua influenza sul tubo neurale attraverso i sistemi sonetici S-hatch, elementi cruciali come il 40A e il 40T. Gli studenti impareranno come la notocorda emette segnali elettromagnetici che agiscono come un GPS per la formazione degli organi, utilizzando elementi nutritivi come il beta-carotene e l'acido retinoico. Attraverso l'osservazione delle dinamiche cellulari e della lateralizzazione, questo video evidenzia l'importanza di percepire la notocorda non solo come una struttura, ma come una funzione essenziale per l'organizzazione embrionaria, giocando un ruolo chiave nella formazione del cervello e degli occhi.

INFLUENZA DELLA NOTOCHORDA SULLO SVILUPPO EMBRIONALE

La **notochorda** svolge un ruolo cruciale nello sviluppo embrionale, influenzando in particolare il **tubo neurale**. È essenziale comprendere che questa notochorda emette segnali, chiamati **sistemi sonetici S-hatch**, che includono elementi come la **40A** e la **40T**. Questi fenomeni di induzione sono significativi, in particolare per quanto riguarda il **beta-carotene** e le **vitamine A**, che sono integrate con la 40T e sono vitali per lo sviluppo dell'**occhio**. L'**acido retinoico** è anch'esso importante in questa fase, coinvolgendo grandi geni.

Immaginate un asse centrale attorno al quale si sviluppa il tubo neurale. Questo asse notocordale fornisce informazioni tramite un **campo elettromagnetico** di posizione, agendo come un **GPS** per le cellule circostanti, il che porta alla reazione di diverse **proteine**. Ad esempio, gli occhi si svilupperanno in un punto preciso, mentre altre parti, come i piedi, si formeranno in altre posizioni. L'informazione ricevuta rispetto alla linea mediana varia a seconda dello spazio e del tempo.

Il campo elettrico emesso da questo asse notocordale si estende tra sinistra e destra, così come tra avanti e indietro. Entrando nel **flusso nodale**, si osservano cellule in movimento, simili a neve che cade, con ciglia che ruotano attorno all'asse della notocorda. Questa dinamica permette di trasmettere micro-informazioni verso sinistra, contribuendo alla **lateralizzazione** dell'embrione.

È importante notare che non esiste simmetria, ma piuttosto un'**armonia** nella strutturazione dell'informazione genetica rispetto alla notocorda. Se consideriamo le cellule come **molecole**, allora verranno prodotte e rilasciate **proteine**. Queste informazioni provengono dal **genoma**, che attiva diversi geni a seconda dello spazio-tempo, in particolare nel contesto dei **sonetic edges** e dello **spazio-tempo PAX**.

È cruciale comprendere che la notocorda non è semplicemente una struttura, ma una **funzione**. Questa distinzione è fondamentale: percepire la notocorda come una funzione permette di comprenderne le forze e le risposte, il che è essenziale per l'organizzazione del **cervello** e dell'**occhio**.

06. INIBIZIONE E COLOCALIZZAZIONI

DURATA : 05:42

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora i complessi meccanismi di inibizione e colocalizzazione nello sviluppo embrionale, evidenziando l'importanza della lateralità sinistra e il ruolo cruciale della chiusura del tubo neurale. I concetti chiave trattati includono la formazione delle vescicole ottiche, l'interazione tra la cresta neurale e vari sistemi organici come il sistema epato-pancreatico e il cuore, e come queste interazioni influenzano l'evoluzione dell'occhio. Integrando i principi della teoria elettromagnetica, il video dimostra l'impatto di questi processi sulla morfologia embrionale e sull'espressione genomica.

INIBIZIONE E COLOCALIZZAZIONI NELLO SVILUPPO EMBRIONALE

Le **informazioni lateralizzate**, sonetiche e hutch, sono essenziali nello sviluppo embrionario, in particolare nella dinamica sinistra-destra. Una **lateralità sinistra** inizia a stabilirsi, ma un fenomeno inibitorio impedisce l'espressione della sonetica e hutch verso l'avanti, favorendo un'espressione laterale.

Questa inibizione è legata alla **non-chiusura del tubo neurale**. Senza questa inibizione, un occhio di ciclope potrebbe svilupparsi, poiché è l'inibizione centrale che permette la formazione di due piccole vescicole laterali. Quando il tubo neurale non è chiuso, l'occhio appare intorno al 22° giorno, e la chiusura del neuroporo anteriore si verifica verso il 24° o 25° giorno.

A questo stadio, un'**informazione cosiddetta "negativa"** emerge dalla cresta neurale, che presenta colocalizzazioni con informazioni provenienti dal sistema **epato-pancreatico** e dal **cuore**. Il cuore riceve importanti informazioni dalla cresta neurale, così come la gola. Queste colocalizzazioni si esprimono a livello dell'occhio, coinvolgendo geni codificanti in spazi diversi, illustrando così sistemi di colocalizzazione di informazioni genetiche.

Un **autocorpo** rappresenta una funzione genomica, agendo come riferimento per il corpo. Questo campo elettrico, risultante da una polarità, è fondamentale. Secondo la legge di **Maxwell**, ogni campo elettrico genera un campo elettromagnetico. Così, ogni individuo riceve un'informazione specifica.

Nell'anotocorte, le cellule anteriori ricevono un'informazione che viene chiamata sonetica HH. Se questa crescita è rallentata, si verifica un'accelerazione, portando a un'espansione dell'epitelio, legata a processi genetici. Tuttavia, finché il tubo neurale non è chiuso, un piccolo spazio persiste.

Senza inibizione, l'occhio si sviluppa al centro, portando alla formazione di un occhio di ciclope. La chiusura del tubo neurale è cruciale affinché la cresta neurale si esprima lateralmente. Una volta completata la chiusura, l'inibizione negativa influenza l'occhio, in relazione a fenomeni di colocalizzazione **tiroidei, cardiaci** ed **epatopancreatici**. Questi grandi organi hanno un impatto diretto sull'occhio, che è fortemente collegato alla **coroide**, un tessuto mesenchimale vascolare.

È importante considerare come l'occhio interagisce nello spazio. La grande flessione dell'embrione è legata all'apparizione delle **vescicole ottiche**, che si formano a causa della crescita e di questa flessione. Questa flessione è indotta dall'**asse vascolare aortico primitivo**, attorno al quale il sistema vascolare si avvolge.

07. FORMAZIONE DELLA PLACODE OTTICA

DURATA : 04:28

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, approfondiamo la formazione della placode ottica, un evento chiave nello sviluppo embrionale. Dall'ectoblasto e dal tubo neurale, emerge la prima bozza ottica, rivelando l'importanza della comunicazione cellulare in varie forme, tra cui autocrina, paracrina e juxtacrina, e la sua interazione con fenomeni genetici come il sonic hedgehog (HH). Esploriamo la formazione della vescicola ottica e la trasformazione dell'epiblasto in placode ottica primitiva, sottolineando l'influenza delle strutture circostanti come la notocorda e la fessura colobomatica nella morfogenesi oculare. Questo contenuto è essenziale per ogni studente o terapeuta che desideri approfondire la comprensione dello sviluppo embriologico dell'occhio.

FORMAZIONE DELLA PLACODE OTTICA

In questa sezione, esploreremo la **formazione della placode ottica** a partire dall'ectoblasto di superficie e dal tubo neurale.

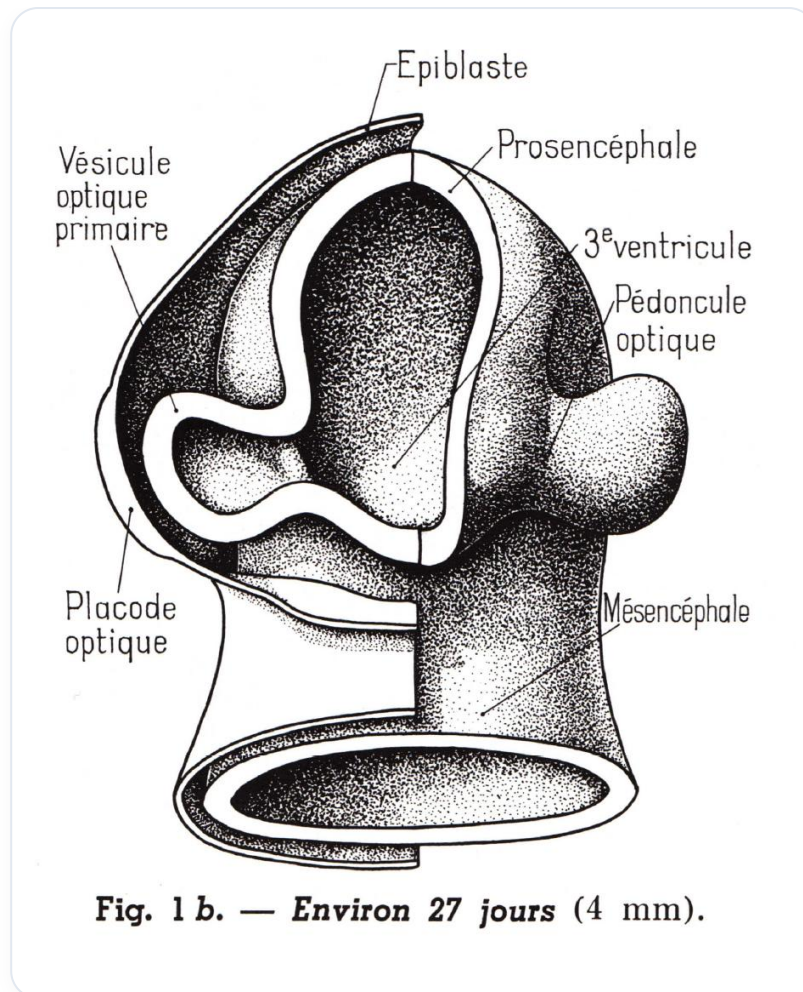


FIG. — Tubo neurale e gli abbozzi ottici che si formano

Osserviamo prima il **tubo neurale** all'interno, con il **neuroporto** e la **doccia encefalica** che non è ancora chiusa. È a questo stadio che appare la prima **abbozzo ottico**. Questa apparizione è dovuta a un'**espansione** tramite punti di appoggio verso l'esterno.

TIPI DI COMUNICAZIONE CELLULARE

È essenziale comprendere i diversi tipi di **comunicazione cellulare**:

1. **Autocrina**: La cellula si informa direttamente da sola.
2. **Paracrina**: La cellula informa il suo vicino tramite contatto diretto.
3. **Telocrina**: Comunicazione a distanza, come nel caso degli ormoni **endocrini**.
4. **Neurocrina**: Comunicazione tramite neurotrasmettitori.
5. **Juxtacrina**: Comunicazione tra cellule adiacenti.

Nel caso della placode ottica, l'informazione dell'ectoblasto è legata a un fenomeno genetico, in particolare il **sonic hedgehog (HH)**, che è inibito alla punta della placca precordale. Ciò porta a un'**espansione laterale** tramite vari fenomeni genetici.

FORMAZIONE DELLA VESCICOLA OTTICA

Osserviamo la **vescicola ottica primaria** che inizia a formarsi. Due vescicole laterali appaiono e spingono sulla parte dell'epiblasto di superficie. Si verifica una **reazione metabolica juxtacrina**, che porta a un gonfiore che forma la **placode ottica primitiva**.

Inizialmente, un tessuto epiblastico appare tra il **settimo e l'ottavo giorno**. Questo tessuto evolve in una **placca neurale**, che, sotto l'influenza della **notocorda**, cambia forma per diventare una **doccia**. Questa doccia si richiude per formare un **tubo neurale**. La parte superiore scompare, lasciando la **cresta neurale** e il tessuto epiblastico di superficie.

LIQUIDO AMNIOTICO E LCR

Il liquido presente sopra la placode ottica è lo stesso di quello all'interno, cioè il **liquido amniotico**, che diventerà in seguito il **liquido cerebrospinale (LCR)**.

Le piccole vescicole laterali si gonfiano e, grazie a un contatto molecolare **juxtacrino**, il tessuto epiteliale si modifica per formare la **placode ottica**. Questa placode diventa un **fulcro**, dando l'impressione di affondare nel disegno. Ciò è dovuto alla crescita dall'esterno, che crea un punto di appoggio.

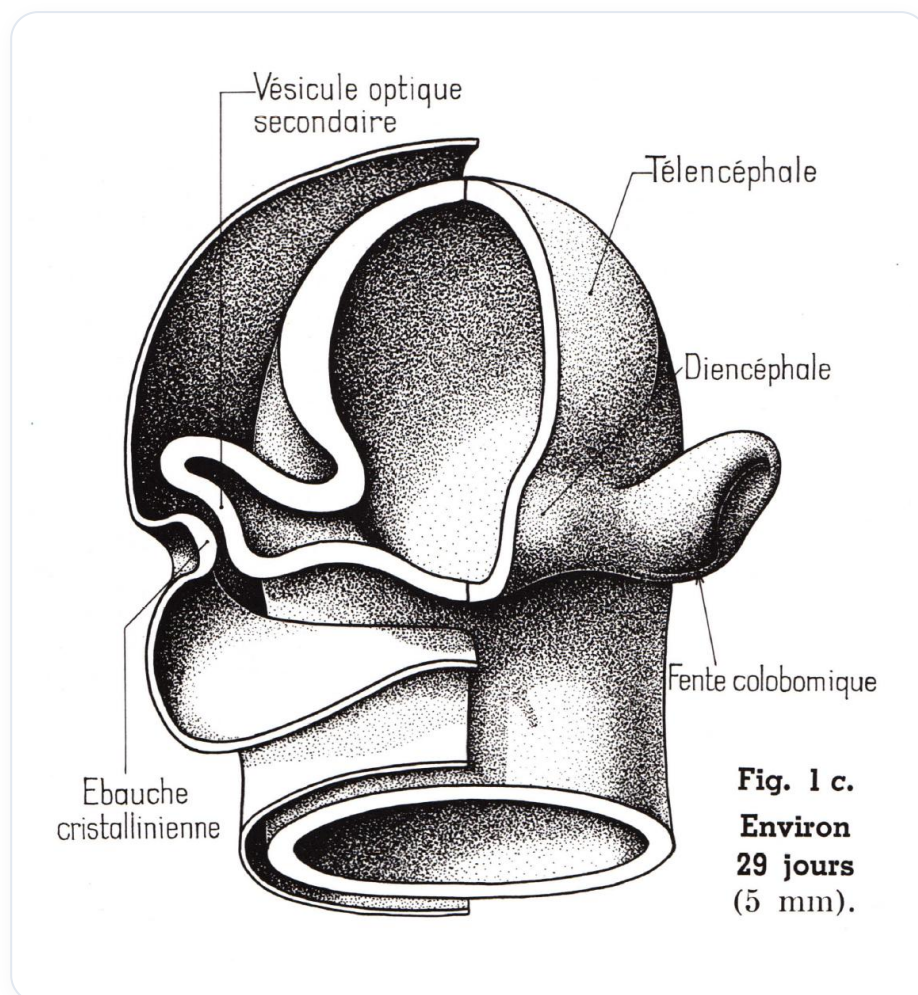


FIG. — Placode ottica che si ispessisce e si comporta come un fulcro

FESSURA COLOBOMICA

È importante notare che esiste una **fessura colobomica** attraverso la quale passa un'arteria, conosciuta come **arteria ialoidea**. Questa fessura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della placode ottica e delle strutture circostanti.

08. ORIGINE DELLA RETINA E DEL CRISTALLINO

DURATA : 04:24

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Esame dell'embriologia oculare, dall'evoluzione della retina al cristallino. Evidenziazione delle comunicazioni juxtacrine e delle interazioni tra l'epiblasto, il LCR e il liquido amniotico. Studio della vescicola ottica primaria e secondaria, e della trasformazione dei vasi ialoidei in rete retinica (estensione del cervello modulata da gradienti chimici). L'organogenesi del cristallino è correlata all'epitelio di superficie e alla compartimentazione delle camere oculari.

ORIGINE DELLA RETINA E DEL CRISTALLINO

L'evoluzione dell'occhio inizia con l'osservazione di uno **spazio** tra le diverse strutture. L'**epiblasto** si attacca e cambia forma, mentre all'interno si trovano il **liquido cerebrospinale (LCS)** e il **liquido amniotico**, che hanno un'origine comune.

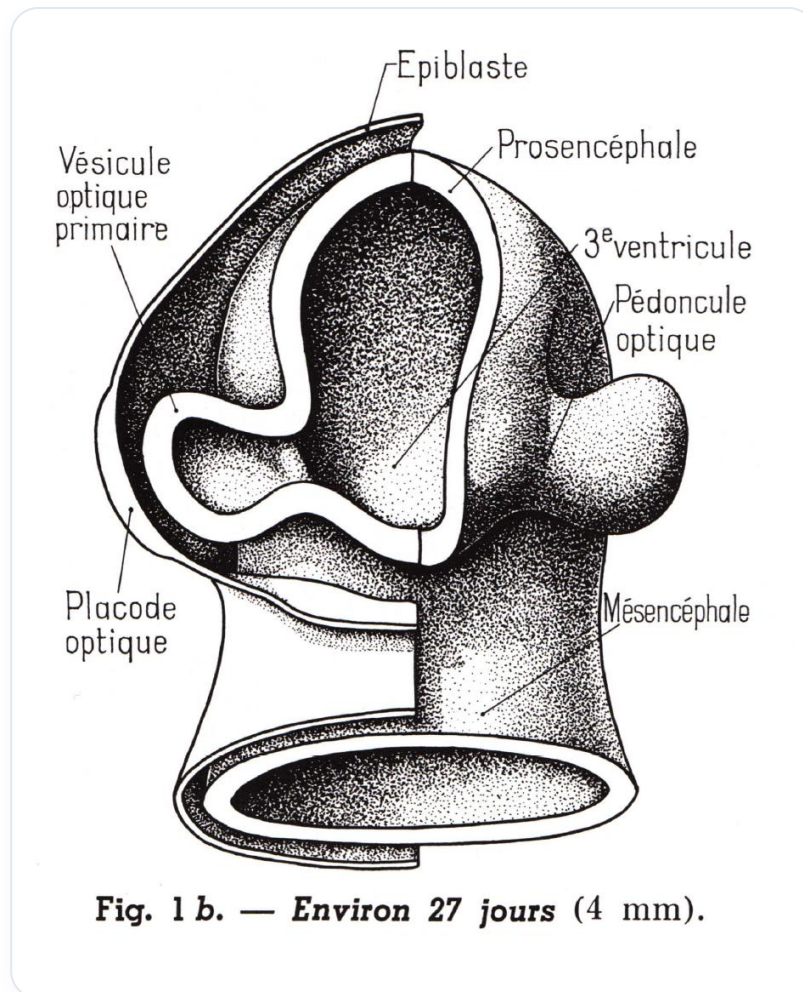


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

FIG. — Primi stadi dello sviluppo dell'occhio

Si instaura una **comunicazione juxtacrina**, che permette connessioni molecolari. Si osserva anche il percorso di un vaso, che rappresenta la prima ondata della **coroide**, il tessuto vascolare dell'occhio. Questa invasione è cruciale per la formazione di un'arteria, coinvolgendo diversi componenti come la presenza di **vescicole** e un **gradiente chimico**.

La fessura coroidea permette il passaggio dei **vasi ialoidei**, che in seguito si trasformeranno in **vasi retinici**. La comunicazione tra l'epiblasto e questa zona dà origine alla **vescicola ottica primaria**, che evolve in **vescicola ottica secondaria**. Questo tessuto si divide in **foglietto interno** e **foglietto esterno** della retina, formando così lo **spazio retinico**.

Anatomisti ed embriologi considerano la retina un'estensione del **cervello**, influenzata dal liquido cerebrospinale e dalle informazioni essudate su un piano intercellulare. La **vescicola del cristallino**, che darà origine al **cristallino**, proviene anch'essa dall'epiblasto di superficie. Questo incontro avviene tramite comunicazione juxtacrina.

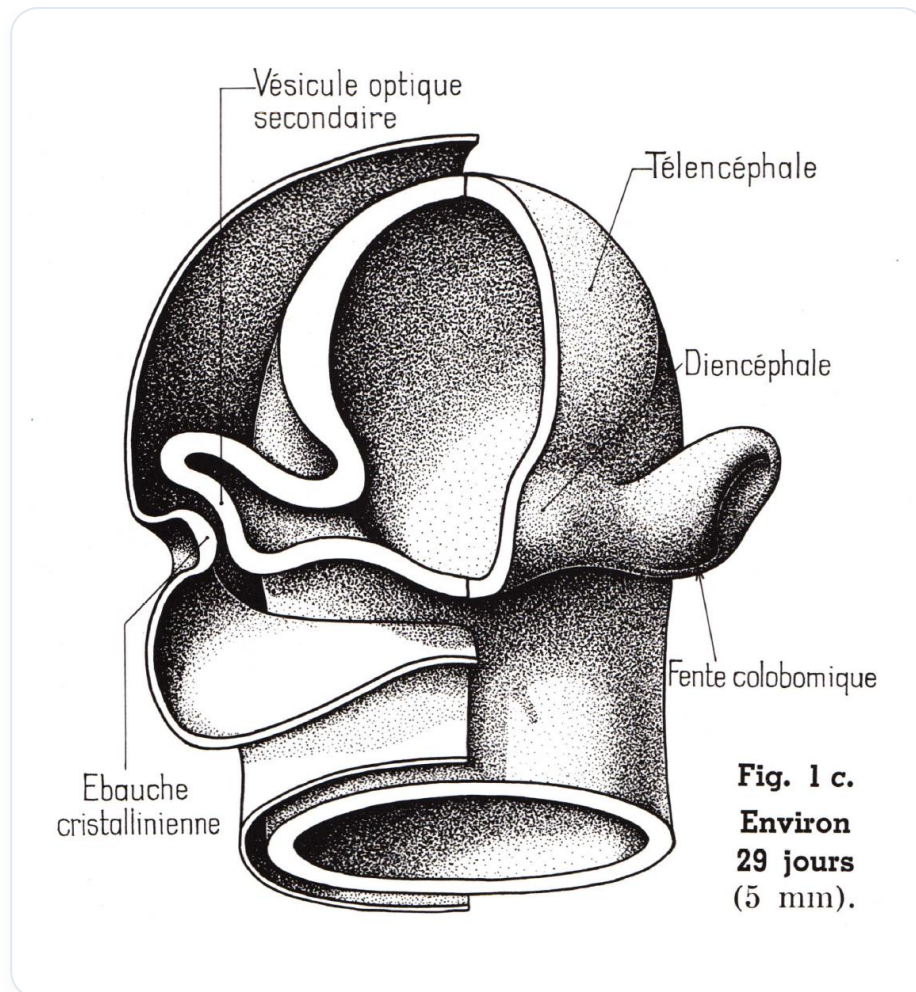


FIG. — *Formazione della vescicola ottica e differenziazione della retina*

Il cristallino si forma all'interno, mentre l'epitelio di superficie rimane in posizione, seguendo uno schema simile a quello della formazione del **tubo neurale**. La pelle, in superficie, si divide in diversi strati. Il tessuto del cristallino costituisce il primo strato dell'occhio.

La **congiuntiva** è la prima membrana che ricopre l'occhio, rivestendo anche le future palpebre. All'interno del cristallino, uno spazio si divide in due camere: **anteriore** e **posteriore**. La retina, invece, è estremamente sottile, simile a un foglio di carta da sigaretta.

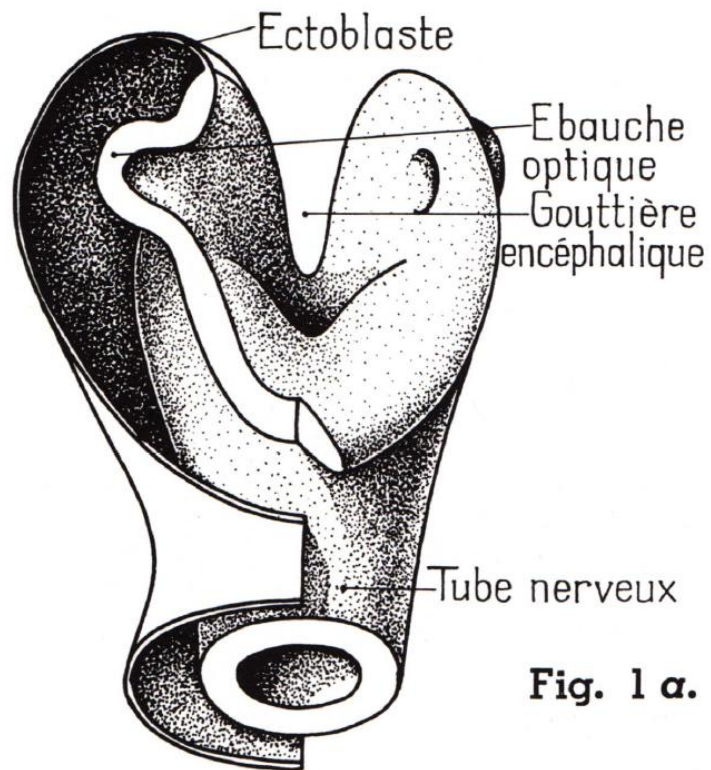


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

FIG. — Sviluppo e invaginazione del cristallino

09. I DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO 1

DURATA : 05:01

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Analisi dell'istologia oculare (sclera, coroide, processi ciliari, retina) e delle sue specificità funzionali. Introduzione ai principi dell'iridologia come approccio diagnostico tissutale. Spiegazione dettagliata dell'attività dei fotorecettori e dello strato pigmentato, illustrando i meccanismi biochimici della trasduzione visiva.

I DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO

L'**occhio** è costituito da diversi strati, spesso descritti come calze sovrapposte.

1. LA SCLERA

Il primo strato, chiamato **sclera**, è in continuità con la **cornea** nella parte anteriore. La cornea è una struttura **trasparente** che permette alla luce di penetrare nell'occhio. Il **limbo** e la parte bianca dell'occhio, conosciuta come **sclera**, costituiscono questa prima calza.

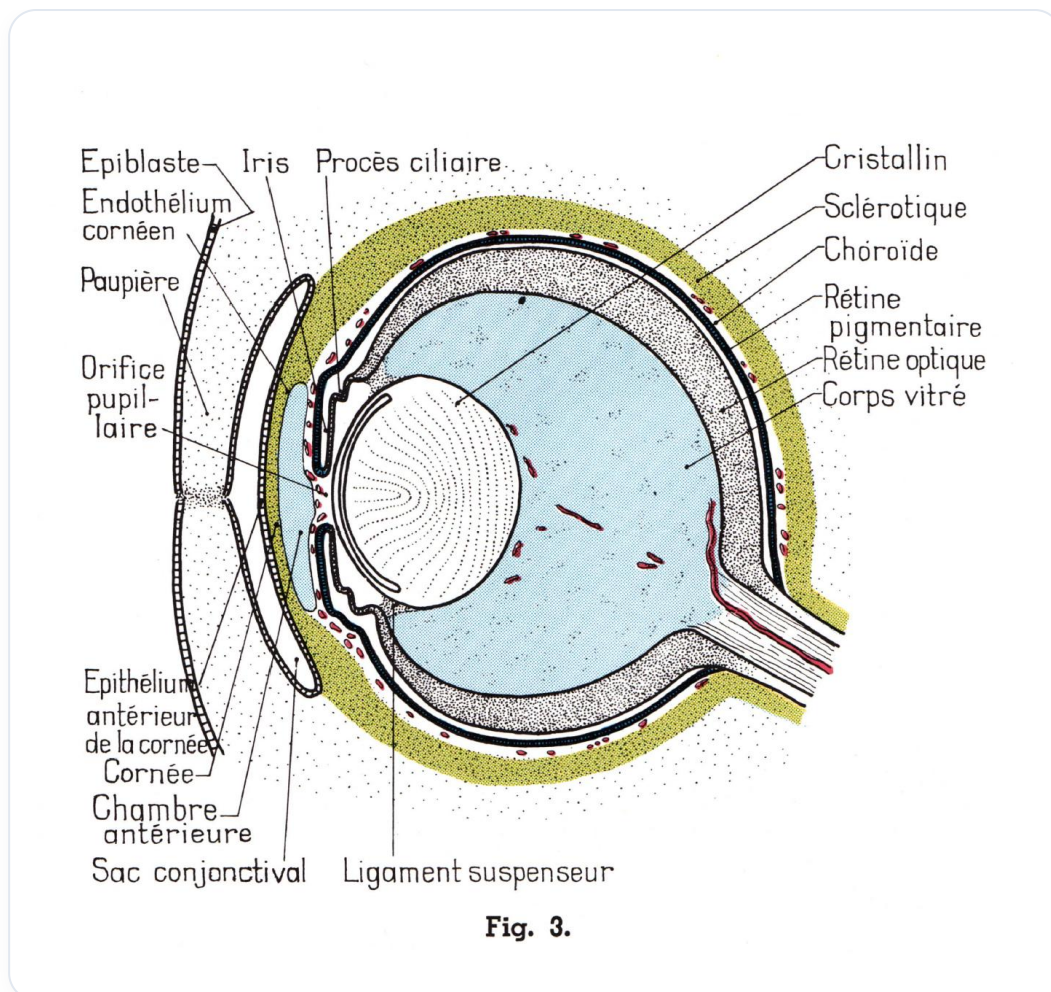


FIG. — Schema generale dell'occhio

2. LA COROIDE

Rimuovendo la sclera, si scopre la **coroide**, uno strato estremamente **vascolarizzato**. La coroide si estende anteriormente con l'**iride**. L'**iridologia** è una pratica che consiste nel leggere informazioni sulla salute attraverso l'iride, che può immagazzinare vari elementi, come lo **zolfo**.

3. I PROCESSI CILIARI

I **processi ciliari** e i **muscoli sospensori dell'iride** svolgono un ruolo cruciale nella **fisiologia** dell'occhio. Queste strutture sono essenziali per il sistema di **accomodazione**, permettendo al **cristallino** di cambiare forma affinché l'immagine si proietti correttamente sulla **retina**.

4. LA RETINA

La terza calza è la **retina**, che è il tessuto nervoso più profondo e rappresenta un'estensione del **cervello**. È formata da due strati: uno strato interno e uno strato esterno. Un **distacco di retina** si verifica quando lo spazio tra questi due strati si sviluppa.

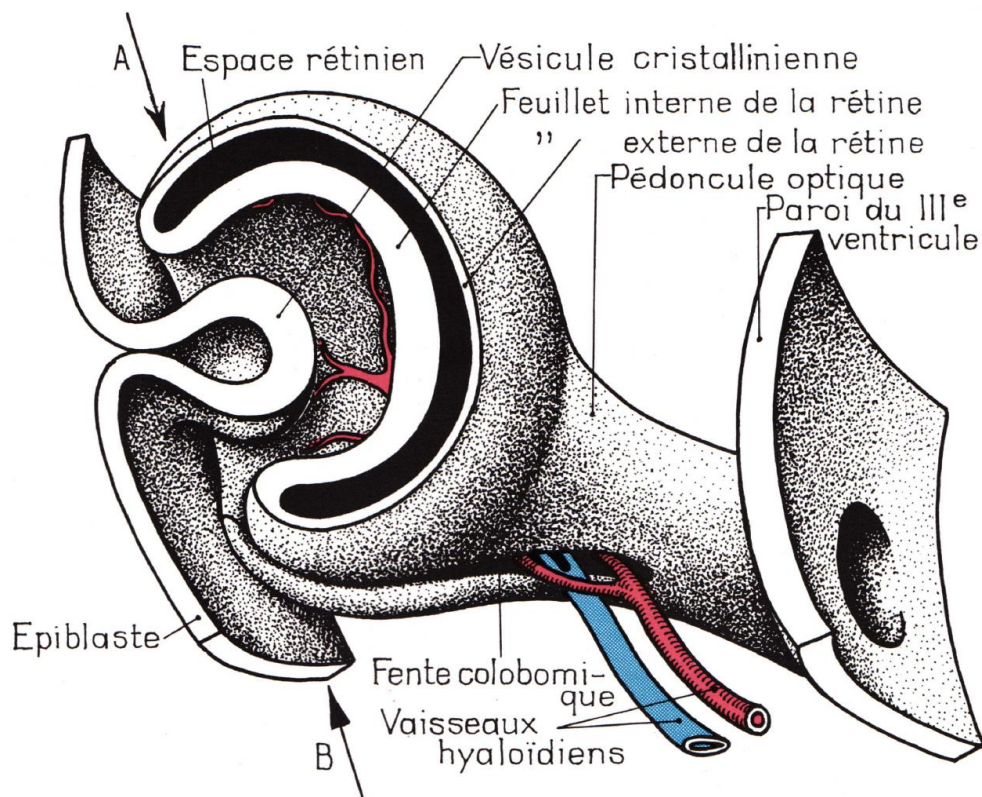


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

FIG. — Tuniche dell'occhio, processi ciliari e retina

5. LO STRATO PIGMENTATO E I FOTORECETTORI

La retina contiene anche uno **strato pigmentato** e dei **fotorecettori**, che si dividono in **coni** e **bastoncelli**. Queste cellule sono essenziali per la **trasduzione**, il processo attraverso il quale un fotone viene convertito in energia elettrica, permettendo così la percezione visiva.

CONCLUSIONE

Questi diversi strati dell'occhio lavorano insieme per permettere la visione, ognuno con un ruolo specifico e cruciale nel funzionamento di questo organo complesso.

10. RICHIAMO DEL MOVIMENTO DI SVILUPPO

DURATA : 06:13

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre una prospettiva essenziale sul movimento di sviluppo, concentrandosi sull'integrazione del cranio e sullo sviluppo del cervello, nonché sul loro impatto sulla funzione oculare. I concetti di cefalizzazione, cardializzazione e l'importanza del palato sono esaminati per illustrare la sinergia tra struttura e funzione. Sottolineando il ruolo dei meccanismi di autoregolazione e della forza embrionale, la formazione consente una comprensione approfondita della mappatura dello sviluppo e degli assi anatomici. Ciò porta a una nuova prospettiva sul trattamento di patologie come la tendinite, considerando le interazioni elettriche e i movimenti dinamici all'interno dei campi elettromagnetici del corpo. Vengono discusse anche le implicazioni in neurofisiologia e in terapia, aprendo nuove strade per i professionisti.

RICHIAMO DEL MOVIMENTO SVILUPPATIVO

L'integrazione del **cranio** e dello **sviluppo del cervello** è essenziale per comprendere il movimento sviluppativo. L'occhio, che inizialmente si sviluppa in modo molto laterale, si dirige progressivamente verso la parte anteriore. Questo processo fa parte di uno sviluppo globale del corpo, che coinvolge meccanismi come la **cefalizzazione**, la **cardializzazione**, l'**ascensus** del cervello e la **discesa viscerale**.

Questo sviluppo è influenzato anche dal **palatino**, che diventa un punto d'appoggio per l'occhio sul piano cranico. Ogni osso del cranio svolge un ruolo cruciale nel buon funzionamento dell'occhio. Comprendere questo movimento di sviluppo permette di cogliere la **forza funzionale** e la **forza terapeutica**. La relazione tra **struttura**, **funzione** e **forma** è fondamentale: la forma è l'espressione della struttura e della funzione. Una buona struttura si traduce in una buona forma.

Il corpo possiede dei **meccanismi di autoregolazione** che gli permettono di equilibrarsi grazie a processi **allostatici** e **omeostatici**. L'allostasi è un processo interno che aiuta a mantenere l'equilibrio. La forza embrionaria, o forza di guarigione, utilizza la stessa energia presente nell'embrione per sviluppare una forma. Così, lo sviluppo embriologico e la rigenerazione corporea condividono un'energia comune.

Conoscere i processi sviluppativi significa comprendere la **cartografia** di questo sviluppo, che segue un'organizzazione specifica. Per esempio, un arto si apre prima in un certo modo prima di effettuare un movimento più complesso. Questo sviluppo si verifica simultaneamente con altri movimenti nel corpo.

L'importanza del cervello è cruciale, ed è necessario rivedere gli **assi anatomici e strutturali**. Alla fine, tutto ciò si manifesta in un **campo elettrico**. Nel trattamento di una tendinite, è pertinente ragionare in termini elettrici, poiché gli interventi su questi assi cerebrali rientrano in campi elettrici piuttosto che in semplici strutture.

L'occhio è radicato in una sfera di energia pura, cercando un asse elettrico. Questa nozione di **polarità** è integrata fin dall'inizio nell'organismo, con cellule nutrici e follicolari, così come concentrazioni metaboliche specifiche. Questi livelli elettromolecolari creano movimenti dinamici.

Lavorando sull'occhio, è importante considerare questi aspetti elettrici. L'asse degli occhi è radicato, e i movimenti delle radici illustrano come funzionano i campi elettromagnetici. Questi movimenti non sono lineari, ma piuttosto movimenti molecolari e ionici. La **trasduzione** di un fotone in un campo elettrico implica cambiamenti di permeabilità di membrana, che saranno esplorati nell'ambito della **neurofisiologia**, in particolare con elementi come la **rodopsina** e le **metarodopsine**. Questi cambiamenti di integrazione mostrano come le informazioni energetiche modificano la forma della membrana.

11. PRATICA: COMPRESSIONE V4 E ZONA B

DURATA : 07:04

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la pratica della compressione ventricolare del quarto ventricolo (CV4), in relazione al forame di Magendie e all'equilibrio tra gli ambienti intra- ed extra-encefalico. I partecipanti impareranno come lavorare efficacemente con questa tecnica per favorire la circolazione del liquido cerebrospinale e l'armonia corporea, integrando concetti chiave come l'atteggiamento di neutralità e l'importanza dell'attenzione spaziosa. Attraverso esempi clinici e istruzioni precise, la sessione guida i terapeuti nell'arte della compressione, sottolineando l'importanza della pazienza e della connessione corpo-mente nel processo di guarigione.

PRATICA: COMPRESSIONE V4 E ZONA B

Durante questa sessione, affronteremo la **compressione ventricolare del quarto ventricolo** (CV4). Questa tecnica è in relazione con **Mangali**, un concetto chiave che rappresenta l'esplorazione dello spazio **extra-encefalico**.

La connessione a livello del quarto ventricolo è essenziale, poiché è legata ai **processi corioidei** che producono il **liquido cerebrospinale**. Posteriormente, esiste un'apertura verso il compartimento **liquido intra-encefalico**, che collega il quarto ventricolo al terzo ventricolo, agli occhi e ai ventricoli laterali. Questo passaggio è noto come **foro di Mangali**.

L'obiettivo di questa pratica è ricercare un **equilibrio** tra gli ambienti intra- ed extra-encefalico. L'occhio gioca un ruolo cruciale in questo equilibrio, e lavoreremo attraverso il CV4 per raggiungere questo stato di armonia.

La compressione deve durare almeno **sette minuti**, permettendo al corpo di **esprimersi** e di liberarsi. A questo punto, è importante essere in ascolto per effettuare un **EV4**, un'espansione del quarto ventricolo verso la **zona B**, riempiendo così lo spazio circostante.

È essenziale adottare un atteggiamento di **neutralità** durante questa pratica. Evitate di voler "fare bene", poiché ciò può portare a una competizione interiore. Lasciate che lo spazio si crei naturalmente, poiché è in questo incontro dei **due neutri** che avviene la guarigione.

Un esempio illustrativo è quello del dottor **Jalous**, che curò Becker. Dopo alcuni minuti di trattamento, Becker esprime la sua impazienza, ma Jalous spiegò che il vero trattamento spesso inizia dopo la fine della manipolazione. È cruciale lasciare il tempo al processo di stabilizzarsi e permettere al pezzo di posarsi.

Per visualizzare il CV4, posizionatevi appena sotto l'**inion**, nella parte posteriore del **cervelletto**. Fate attenzione a non comprimere le **carotidi**; se diventano blu, è necessario interrompere la compressione. I pollici devono essere leggermente allentati, ed è importante trovare un buon **fulcro**.

Il CV4 richiede il coinvolgimento di tutto il vostro corpo, non solo delle vostre mani. Trovate un equilibrio tra avanti, indietro, sinistra e destra, concentrandovi sul vostro **centro di gravità**. La compressione deve essere un atto consapevole, dove il vostro corpo e la vostra mente sono al servizio delle vostre mani.

È cruciale non comprimere con il vostro sguardo. Un'attenzione troppo focalizzata può portare a una perdita di coscienza. Cercate di mantenere un'**attenzione spaziosa**, bilanciando la vostra zona B e il vostro liquido interno.

Quando sentite una risposta, ciò indica un **EV4**, un'apertura che rappresenta il riequilibrio tra i compartimenti extra-encefalico e intra-encefalico, in relazione con **Maljandi**.

12. L'IMPERMANENZA

DURATA : 09:08

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'esplorazione profonda dell'impermanenza e del suo impatto sulla nostra percezione e sulle nostre emozioni. L'insegnamento sottolinea l'importanza di riconoscere i nostri schemi attraverso pratiche come la meditazione, insegnandoci a osservare i nostri pensieri e a tornare a uno stato di neutralità. Inoltre, affronta il funzionamento del sistema visivo e come i nostri pregiudizi influenzano la nostra percezione della realtà. Sviluppando una comprensione dell'interdipendenza delle esperienze e lavorando sul nostro centro di gravità, possiamo allineare la nostra energia vitale e promuovere un approccio incentrato sulla salute piuttosto che sulla malattia. Imparate a interrogare le vostre percezioni e a liberarvi dalle vostre false interpretazioni per un percorso terapeutico più consapevole.

L'IMPERMANENCE

Imparare a **espandere la nostra percezione** a poco a poco è essenziale. Ciò implica vivere con gli occhi un po' più aperti e imparare a individuare i nostri **schemi**. Osservate uno schema: se riuscite a osservarlo, potete **pulirlo**. Spesso usiamo gli altri come stracci per pulire i nostri vetri.

Avete mai notato che proiettiamo i nostri schemi di **soddisfazione** all'esterno di noi, sia su un soggetto che su un oggetto? Poi, un giorno, siamo delusi. L'importante è che, a un certo punto, ce la prendiamo con l'altro. Alcuni vanno anche oltre: dopo aver proiettato troppo all'esterno, ce la prendono con il mondo intero.

È cruciale osservare e individuare i nostri schemi. Uno dei modi per farlo è **meditare**. Se volete scoprire la vostra mente, meditate. Dopo pochi secondi, sorgeranno dei pensieri, e spesso sarete rapiti da uno di essi. La meditazione consiste nell'osservare questi pensieri e tornare a uno stato di **neutralità**. Questo vi insegna gradualmente a scoprire i vostri schemi, che non sono neutri.

Cosa provate quando vedete? È immediato e passivo. Aprite gli occhi e il mondo è lì. Spesso pensiamo che **vedere** sia **credere**. Crediamo perché abbiamo visto. Tuttavia, ciò che vediamo non è una verità universale. Non è una realtà oggettiva, perché abbiamo dei **pregiudizi** che influenzano la nostra percezione. La natura non tiene conto di questi pregiudizi, e nemmeno il processo terapeutico.

Creiamo una **realtà virtuale** che pensiamo sia unica. È interessante notare che la vostra corteccia visiva utilizza il **30%** del vostro cervello, rispetto all'**8%** per il tatto e al **2-3%** per l'udito. Ogni secondo, i vostri occhi inviano circa **2 miliardi di informazioni** alla vostra corteccia visiva, mentre il resto del vostro corpo ne invia solo un miliardo. Ciò significa che la vista rappresenta un terzo del vostro volume cerebrale, utilizzando due terzi delle vostre risorse. Non sorprende quindi che la vista sia un'illusione così importante.

Il circuito di **Papez**, inclusi i collicoli e i nuclei amigdalini, mostra che tutto ciò che vedete influenza le vostre **emozioni**, e viceversa. Ciò significa che la vista diventa una **composizione mentale**. Ad esempio, la paura può distorcere la realtà. Ho avuto un bambino traumatizzato che aveva associato paura e pericolo dopo aver visto un film. Dissociando queste due esperienze, sono riuscito a riaggiustare la sua percezione della realtà.

Nulla esiste di per sé. Quando comprendiamo questo, la nostra visione cambia. Anche l'**ego** non esiste in modo autonomo; diventa un aggregato. Tutto è **interdipendente** e **impermanente**. L'impermanenza è ciò che dà energia e movimento, rappresentando la nostra **energia vitale**, o **chi**.

Per lavorare con l'impermanenza, bisogna essere attenti a ogni momento, a ogni pensiero, a ogni dettaglio. Ciò implica imparare a vedere oltre le nostre proiezioni e le nostre paure. A poco a poco, dobbiamo liberarci dalle nostre **false interpretazioni**, il che non è sempre facile. A volte, vogliamo rimanere fissi nella nostra ideologia.

Appena pensate di essere nella realtà, rischiate di avere false emozioni. Vi propongo di sfruttare la vostra **forza interiore** e di riaggiustare le vostre idee sulla fortuna e sul successo. Avere la giusta intenzione è primordiale.

Lavoreremo con il vostro **centro di gravità**. L'energia vitale si trova nel ventre, è **ARA**, uno dei centri importanti. Questa impermanenza sostiene questa energia vitale. Se riuscite ad aggiustarvi con il vostro centro, sarà molto più potente.

Esploreremo tre grandi tipi di energia e di movimenti: il **movimento indotto**, il **movimento permesso**, e il **movimento presente**. Accettare la propria forza e la propria debolezza è essenziale, così come aprire il proprio cuore a molte possibilità.

Quando le persone arrivano con problemi acuti, spesso chiedo loro: "Quando sarai guarito, cosa potrai fare?" Questo crea una nuova direzione, perché è importante lavorare con la **salute**, e non contro la malattia. Dirigere la nostra attenzione verso la salute è cruciale.

13. ASSE CRANIO-SACRALE PRIMITIVO

DURATA : 03:34

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità l'asse cranio-sacrale primitivo, che emerge durante la seconda settimana dello sviluppo embrionale con la formazione della notocorda. L'insegnamento mette in luce l'importanza di questa struttura per il cranio e il sacro, sottolineando in particolare come un sacro libero sia essenziale per assicurare la funzionalità della colonna vertebrale e la flessione-estensione della base del cranio. Inoltre, il video tratta delle implicazioni che queste dinamiche embrionali hanno sulle patologie urogenitali, e come la liberazione di certi blocchi emozionali o energetici tra il sigma e la vescica possa contribuire a un migliore equilibrio globale. Gli studenti impareranno a manipolare questi concetti per migliorare la loro pratica in osteopatia e in embriologia biodinamica.

ASSE CRANIO-SACRALE PRIMITIVO

Durante la seconda settimana di sviluppo embrionale, la **forma a S** del processo epiblastico inizia a formare la **notocorda**. Il **nodo di Hensen**, o fossetta primitiva, diventa un punto di appoggio fisso e si sposta progressivamente all'indietro.

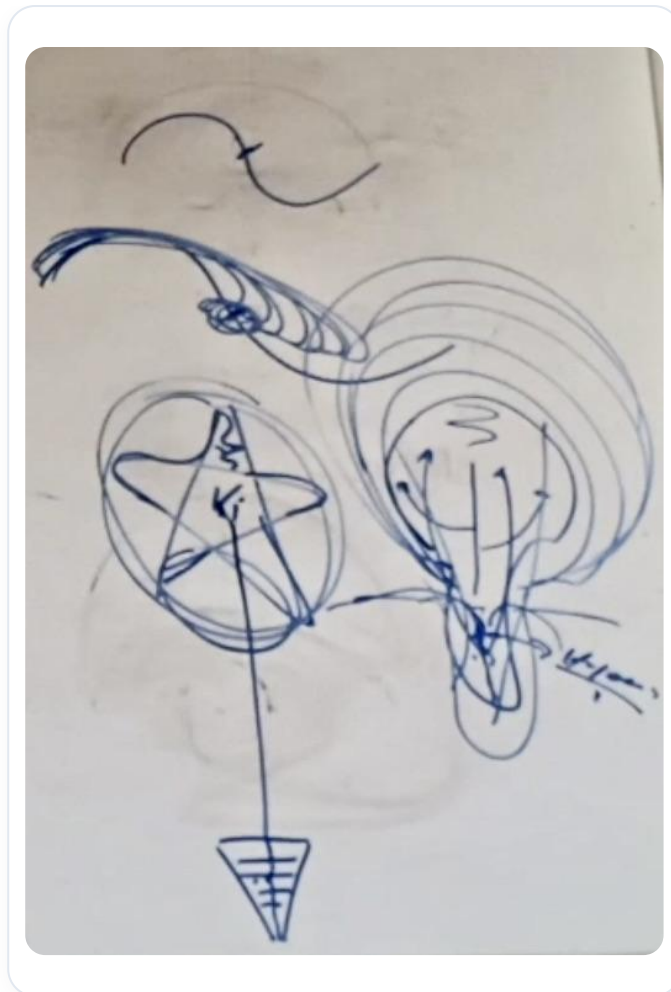


FIG. — Inizio del processo epiblastico

Questa struttura è essenziale perché costituisce la base del **cranio**, integrando elementi come l'**ipofisi**, le **grandi ali dello sfenoide**, il **sistema petroso**, il **sistema occipitale** e l'**etmoide**. In basso, inizia lo sviluppo del **sacro**, con il processo di S2, che rappresenta il vestigio della linea primitiva. Questo processo diventa un punto di appoggio cruciale, sottolineando l'importanza di un **sacro libero** per consentire un'unità funzionale.

In questa fase di sviluppo, l'embrione assume una forma simile a una racchetta, con la notocorda e la linea primitiva. Questo processo di crescita genera un campo di aspirazione per formare il **mesoderma**, in particolare il campo precardiaco. La crescita anteriore dell'embrione aspira il materiale in questa zona, trascinando le cellule a forma di **bottle cells** verso il centro. Queste cellule rilasciano **acido ialuronico**, essenziale a livello mesenchimale.

L'asse notocordale è fondamentale, poiché influenza la libertà di movimento del sacro. Se il sacro è bloccato, la colonna vertebrale non può funzionare correttamente, il che influisce sulla base del cranio. Una base del cranio non libera impedisce una buona **flessione-estensione**, causando uno squilibrio tra il **neurocranio** e il **viscerocranio**.

Questa dinamica è legata alla forza di ascensione del cranio, dove l'occhio si insedia, e all'instaurarsi di un **tessuto mesodermico**. La crescita ectodermica tira verso l'alto, mentre il nodo primitivo scende verso il sacro. Ciò crea una zona di importanza per l'informazione proteica in

relazione alla madre.

Molte **immagini ancestrali** bloccate si trovano tra il sigma e la vescica, dove è cruciale liberare queste informazioni. I problemi urogenitali possono essere trasmessi da queste informazioni, e la forza di migrazione discendente sacrale gioca un ruolo chiave in questo processo.

14. DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO 2

DURATA : 05:25

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

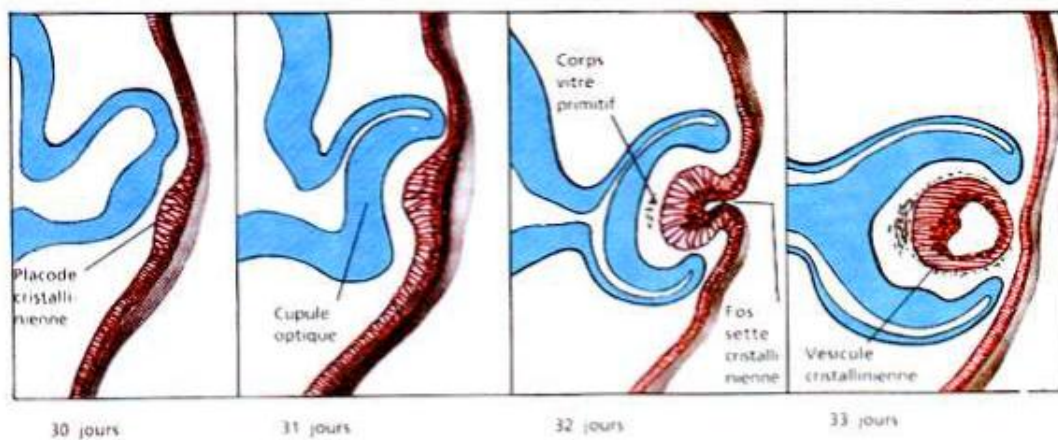
Questo video esplora in profondità i diversi strati dell'occhio, in particolare il canale di Cloquet, l'umore acqueo, l'umore vitreo e lo sviluppo del cristallino dall'ectoderma. I concetti chiave includono l'importanza dell'invaginazione nella formazione del cristallino e la distinzione tra le parti anteriore e posteriore dell'occhio, comprendenti la vescicola del cristallino e la retina. Svelando le connessioni tra le strutture oculari, il video mette in luce complessi processi embriologici che arricchiscono la pratica dei terapisti e la loro comprensione delle patologie oculari.

I DIVERSI STRATI DELL'OCCHIO

Rimane un **sottile canale** nell'occhio, chiamato **canale di Cloquet**. Questo canale è un residuo nell'umore vitreo.

L'**umore acqueo** e l'**umore vitreo** sono due tipi di umori presenti nell'occhio. L'umore vitreo può essere immaginato come un **pallone d'acqua gelatinosa** che galleggia nell'occhio, con al suo centro un sottile canale che si connette direttamente al **cristallino**. Questo canale è anche legato al **nervo ottico** o al **canale ialoide**.

Il cristallino deriva dall'**ectoderma** di superficie. Durante la quinta settimana di sviluppo, un'**invaginazione** forma una **vescicola cristallina** circondata da **mesenchima vascolarizzato**. La placode si invagina per diventare il cristallino, un processo simile a quello della formazione del **tubo neurale**. Questo movimento lascia uno spazio all'interno, che diventa il cristallino.



Formation du cristallin

FIG. — Invaginazione dell'ectoderma

Il cristallino subisce un'evoluzione che forma delle **linee primitive**. È essenziale comprendere come si sviluppa come un tubo neurale per diventare la lente dell'accomodazione.

La **fessura colobomatica** presenta una linea che, con le arterie, darà il canale di Cloquet. Questo canale si chiude con l'**arteria** e la **vena ialoide** che si trovano al centro. La vescicola cristallina primaria evolve per diventare una vescicola cristallina secondaria con la placode.

All'esterno, lo strato formato è la **sclera**, che costituisce la prima calza. La **coroide** forma la seconda calza, collegando il cristallino. L'occhio può essere diviso in due parti: **anteriore** e **posteriore**. La parte anteriore si divide in **camera anteriore** e **camera posteriore**.

La **congiuntiva** e la **cornea** sono in continuità, la cornea essendo trasparente e in continuità con la sclera. La coroide, chiamata anche **UV** (dal latino *uva*, che significa uva), è una pelle ricca di vasi sanguigni. Si divide in tre parti: la coroide, la cornea anteriormente, e l'**iride** posteriormente, che è una continuità della coroide.

L'**iride** è mantenuta da un **legamento sospensore** e da **muscoli ciliari**.

Infine, la **retina** è lo strato più interno dell'occhio. Essa deriva dalla prima vescicola, la **vescicola ottica primaria**, che si sviluppa formando una struttura a forma di calice. La retina è composta da due strati, interno ed esterno, ed è qui che si verifica un **distacco della retina**.

15. CRESTE NEURALI

DURATA : 03:29 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si concentra sul movimento della cresta neurale, un processo chiave in embriologia che genera diverse strutture corporee dopo la neurulazione. Esplora i tipi di movimenti, in particolare prosencefalici, mesencefalici e romboencefalici, e spiega come la cresta neurale metta in discussione la nostra comprensione delle interazioni genetiche e metaboliche durante lo sviluppo embrionale. Imparando a identificare i segni nelle strutture del corpo, in particolare a livello del viso, i terapeuti possono interpretare meglio lo stato interno dei pazienti. Il video sottolinea anche l'importanza delle migrazioni cellulari e delle influenze ambientali nella formazione dei tessuti, evidenziando il ruolo dei micro-vasi e dei micro-nervi, al fine di fornire una visione integrata dell'embriologia biodinamica.

MOVIMENTO DELLA CRESTA NEURALE

Il **movimento della cresta neurale** è un processo complesso che coinvolge diversi tipi di **differenziazione** e **fattori di induzione**. Questi fattori possono essere di natura **metabolica** o **passiva**, e intervengono dopo la **neurulazione**.

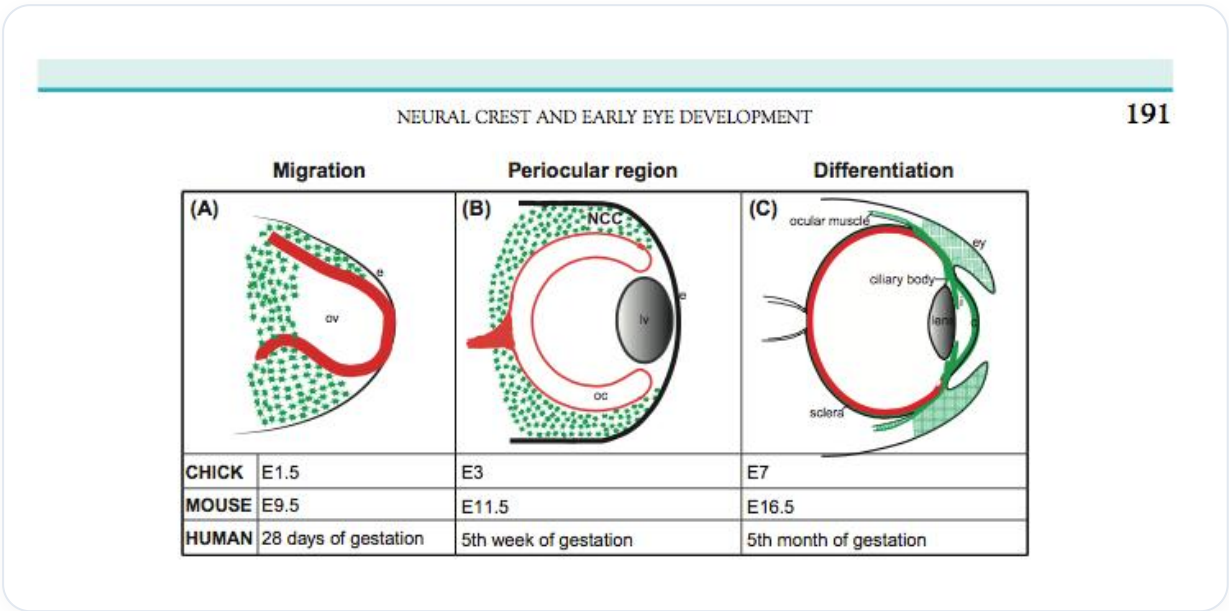


FIG. — Movimento della cresta neurale

I **vasi sanguigni** giocano un ruolo cruciale nel guidare il sistema, mentre elementi **genetici** influenzano anche l'orientamento delle cellule verso le aree appropriate.

TIPI DI MOVIMENTI

Si distinguono tre grandi tipi di movimenti:

- **Prosencefalici**
- **Mesencefalici**
- **Rombencefalici**

Durante la **chiusura del tubo neurale**, emergono le cellule che formeranno la cresta neurale. Queste cellule daranno origine a diversi processi nel corpo, creando una **colata** che si estende dal posteriore all'anteriore, invadendo tutta la **faccia**. Ciò significa che la faccia, le ossa, la pelle, fino al livello del **platysma**, provengono dalla cresta neurale.

Questo tessuto è altamente **informato** e **informatore**. Ad esempio, tutto ciò che si trova nel vostro ventre deriva anch'esso dalla cresta neurale. I **gangli** e altre strutture riflettono lo stato interno del corpo, permettendo di imparare a **leggere il viso** attraverso le rughe, le occhiaie e i colori.

MIGRAZIONE E SVILUPPO

Il **prosencefalo** si sviluppa in **telencefalo** e **diencefalo**, con una significativa migrazione del diencefalo. Quest'ultimo, così come il **diencefalo** e il **mesencefalo** anteriore, migrano verso la cresta neurale. Questo processo di colata è essenziale per lo sviluppo.

Prima della chiusura del tubo neurale, influenze negative, come quelle legate al **sistema epatopancreatico, tiroideo e cardiaco**, forniscono informazioni alla cresta neurale, che è anche considerata **ectomesenchima**. Quest'ultimo è una miscela di **mesoderma** e cresta neurale.

IMPORTANZA DELLA CRESTA NEURALE

La cresta neurale gioca un ruolo fondamentale nella **migrazione** e nella **colonizzazione**, contribuendo a caratteristiche specifiche. Influisce anche sulla costruzione dei **micro-vasi** e dei **micro-nervi**, in particolare i **periciti**.

Questo processo permette di creare punti di appoggio e di emergenza, fornendo una **forza ambientale embrionaria** che ristrutturata i micro-nervi in crescita. È importante notare che queste interazioni si svolgono a un livello **elettrico**.

A livello dell'occhio, un'area in verde ingloba e modella il tessuto anteriore, che è **ectoderma**, in relazione a questa colata mesodermica, in particolare intorno alla **sclera**.

16. L'OCCHIO E LE MEMORIE

DURATA : 05:02

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, approfondiamo i concetti di memorizzazione neuronale e tissutale, dettagliando come il nostro corpo registra le esperienze e le conseguenze sulla salute fisica quando queste memorie rimangono non integrate. Attraverso esempi concreti, come gli impatti emotivi sui bambini, esploriamo il ruolo cruciale delle ghiandole come le surrenali e la tiroide in questo processo. Tecniche terapeutiche come il Movimento Rapido degli Occhi (MDR) e la coerenza cardiaca sono presentate come strumenti per trattare queste memorie sepolte e ristabilire un equilibrio tra le dimensioni cognitivamente discordanti della nostra esistenza.

L'OCCHIO E LE MEMORIE

La **memorizzazione neuronale** e la **memorizzazione tissutale** sono concetti essenziali per comprendere come il nostro corpo registra le esperienze. È possibile immagazzinare **memorie** in diverse parti del corpo, influenzate dall'occhio. Se queste memorie non vengono integrate, possono **somatizzarsi**. In altre parole, ciò che non è integrato si manifesta fisicamente.

Ogni volta che un problema rimane irrisolto, il corpo lo memorizza simbolicamente, in funzione di diversi **spazi**: minerale, vegetale, animale o umano. Questa memorizzazione dipende anche dai **tempi**, dai processi di **coordinazione** e di **sincronicità**. Ad esempio, un bambino di tre anni, lasciato solo a casa, può provare panico e sviluppare sintomi fisici come sinusiti croniche. Questo fenomeno illustra come un problema emotivo possa tradursi in sintomi fisici.

Le **ghiandole surrenali** giocano un ruolo cruciale in questa dinamica. Reagiscono allo stress e, se bloccate, possono causare problemi di salute. È importante liberare le surrenali per trattare i sintomi. Allo stesso modo, la **tiroide** è legata all'espressione vocale e alla comunicazione, soprattutto intorno ai sette anni, quando il bambino inizia ad affermarsi.

All'età di dodici anni, si manifesta il fenomeno **ipofisario**, segnando l'inizio della pubertà e la maturazione delle **gonadi**. Questo processo ormonale è anch'esso legato a spazi di **sincronicità**.

Esistono persone che possono rimanere bloccate nel tempo, rivivendo esperienze d'infanzia. Questi ricordi possono essere riattivati da stimoli visivi o uditivi. Per trattare queste memorie, vengono utilizzate tecniche come il **Movimento Rapido degli Occhi (MDR)**. Questo metodo non elimina il trauma, ma permette una dissociazione e una riorganizzazione dei ricordi.

I movimenti degli occhi aiutano a ristabilire l'equilibrio tra il **razionale** e l'**irrazionale**, così come tra l'**intuitivo** e il **razionale**. Uno squilibrio in questi ambiti può causare problemi ipofisari. L'ipofisi gioca un ruolo chiave nella trasmissione delle informazioni tra le diverse aree del cervello, in particolare durante i movimenti oculari.

Il sogno e i movimenti degli occhi sono quindi essenziali per la **razionalizzazione** e la riorganizzazione delle esperienze vissute. Pratiche come la **coerenza cardiaca** possono anch'esse contribuire a questo equilibrio.

17. L'OCCHIO E IL MOVIMENTO DI CORTICALIZZAZIONE

DURATA : 08:22

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora il legame dinamico tra l'occhio e il movimento di corticalizzazione nello sviluppo del cervello. Viene esaminato il processo di flessione cefalica e cervicale, nonché la riorganizzazione dei tessuti cerebrali in relazione alle strutture facciali e viscerali. L'occhio è presentato come un attore centrale in questo movimento, influenzando la formazione della falce cerebrale e del tentorio del cervelletto, integrando al contempo aspetti psichici ed emotivi attraverso il suo legame con il sistema ormonale. Vengono introdotti i concetti di diaframma di equilibrio e di fulcro terminale, sottolineando l'importanza della stabilizzazione della sutura cruciforme per riequilibrare gli occhi e favorire l'armonia corporea. Questa lezione offre chiavi pratiche e teoriche per i professionisti che desiderano comprendere meglio lo sviluppo embriologico e le sue implicazioni terapeutiche.

L'OCCHIO E IL MOVIMENTO DI CORTICALIZZAZIONE

Il **cervello**, inizialmente percepito come un tessuto piatto, subisce una trasformazione significativa nel corso del suo sviluppo. Immaginate un individuo sdraiato su un tavolo, con il suo cervello in mano. La prima informazione da ricordare è quella dell'**espansione** e della **formazione del tubo neurale**.

Questo processo inizia con un **movimento di flessione cefalica**, seguito da una **flessione cervicale**, poi da uno sviluppo **pontico** e da un processo di **telencefalia**. Man mano che il cervello si raddrizza, le piccole strutture seguono questo movimento di sviluppo, indicando un cambiamento di orientamento.

L'**occhio**, nella sua spirale di sviluppo, contiene l'informazione della **corticalizzazione**. Durante questo raddrizzamento, tutto il tessuto si riorganizza in un movimento di rotazione, avvicinandosi alla **linea mediana**. In basso, il tessuto tira verso il cuore e il sistema digestivo, mentre in alto si raddrizza. Questo movimento è creato dall'**ascensione del cervello** e dalla **discesa del cardio-viscerale**.

L'occhio gioca un ruolo cruciale in questo fenomeno di **corticalizzazione**, contribuendo allo sviluppo della **falce cerebrale** e del **tentorio del cervelletto**, che si inserisce sui processi clinoidei. Nelle vicinanze si trova il **chiasma ottico**, un elemento essenziale da considerare.

Un altro aspetto importante è il **diaframma dell'equilibrio** e la **capsula di Tonon**, che collega l'occhio all'intero sistema facciale e a tutte le fasce del corpo. Ciò significa che l'occhio costituisce un'**unità** integrale, contenente tutta l'informazione facciale. Riceve anche informazioni emotive e psichiche, veicolate da sostanze ormonali. Così, lo stato psichico è intrinsecamente legato a uno stato ormonale ed emotivo.

Trattare l'occhio, quindi, significa affrontare lo sviluppo sia **peritoneale**, **periferico** che **corticale**. L'occhio è in relazione con la totalità del corpo nella sua espressione e nel suo sviluppo. Ogni organo possiede il proprio punto di vista, e ogni organo è un simbolo.

Intorno al **26° giorno**, appare un **solco ottico**, legato a una connessione interna. Questo solco è stimolato da una vescicola che tocca la parete superficiale. La flessione cefalica e cervicale comporta un incontro tra il cervello e il cuore, con l'occhio che si deposita sul cuore. Questo crea una **piega posteriore**, conosciuta come **curvatura pontica**, dove si trova il sacro e il tentorio del cervelletto.

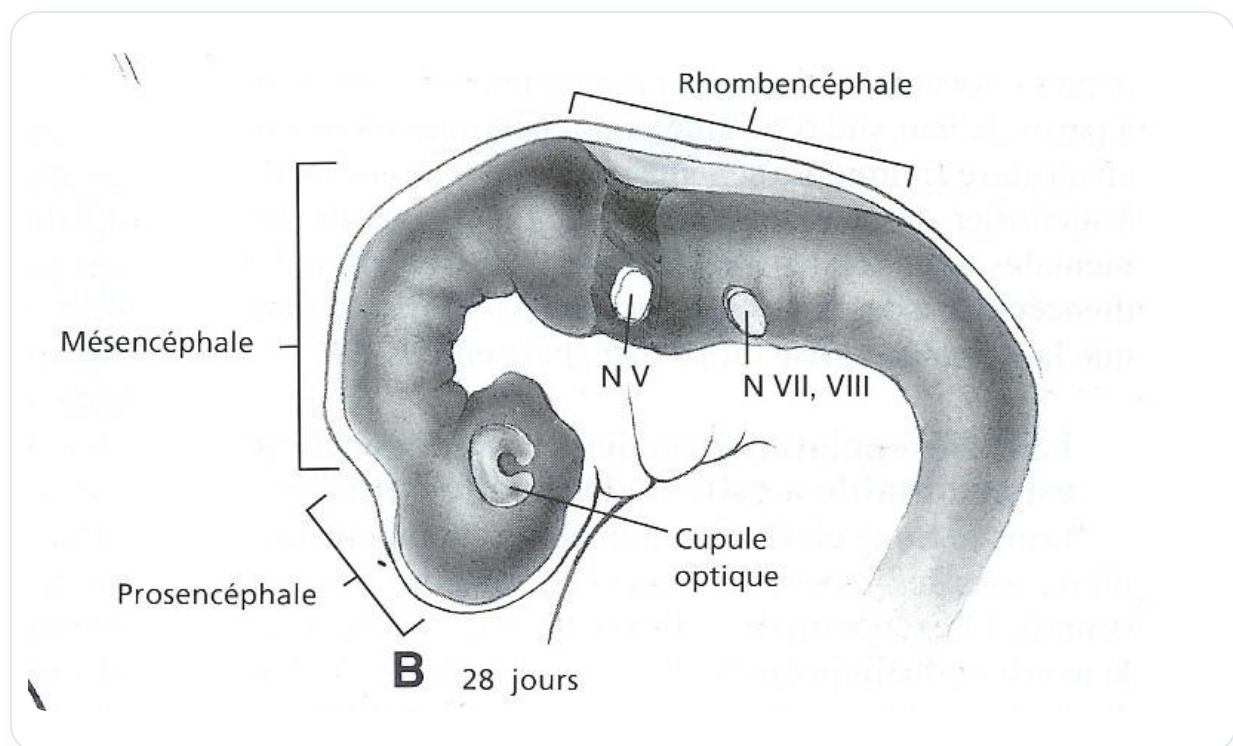


FIG. — Solco ottico e vescicola

Il **tentorio del cervelletto** è primordiale, poiché stabilisce sincronicità con il peritoneo e il cervello. La **flessura sottomesencefalica** è in rapporto con la punta della **notocorda**, fungendo da punto di appoggio. Il **sovraccipite** è anche legato alla flessione cervicale, mentre la flessura pontica è associata alla base occipitale.

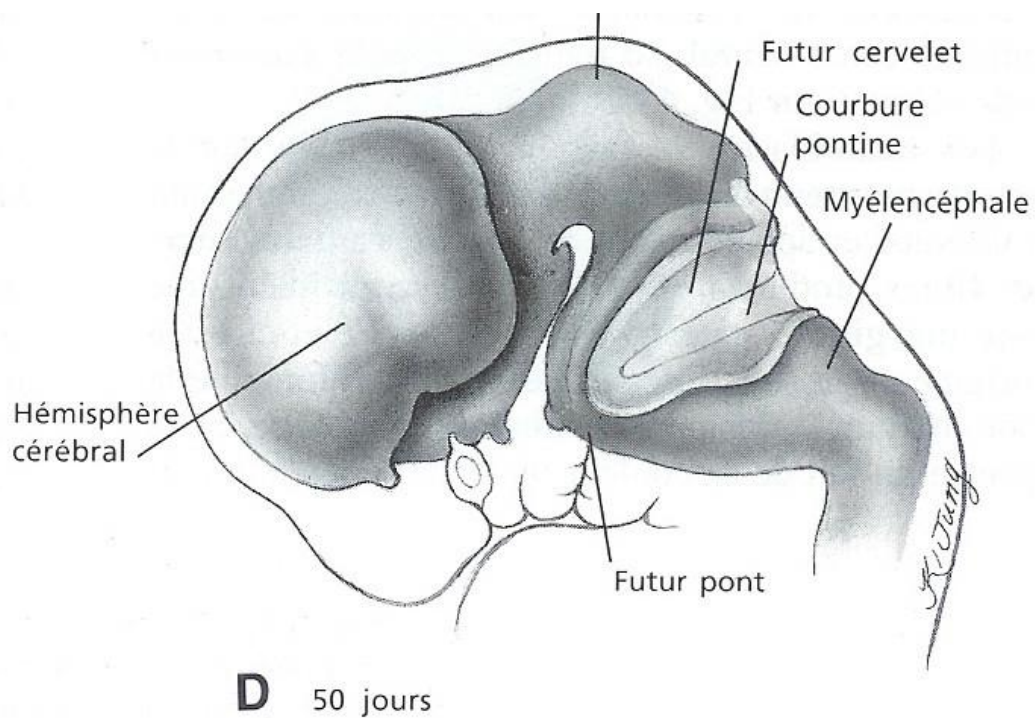


FIG. — *Incontro del cervello e del cuore*

L'ascensione del tubo neurale influenza lo sviluppo del sistema digestivo e cardiaco, così come altri spazi di sviluppo. Le **colocalità** e **sincronicità** durante la morfogenesi aiutano a comprendere i punti di appoggio. L'ascensione dell'**ectoderma** e la discesa dell'**endoderma** sono essenziali per l'integrazione del cervello.

L'occhio segue questa fase di sviluppo, avvicinandosi alla linea mediana per formare la **crista galli**, che riunisce le membrane per creare la falce cerebrale. Il tentorio del cervelletto si sviluppa anche durante il fenomeno di pontizzazione.

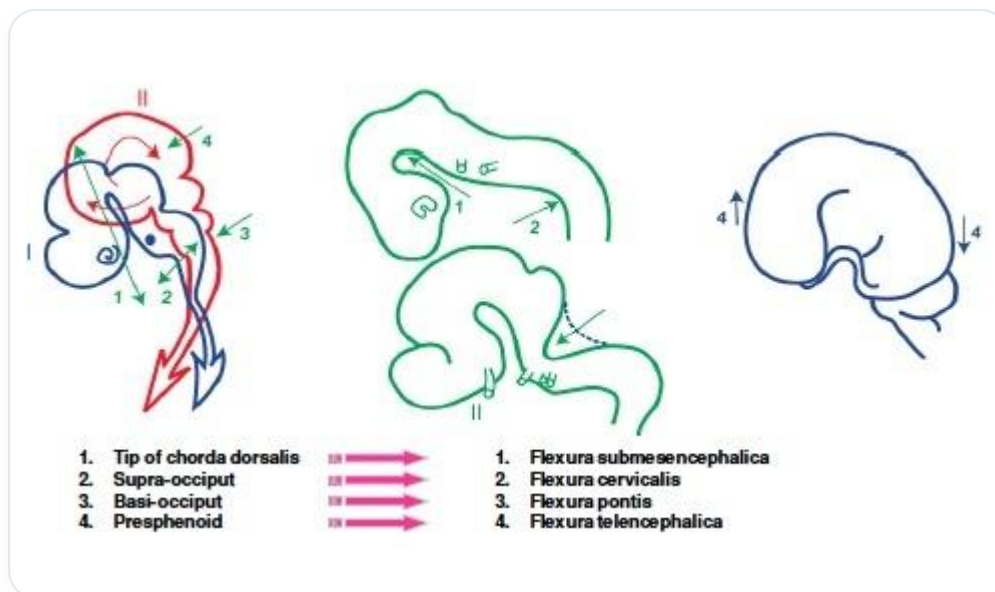


FIG. — *Punti di appoggio*

È cruciale notare che il punto di appoggio, o **fulcro terminale**, della messa in opera degli occhi è essenziale. Per riequilibrare gli occhi, si raccomanda di posizionare un dito in bocca, a livello della piccola **sutura cruciforme**. Ciò permette ai due occhi di trovare il loro spazio nel momento in cui questa sutura si stabilizza.

La **marginale frontale**, la **marginale zigomatica** e la **marginale mascellare superiore** sono punti di appoggio importanti. La salita e la discesa delle strutture contribuiscono alla chiusura della linea mediana, il che è anche legato alla chiusura del palato. Quando il palato trova il suo punto di appoggio, anche gli occhi trovano il loro posto, segnando un **fulcro di arrivo** nello sviluppo.

18. NOTA: COLPO DI FRUSTA

DURATA : 01:12

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'impatto delle tensioni oculari sullo sviluppo cranico ed emotivo. Mette in evidenza il concetto di **ascensus** come metodo per riequilibrare le tensioni legate agli occhi, rivelando al contempo i legami tra lo stato dei globi oculari, le emozioni e la salute mentale. Imparerete come queste tensioni possano riflettere squilibri a livello del sistema nervoso e come possano essere collegate a manifestazioni fisiche, come torsioni e dissociazioni. Studiando questi aspetti, questo video apre la strada a una migliore comprensione dello sviluppo cerebrale e cranico, offrendo così un approccio prezioso per terapeuti e studenti di osteopatia ed embriologia biodinamica.

LE TENSIONI OCULARI E IL LORO IMPATTO SULLO SVILUPPO CRANICO

Il **cervello** può essere influenzato da diversi tipi di **tensioni** che si manifestano a livello degli **occhi**. Queste tensioni possono essere riequilibrate attraverso un processo di **ascensus**. Sebbene ciò possa sembrare complesso, è importante capire che la nostra memoria e le nostre emozioni si esprimono attraverso il nostro corpo, in particolare nella **zona B**.

Quando si parla di **ascensus** e **descensus**, è essenziale notare che alcuni individui presentano dei **globi oculari** molto infossati, il che può essere associato a stati depressivi o a una scarsa connessione tra gli emisferi cerebrali sinistro e destro. Queste manifestazioni possono anche essere legate a **torsioni** e **dissociazioni** significative.

Gli occhi giocano un ruolo eccezionale nell'espressione del nostro stato emotivo e fisico. Essi riflettono la posizione e lo stato del nostro **sistema nervoso**. Inoltre, esiste una relazione significativa tra lo sviluppo del **cranio** e quello degli occhi.

Così, studiando l'occhio, possiamo comprendere meglio lo sviluppo del cervello e, per estensione, lo sviluppo cranico.

19. LINEE DI FORZA ED ELETTRICITÀ

DURATA : 03:44

SCHEDA DIDATTICA

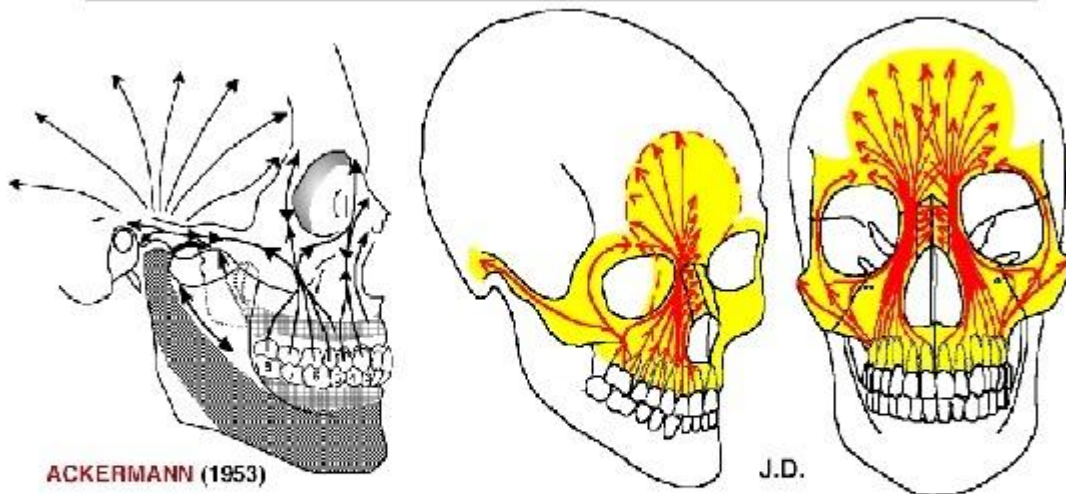
RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'impatto delle linee di forza e delle cariche elettriche sulla struttura ossea e sul movimento. Gli insegnanti spiegano come l'occhio, in quanto conformante, giochi un ruolo cruciale nella formazione delle ossa, insistendo sui contromovimenti e sulla cefalizzazione che si verificano in risposta alle cariche elettromagnetiche. I complessi di travi, inclusa la trave canino-nasale frontale e la linea mascellare frontale, sono presentati con dettagli anatomici pertinenti. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di percepire le variazioni di frequenza e di equilibrio tra il lato sinistro e destro del corpo, aprendo la strada ad aggiustamenti efficaci per trattare le microlesioni e migliorare la dinamica corporea. I praticanti impareranno anche a valutare l'impatto degli assi oculari sull'equilibrio globale del corpo, al fine di ottimizzare i loro interventi terapeutici.

LINEE DI FORZA ED ELETTRICITÀ

Le **linee di forza** sono formate dal caricamento degli **elettroni** sul lato convesso a livello positivo, creando così delle cariche a livello dell'osso. Questo si ripercuote in linee di forza in profondità, chiamate **travi**, che giocano un ruolo cruciale nella struttura ossea.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure



ACKERMANN (1953)

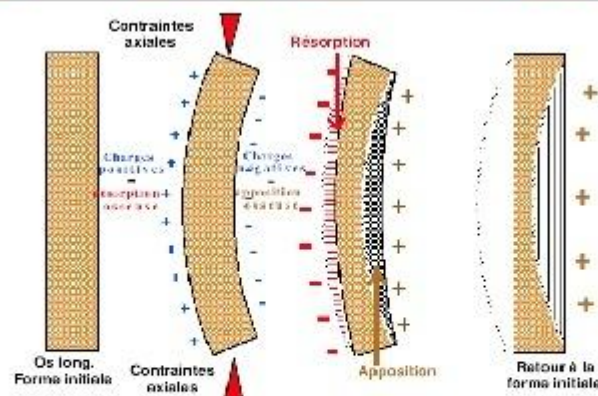
J.D.

Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

FIG. — Caricamento elettrico dell'osso

Effets de la piézo-électricité sur les pièces osseuses



Selon BASSET, FROST, EPKER: "Les **contraintes axiales** provoquant la courbure d'un os déterminent l'apparition de charges électriques positives du côté convexe, et inversement. Les ions calcium (+), attirés par les charges négatives s'accumulent dans la concavité; c'est l'inverse du côté convexe."

FIG. — Creazione di carica sull'osso

L'occhio agisce come un **conformatoio**, influenzando la formazione dell'osso che si costruisce attorno ad esso. In questo movimento di discesa, l'osso effettua un **contromovimento**. Quest'ultimo è associato alla **cefalizzazione**, dove l'osso presenta un movimento di **contro-rotazione**. Una trave particolarmente interessante è la **trave canino-nasale frontale**, che si sviluppa in modo controlaterale.

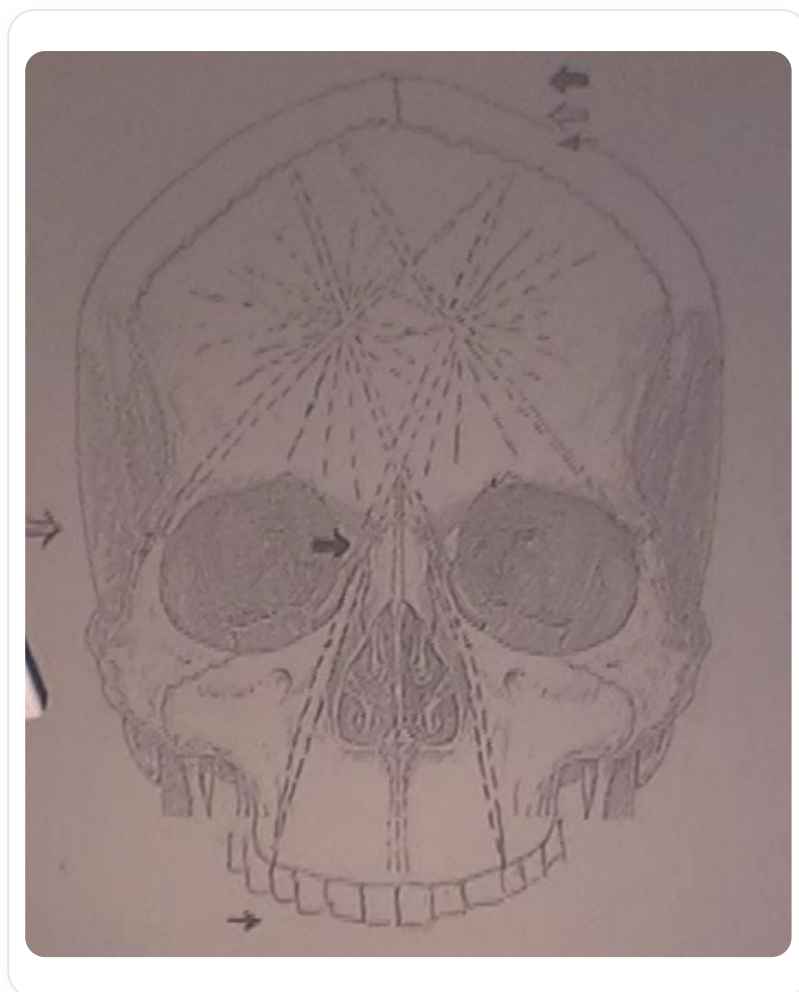


FIG. — *Lignes de force (poutres)*

A livello della base del cranio, sono presenti anche delle linee di forza, che rappresentano i grandi assi di questa regione. Sul piano facciale, una linea di forza si estende dal canino fino alla **bozza frontale** e alla **sutura coronale**. A volte si formano piccole **micro-lesioni** a livello della sutura coronale, che comportano cambiamenti notevoli. Ad esempio, un dente può presentare un cambiamento di smusso, e un aggiustamento può provocare un **cambiamento elettrico** significativo.

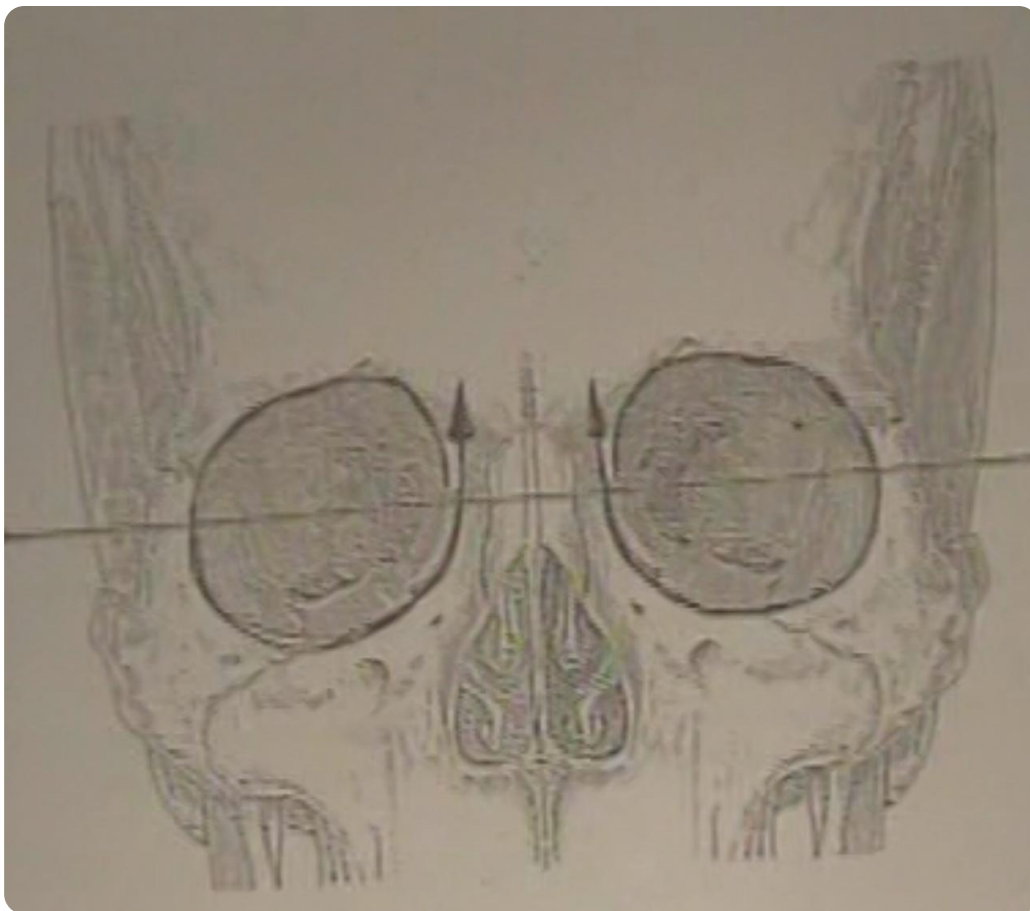


FIG. — *Trave canino-nasale frontale*

È essenziale lavorare sulla **frequenza** di queste linee di forza, percependo le variazioni da sinistra a destra per tentare di ristabilire l'equilibrio. La comprensione delle **sincronicità** è altrettanto cruciale, poiché ciò che viene lavorato a un livello può avere ripercussioni a un altro livello.

Un'altra linea di forza interessante è la **linea mascellare frontale**, che passa a livello dell'ingus. Inoltre, è da notare la **linea zigomatica**, che collega lo stesso lato a livello frontale e l'opposto a livello della sutura coronale.

Infine, a livello dell'occhio e dell'orbita, è importante aggiungere gli assi dell'occhio per valutarne l'equilibrio. Possono verificarsi cambiamenti, che richiedono un'attenzione particolare a queste strutture.

20. L'OCCHIO E LO SVILUPPO CRANICO

DURATA : 04:35

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in dettaglio i complessi legami tra lo sviluppo dell'occhio e la formazione del cranio. L'accento è posto sui processi embriologici, come la flessione cefalica primitiva e il loro impatto sulla struttura ossea, in particolare il ruolo centrale dello sfenoide nella stabilità dell'occhio. Vengono affrontati i concetti di crescita cefalica e di spasmo dell'orbita, sottolineando l'importanza di mantenere l'armonia tra l'occhio, il naso e la formazione del palato. Inoltre, il video illustra le spirali di sviluppo che influenzano la struttura cranica e le loro ripercussioni sulla funzione visiva, fornendo così strumenti pratici per studenti e terapisti che desiderano approfondire la loro comprensione in osteopatia ed embriologia biodinamica.

L'OCCHIO E LO SVILUPPO CRANICO

Lo sviluppo dell'**occhio** è intimamente legato alla formazione del **cranio**. Durante la **flessione cefalica primitiva**, il **mesenchima sottomesencefalico** si comprime tra la parte anteriore e posteriore della **vescicola cerebrale**. Questo processo comporta una perdita d'acqua e una trasformazione del mesenchima in **tessuto cartilagineo**, formando così la base del cranio.

Al vertice, si trova l'**etmoide**, seguito dal **corpo dello sfenoide**, e poi dalla **parte basilare dell'osso occipitale**. Le **ali dello sfenoide** svolgono un ruolo cruciale come punto di appoggio per l'occhio. Quest'ultimo è sostenuto dallo sfenoide, che ne assicura la **stabilità**. Man mano che il cranio cresce, il tessuto osseo dell'occhio si sviluppa in risposta alla crescita del **cervello**, ingrammandosi attorno all'occhio e chiudendosi con linee di forza specifiche.

È essenziale comprendere che l'occhio e il cranio sono interconnessi. Un leggero shock può destabilizzare l'**orbita** e influenzare la **riflessione** visiva. Pertanto, è cruciale ristabilire la stabilità dell'occhio, sia attraverso il cervello che attraverso il cranio.

Man mano che il naso si sviluppa, l'occhio appare lateralmente. Contemporaneamente, si forma il **palato**. La chiusura del **palatino** coincide con l'allineamento dell'occhio nei suoi assi verticale e orizzontale, segnando un importante punto terminale nello sviluppo osseo.

La crescita cefalica è primordiale. È in questo momento che gli occhi si avvicinano alla **linea mediana**. Un punto di appoggio si forma a livello del **nasion**. Man mano che lo sviluppo corticale progredisce, l'occhio si orienta nella sua posizione finale.

Si osservano due spirali: una spirale dell'occhio e una contro-spirale ossea, visibili nella forma delle **suture** craniche. L'orientamento di queste suture è essenziale per lo studio della tridimensionalità del **premascellare**, che presenta una forma complessa, contribuendo alla struttura orbitaria e oculare.

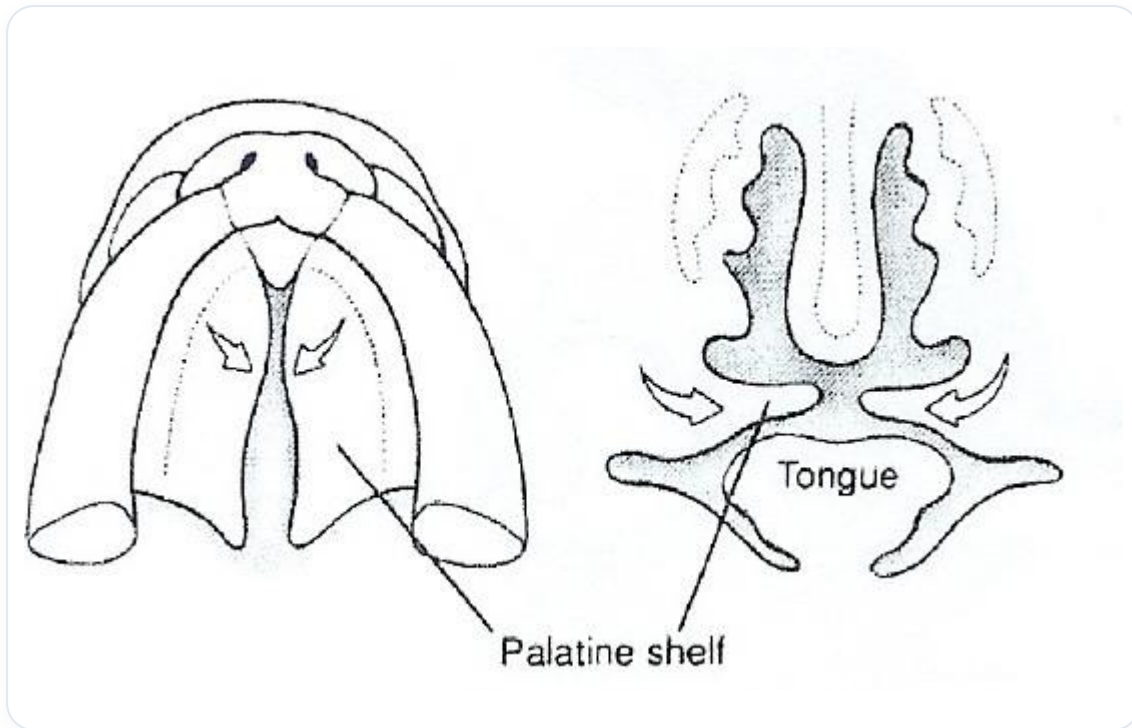


FIG. — Schema esplicativo

21. IL LEGAMENTO DI LILIEQUIST

DURATA : 07:37

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'anatomia e i meccanismi del legamento di Liliequist, una struttura essenziale che agisce come un diaframma a livello del terzo ventricolo. Si apprende come questo legamento interagisce con il nervo oculomotore e il tronco basilare, influenzando così il sistema ventricolare e l'ipofisi. Vengono affrontati i concetti di tensioni membranose, assi di movimento cranico e il loro impatto sui sistemi facciali e ormonale, sottolineando l'importanza dei movimenti cranio-sterno-sacrali e mandibolari. L'analisi delle tensioni può anche aiutare a diagnosticare disfunzioni a livello occlusale, offrendo chiavi terapeutiche per ripristinare l'armonia corporea.

IL LEGAMENTO DI LILIEQUIST: ANATOMIA E MECCANISMI

Il **legamento di Liliequist** è una struttura anatomica che agisce come un piccolo diaframma, comunemente chiamato **membrana di Liliequist**. Questo legamento si inserisce a livello del **terzo ventricolo** e scende fino allo **sfenoide**. In questo punto, svolge un ruolo cruciale in relazione al **nervo oculomotore** e al passaggio arterioso, in particolare il **tronco basilare**, responsabile della formazione delle **arterie cerebrali**.

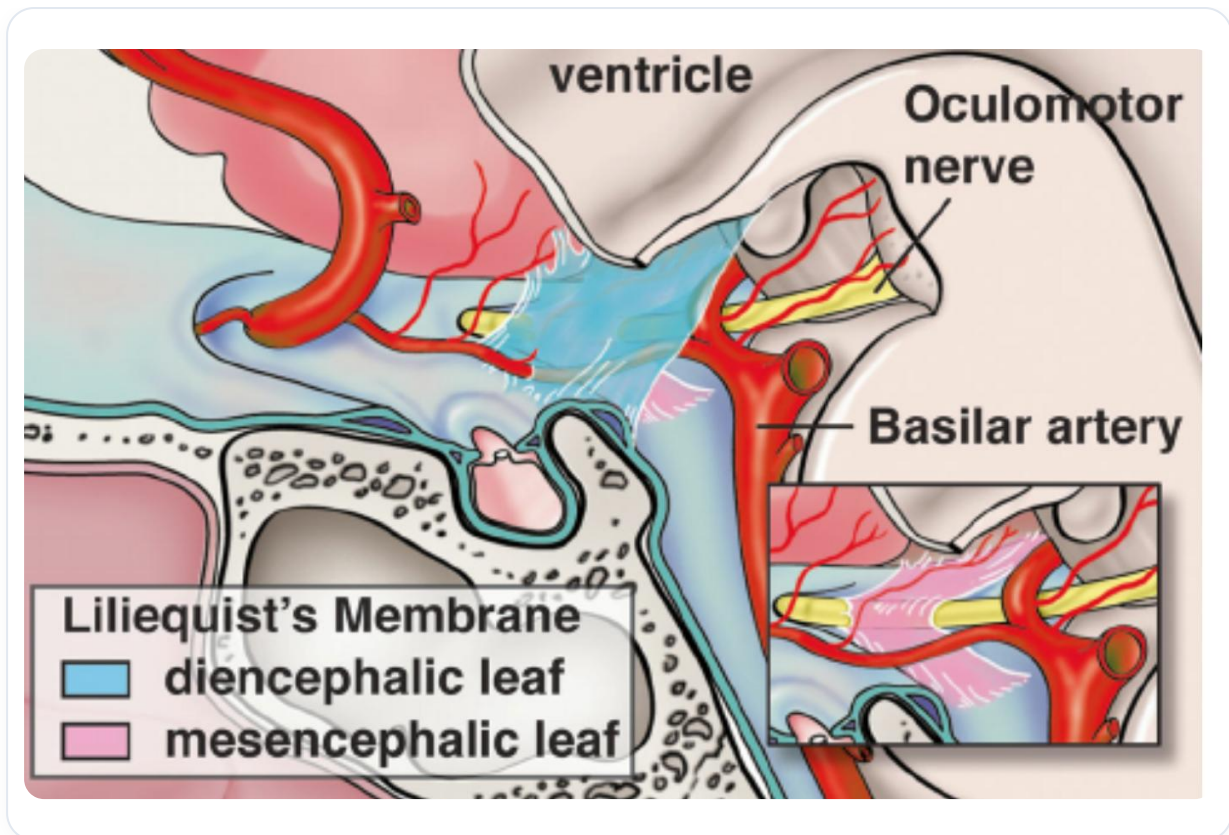


FIG. — Legamento di Liliequist

Quando il legamento scende, crea un **asse di tensione** che influenza il **sistema ventricolare**. Il terzo ventricolo, il quarto ventricolo, così come i **ventricoli laterali** sono tutti interconnessi da questa dinamica. Si instaura uno schema di tensione che ha un impatto significativo sullo spazio in cui si trova l'**ipofisi**.

Sopra l'ipofisi si trova il **chiasma ottico**, orientato a circa 30 gradi, con un movimento posturale di 5 gradi. Questo movimento è essenziale per il **drenaggio** tra il terzo ventricolo, lo sfenoide e i **micro-vasi** circostanti. I **periciti**, presenti nei microcapillari, interagiscono con i nervi, creando **spazi emato-encefalici** che agiscono come un punto di appoggio profondo.

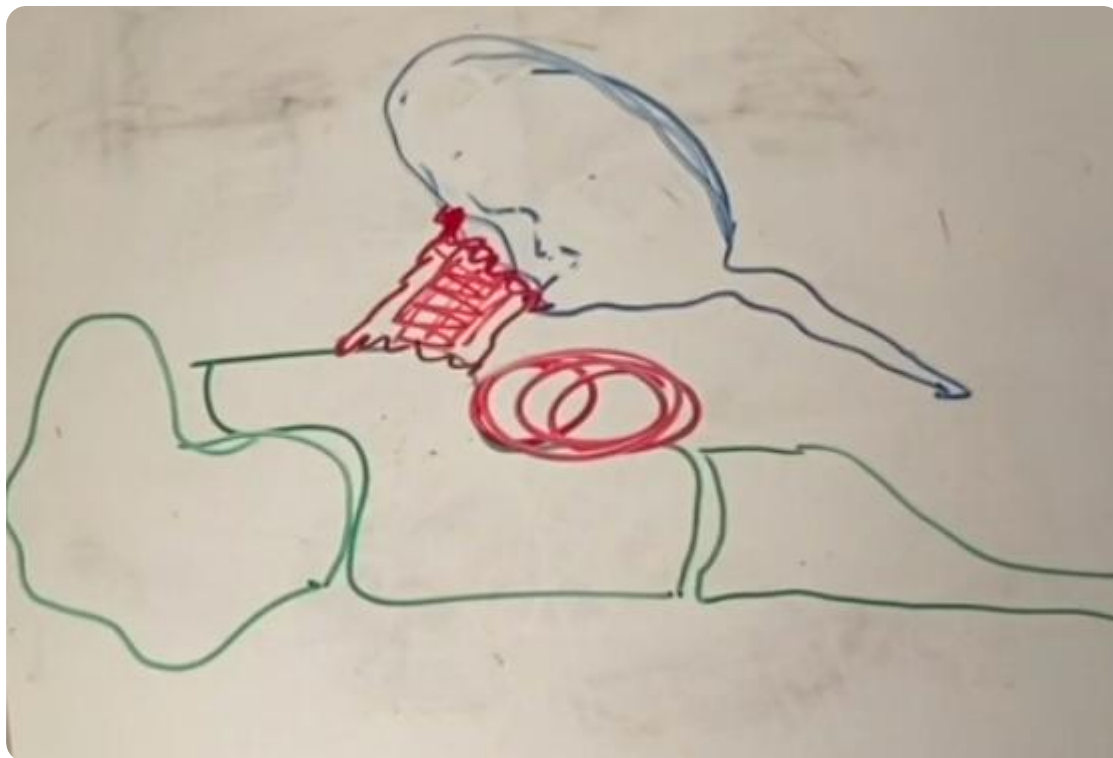


FIG. — Sistema ventricolare

Esaminando i **presfenoidi**, che corrispondono all'**occipite**, si osserva uno spazio di bilanciamento sulla membrana di Liliequist. Questa tensione membranosa influenza sia i nervi che i vasi sanguigni, e si trova in prossimità dell'ipofisi, dove il sistema nervoso comunica con il sistema ormonale tramite l'**asse ipotalamo-ipofisi-tiroide-surrene-gonadi**.

Anche il movimento cranico è importante da considerare. Osservando un cranio, si possono notare i diversi movimenti a livello dei **parietali** e di altre strutture. Questi movimenti seguono linee di forza specifiche. Ad esempio, il movimento di **flessione** a livello frontale, associato alla **sutura metopica**, rappresenta due punti di bilanciamento che influenzano il movimento dell'occhio.

È cruciale comprendere che il **cervello** condiziona il **sistema ventricolare** e il **sistema facciale**, sia a livello del **condrocranio** (cartilagine) che del **desmocranio** (membrana). Durante lo sviluppo, quando l'**occipite** scende, anche il **sacro** scende, e i **temporali** svolgono un ruolo chiave in questa dinamica.

Lo **sterno** sale in risposta a questi movimenti, convergendo verso la linea mediana anteriore. Tutto ciò è inscritto nell'occhio, ed è essenziale aggiungere elementi riguardanti il sistema facciale e il sistema capsulare dell'occhio, che si inseriscono intorno e organizzano l'insieme con una controrotazione a livello dello sviluppo dell'orbita.

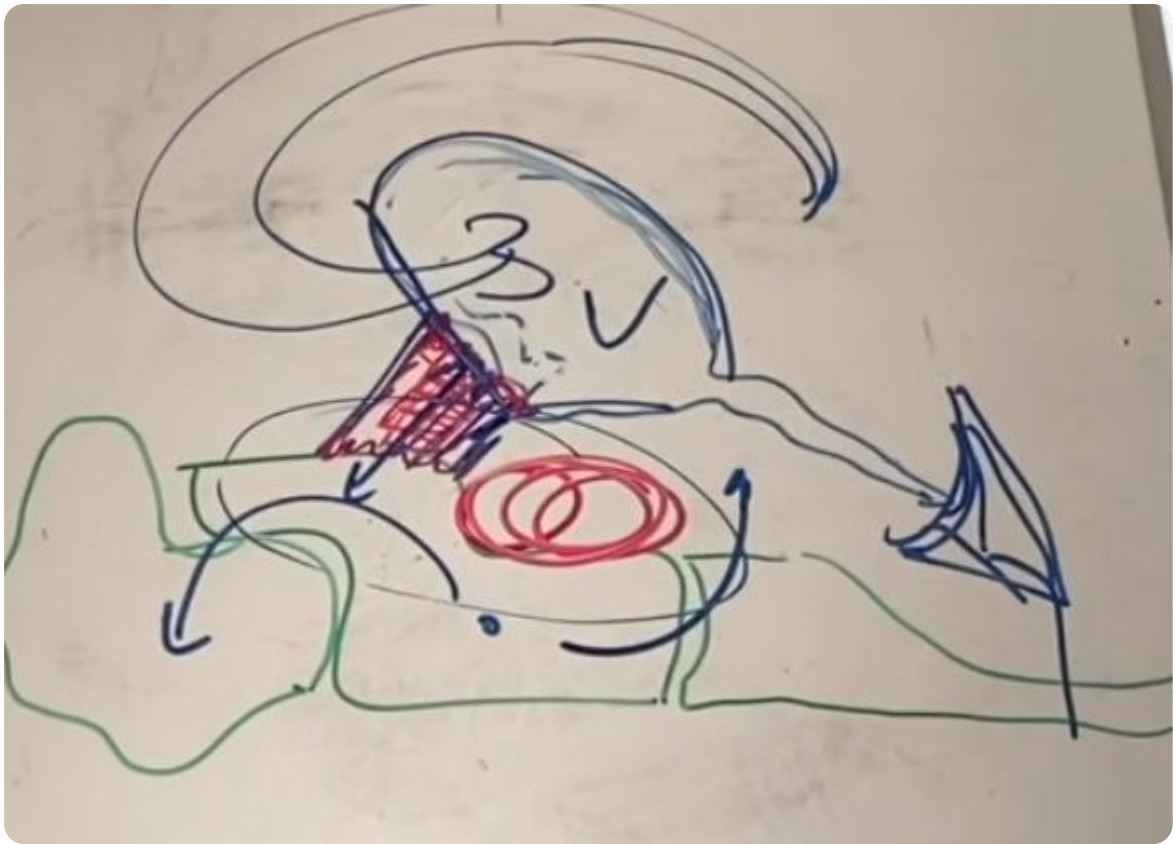


FIG. — Movimenti cranici

I movimenti cranio-sterno-sacrali e mandibolari sono interconnessi. Anche gli assi canini sono importanti, poiché influenzano l'**occlusione**. Se l'incontro canino superiore e inferiore non è corretto, ciò comporta una perdita di informazioni a livello del cervello, poiché questi campi elettrici devono unirsi.

L'**occlusione** è quindi il riflesso delle tensioni presenti sulla **sinfisi sfeno-basilare**. Osservando i denti, è possibile determinare la presenza di **strain** (tensione), che sia verticale, laterale o altro. Ciò permette di comprendere le costrizioni e di aggiustare i trattamenti necessari per ristabilire l'equilibrio.

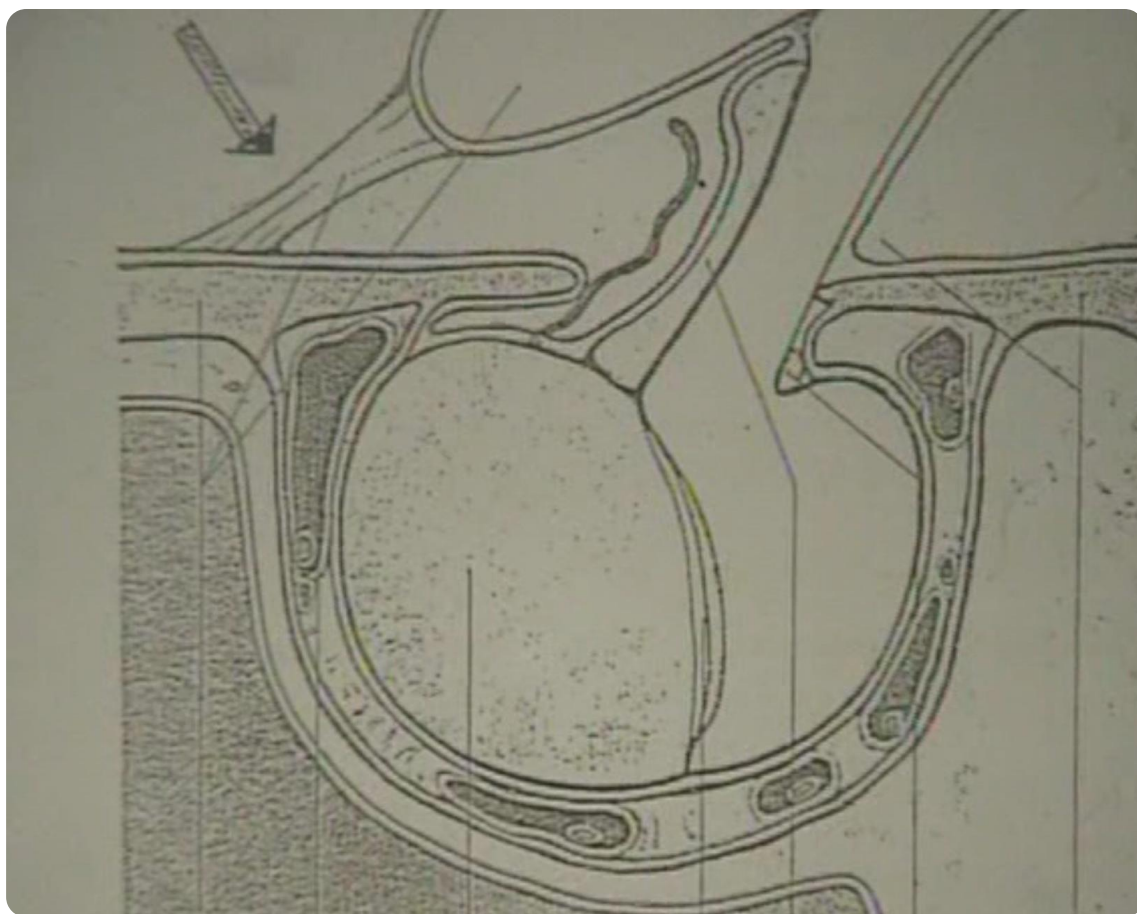


FIG. — *Movimenti coordinati del cranio, sterno e sacro*

22. PRATICA: LE LINEE DI FORZA

DURATA : 08:41

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, ci immergiamo nello studio delle linee di forza attraverso la guaina durale coronale, la sinfisi e il mascellare, adottando al contempo un approccio elettrico per trattare efficacemente i tendini e le tendiniti. Vengono esplorate le connessioni tra il neurocranio e il viscerocranio, sottolineando l'importanza della sutura coronale e il suo ruolo nella vitalità del corpo. I partecipanti impareranno a palpare e a rilevare perdite di energia, a lavorare sui sistemi cardiaci ed endoteliali e a utilizzare tecniche di induzione per ristabilire l'equilibrio. Questa sessione insegna come armonizzare le diverse strutture per migliorare la circolazione energetica e promuovere il benessere del paziente.

PRATICA: LE LINEE DI FORZA

In questa sessione, esploreremo le **linee di forza** in relazione alla **guaina durale coronale**, alla **sinfisi** e al **mascellare**. È essenziale posizionarsi su un **livello elettrico** per comprendere come questi campi interagiscono. Questo approccio è applicabile anche al trattamento dei **tendini** e delle **tendiniti**.

CONNESSIONE TRA NEUROCRANIO E VISCEROCRANIO

L'instaurazione della base del cranio, che comprende il **neurocranio** e il **viscerocranio**, è cruciale. Si può immaginare che l'intero sistema viscerale sia sostenuto alla base del cranio, mentre il cervello si trova sopra. Le membrane **durameriche** di tensione si attaccano a questa base, formando una rete complessa.

Inizieremo con la **sutura coronale** e la parte del **mascellare**. Posizionandosi a livello **mascello-zigomatico**, si può osservare come le linee di forza si incontrano. Queste connessioni devono essere in armonia, come degli **anelli** che si allineano.

IMPORTANZA DELLA VITALITÀ E DELL'ENERGIA

È importante notare che la sutura coronale è relativamente bassa, ed è essenziale lavorare su questa zona, in particolare nella posizione di **Bregma**. La vitalità è legata agli scambi termici, e un calore percepito indica una buona circolazione energetica.

Palpando questa zona, si possono rilevare punti di **perdita di energia**. Connettendosi a queste zone, si può osservare una differenza di vitalità, il che può indicare affaticamento o una lotta a livello delle **surrenali**. È quindi cruciale **ricaricare** queste zone per migliorare lo stato generale del paziente.

APPROCCIO ENERGETICO E SISTEMI CONNESSI

Durante la consultazione, è possibile lavorare sui **sistemi cardiaco** ed **endoteliale**. Quattro porte d'ingresso sono da considerare: le **carotidi interne** e le **vertebrali**, così come il **sistema basilare**. Toccando correttamente queste zone, si possono rilasciare tensioni e migliorare la circolazione verso il cuore.

Utilizziamo diverse energie, in particolare quella della **pesantezza** e della **gravità**, per ristabilire un contatto giusto. Alcuni pazienti possono essere troppo pesanti o troppo leggeri, il che influisce sul loro equilibrio energetico.

TECNICHE DI PALPAZIONE E INDUZIONE

Palpando la **sutura coronale**, è possibile percepire variazioni di calore e vibrazione, il che indica un buon equilibrio. Lavorando sulla **bozza frontale** e sulla linea **zigomatico-bozza frontale**, si possono identificare zone di squilibrio.

È essenziale osservare la respirazione del paziente durante queste manipolazioni. Utilizzando tecniche di **induzione** o di **movimento facilitato**, si può accompagnare il corpo nei suoi movimenti naturali. L'osservazione dell'attività **espiratoria** può anche rivelare cambiamenti di polarità, indicando un processo di **ossidoriduzione**.

CONCLUSIONE

Queste tecniche permettono di ristabilire l'equilibrio energetico e di favorire la guarigione. Lavorando sulle linee di forza e stabilendo connessioni tra le diverse strutture, possiamo migliorare la vitalità e il benessere del paziente.

23. ANATOMIA DI

DURATA : 21:58

SCHEMA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un'esplorazione approfondita dell'anatomia dell'occhio e del neurocranio, spiegando le relazioni tra le diverse strutture come il neurocranio, il viscerocranio e le loro funzioni integrate. Imparerete le caratteristiche chiave delle tuniche dell'occhio, in particolare la sclera, l'uvea e la retina, nonché l'importanza dei muscoli oculomotori e della loro innervazione. La discussione integra anche la complessa vascolarizzazione dell'occhio, essenziale per il mantenimento della sua salute. Questa conoscenza è vitale per i professionisti della salute, in particolare gli osteopati, che cercano di comprendere meglio i fondamenti anatomici della visione e il loro impatto sulla salute generale.

ANATOMIA DELL'OCCHIO E DEL NEUROCRANIO

L'anatomia dell'occhio e del neurocranio è un argomento affascinante che implica una comprensione approfondita delle strutture e della loro funzione.

NEUROCRANIO E VISCEROCRANIO

Il **neurocranio** è un campo metabolico di detrazione, mentre il **viscerocranio** è costituito da derivati embriologici. La forma tridimensionale dello **zigomo** è particolarmente interessante, con le sue piccole faccette e solchi, in particolare il **grande solco** superiore, chiamato **fessura sfenoidale**, dove passano il nervo **oculomotore** (nervo III) e i rami trigeminali. Il **canale ottico** è cruciale, poiché ospita il nervo ottico e l'arteria oftalmica.

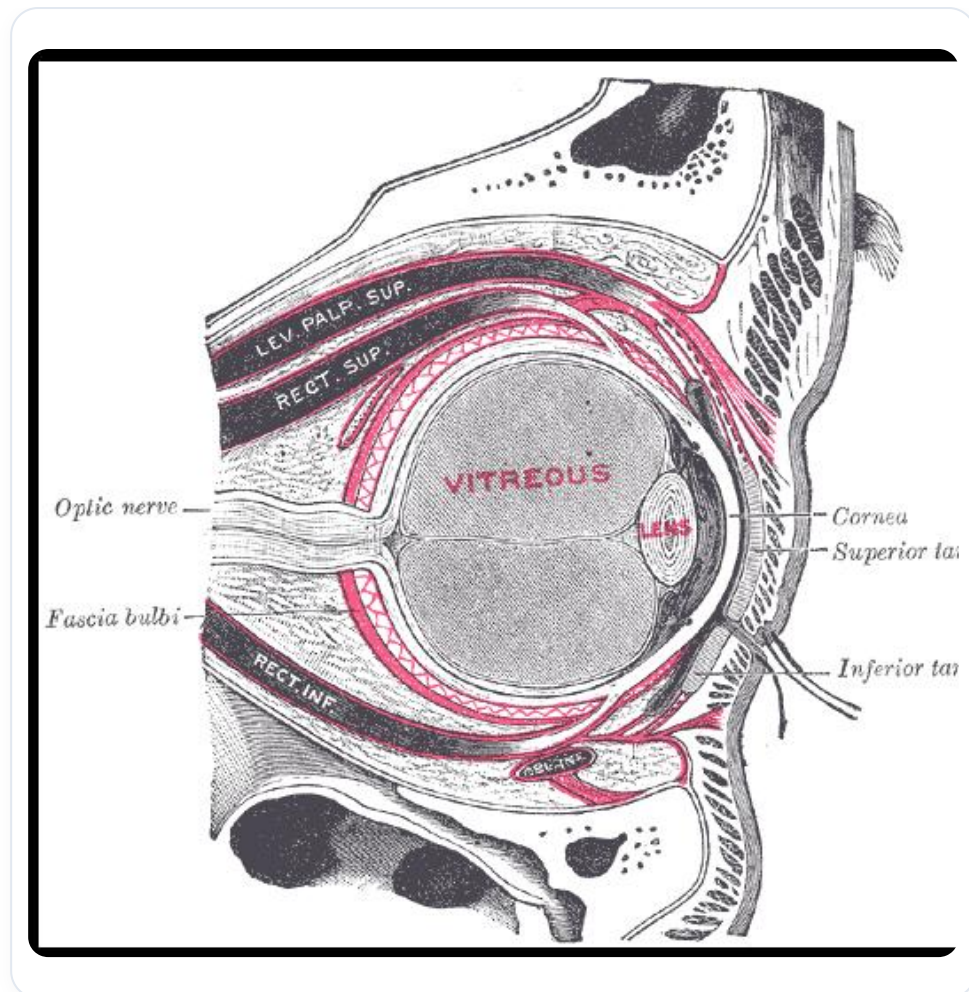


FIG. — Fessura sfenoidale

Il **palatino**, sebbene sia un piccolo processo, svolge un ruolo importante nell'equilibrio del movimento di flessione dell'embrione durante la formazione del palato. È associato allo **zigomatico** e al **mascellare**, che sono anch'essi ossa tridimensionali. La fossa lacrimale, l'osso lacrimale, l'**etmoide**, l'**osso nasale**, il **frontale** e lo **sfenoide** formano una concentrazione di informazioni ossee.

TONACHE DELL'OCCHIO

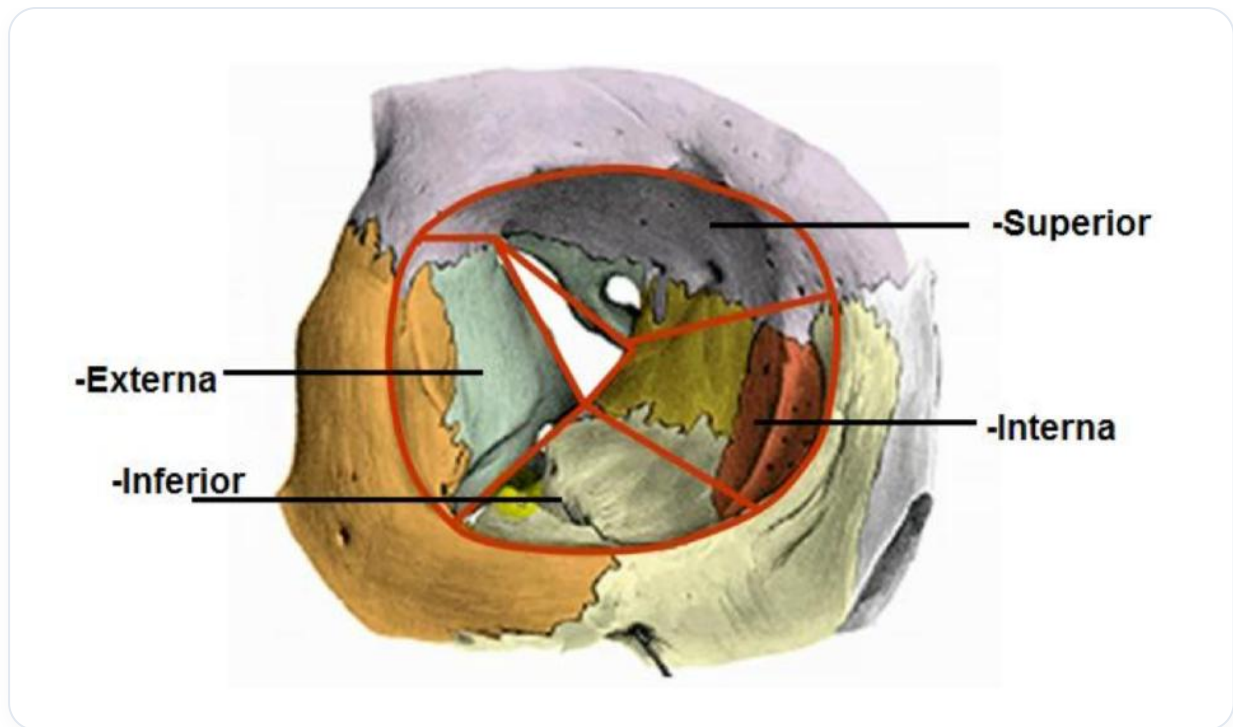


FIG. — Neurocranio e viscerocranio, in particolare l'importanza del palatino e dello zigoma menzionati

L'occhio è costituito da tre grandi tonache:

1. **Sclera**: La sclera è lo strato esterno, che si prolunga anteriormente con la **cornea**, una sclera trasparente. Il bianco dell'occhio è una sclera non trasparente.
2. **Uvea**: Composta da diverse parti, tra cui la **coroide**, riccamente vascolarizzata, l'**iride** anteriormente, e il **corpo ciliare** tra le due. Il corpo ciliare contiene legamenti e muscoli, chiamati **legamenti sospensori**, che mantengono il cristallino.

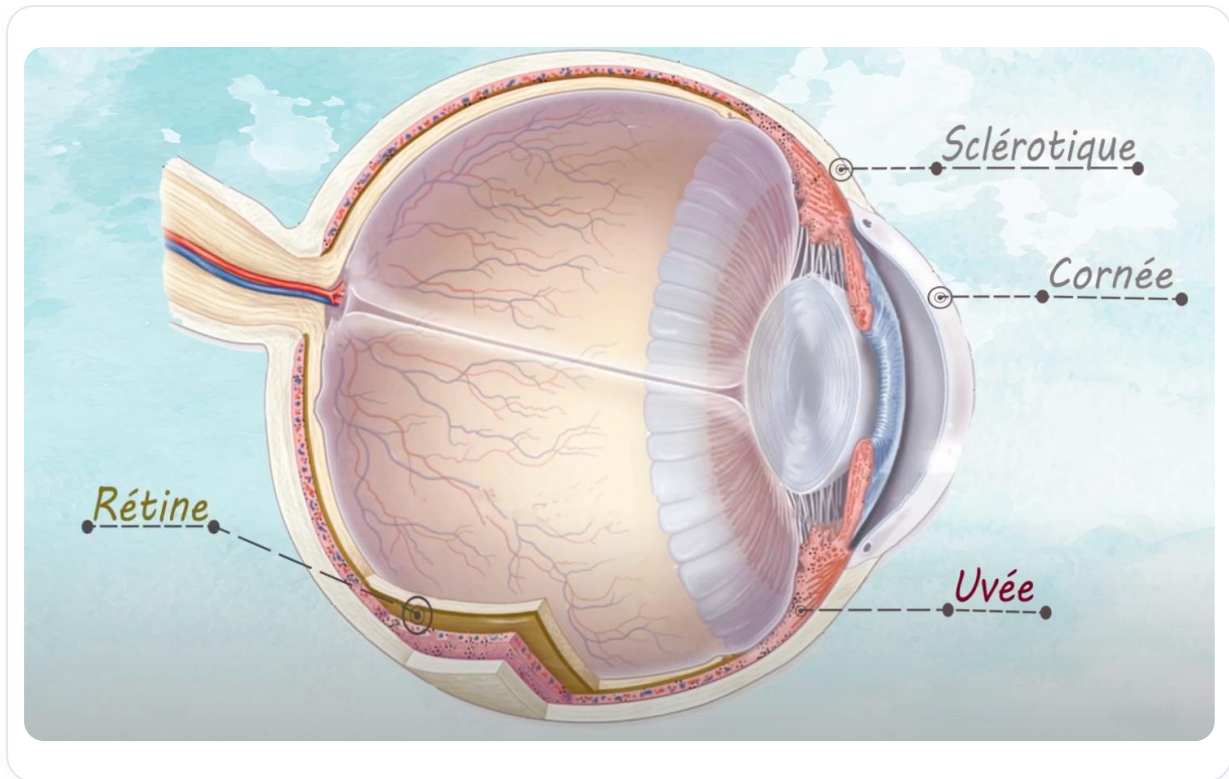


FIG. — *Panoramica delle tuniche dell'occhio*

3. **Retina:** La retina contiene il **canale di Cloquet** o il **canale ialoideo**, così come l'**ora serrata**. È ricca di fotorecettori, in particolare i **coni** (visione diurna) e i **bastoncelli** (visione notturna).

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

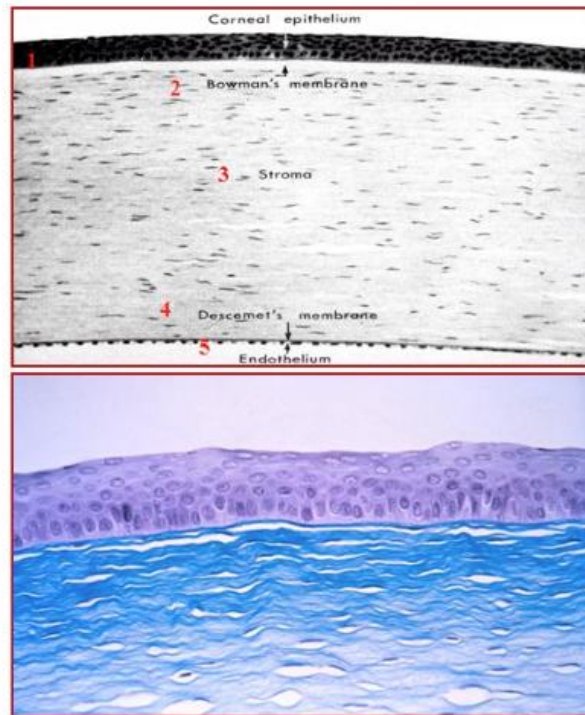


FIG. — Questa immagine può illustrare la struttura della cornea e delle sue frequenze

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.

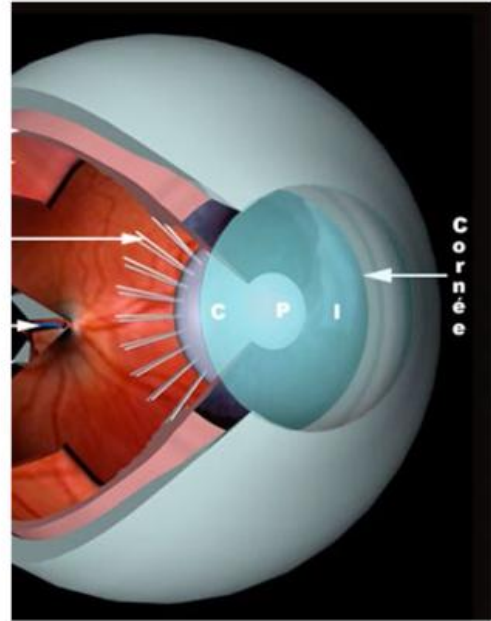


FIG. — Sezione dell'occhio

ANATOMIA DELLA CORNEA E DELLA SCLERA



FIG. — Questa immagine può illustrare la vascolarizzazione legata alla coroide e l'integrazione delle informazioni nell'occhio

Il **limbo** è la giunzione tra la cornea e la sclera, chiamato anche **imbus corneosclerale**. Il **canale di Schlemm** è essenziale per il riassorbimento del liquido della camera anteriore. La **camera anteriore** e la **camera posteriore** dell'occhio sono separate dalla pupilla.

L'**umore acqueo**, un liquido nutritivo, è secreto dai processi ciliari, filtrato dal trabecolato e riassorbito dal seno venoso della sclera e dal canale di Schlemm. Mantiene l'equilibrio e nutre la cornea e l'iride.

MUSCOLATURA OCULARE

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

FIG. — Pupilla e la sua funzione di regolazione della luce

I muscoli oculomotori, come il **retto superiore**, il **retto inferiore** e i muscoli obliqui, sono essenziali per il movimento degli occhi. Il **muscolo elevatore della palpebra** è anch'esso importante, e le ptosi palpebrali possono indicare problemi di salute.

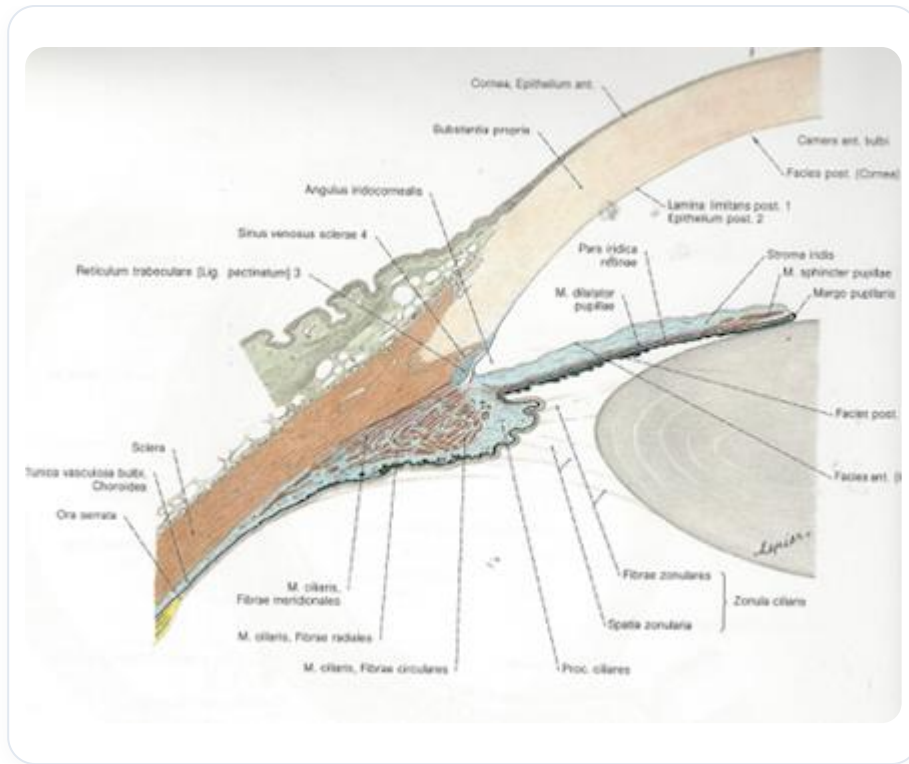


FIG. — Questa immagine può mostrare una vista più dettagliata del canale di Schlemm e della regolazione dell'umore acqueo

Il **tendine di Zinn** è il punto di attacco dei muscoli oculomotori, che sono in relazione con i muscoli della nuca. I nervi ottici e le arterie oftalmiche svolgono un ruolo cruciale nella vascolarizzazione e nell'innervazione dell'occhio.

VASCULARIZZAZIONE E INNERVAZIONE

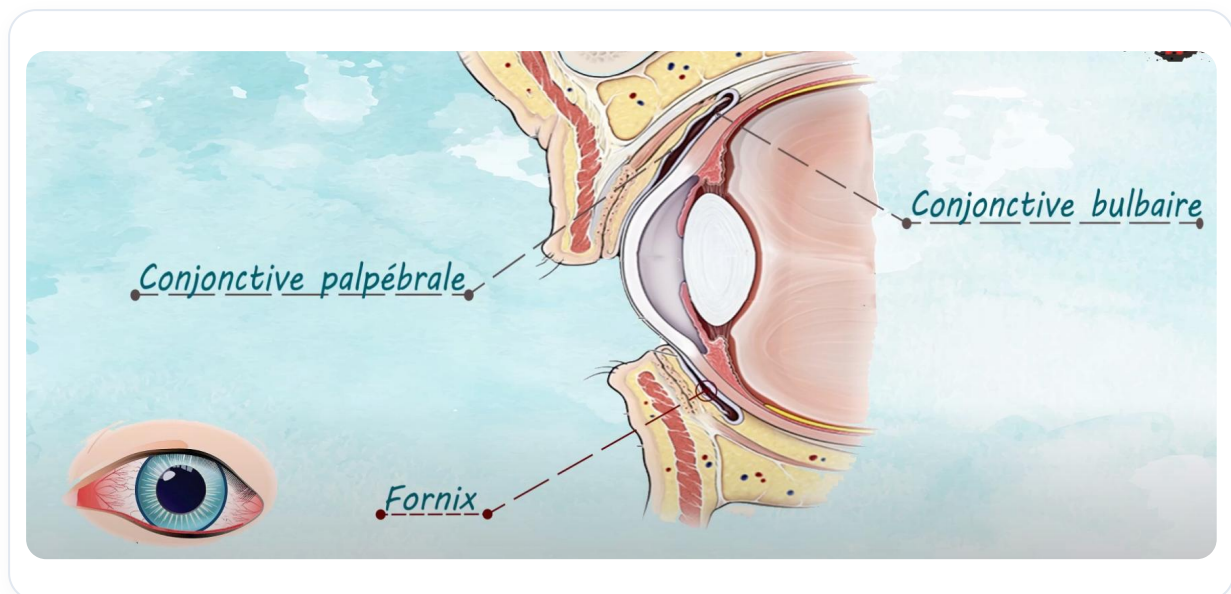


FIG. — Giunzione della congiuntiva

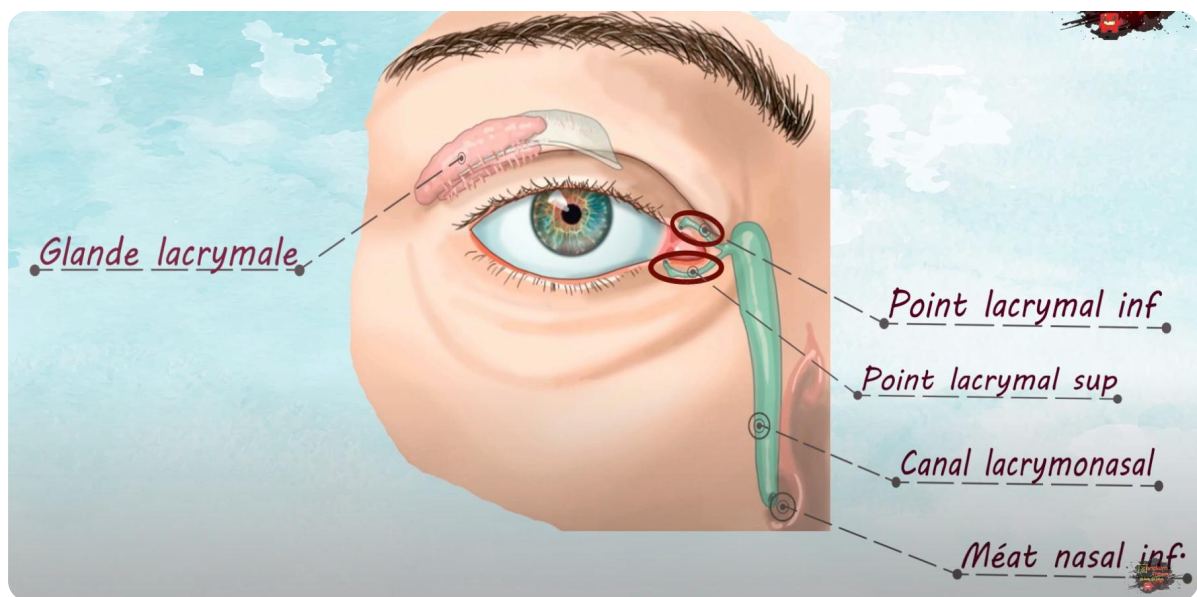


FIG. — Ghiandola lacrimale e il suo sistema di drenaggio

 Ghiandole di secrezione e la continuità del tarso con il muscolo di Muller

FIG. — Ghiandole di secrezione e la continuità del tarso con il muscolo di Muller

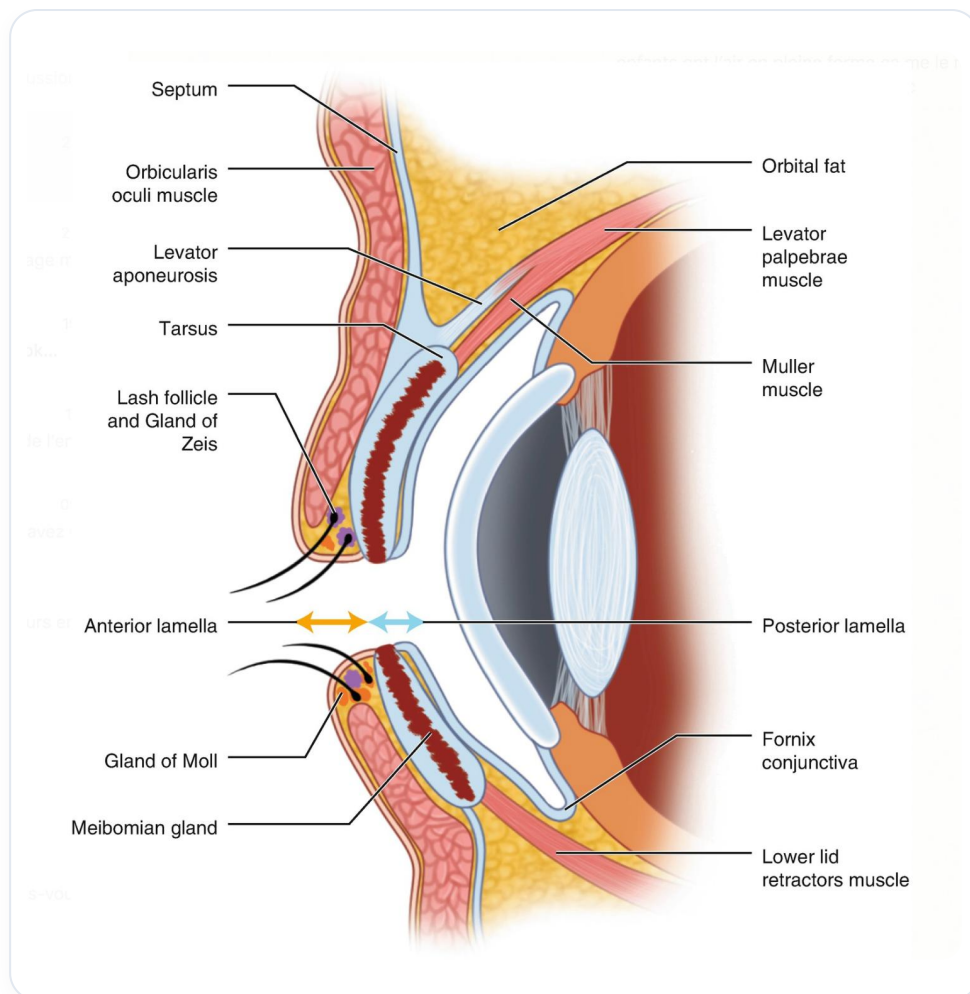


FIG. — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)

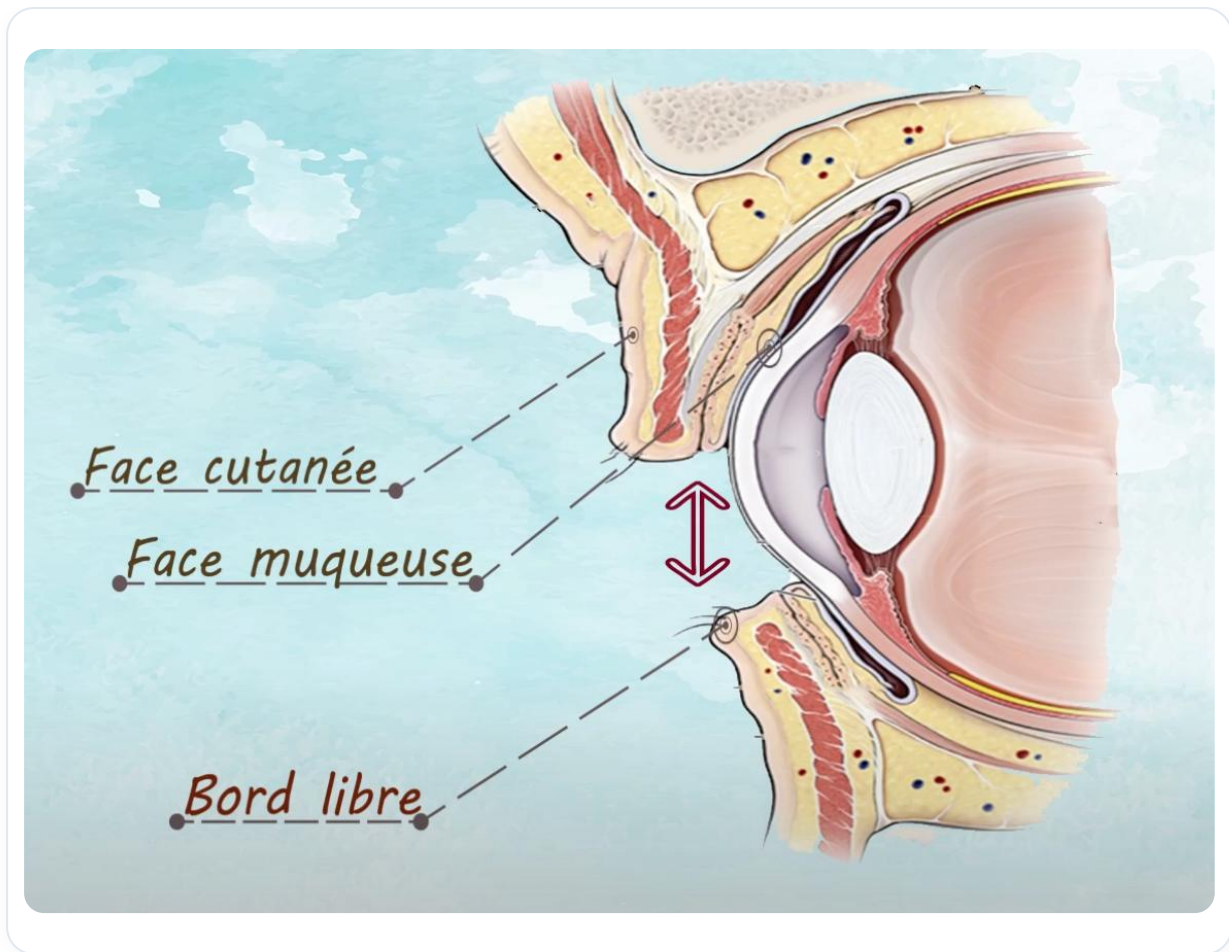


FIG. — Anatomia della palpebra

La vascolarizzazione dell'occhio proviene dalla carotide, con arterie oftalmiche e rami per la vascolarizzazione della retina. I **periciti** o cellule di Rouget modulano l'informazione a livello dei capillari, in particolare nella retina.

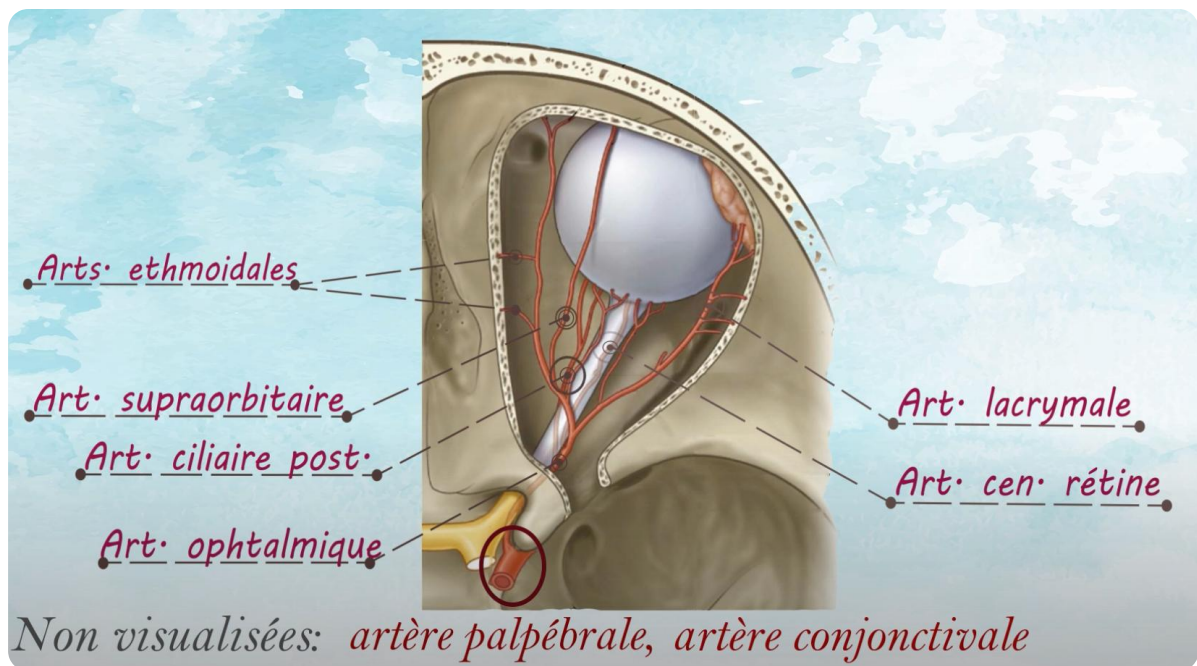


FIG. — Relazione della capsula di Tenone con le fasce del corpo

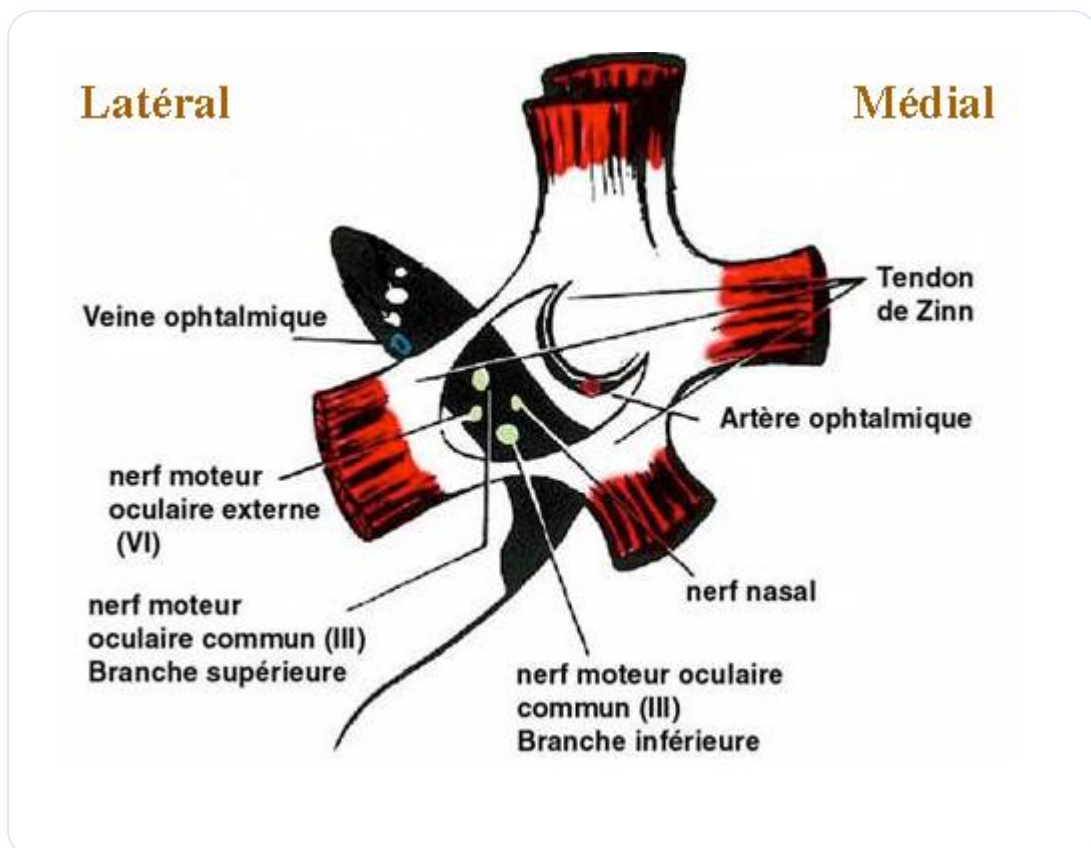


FIG. — Muscoli oculomotori

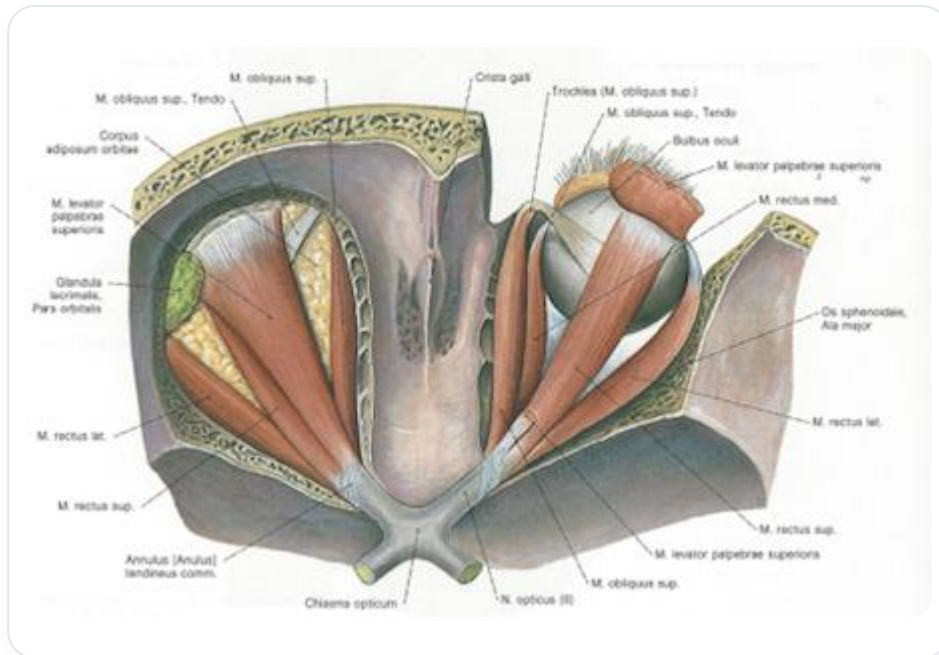


FIG. — Muscoli oculomotori

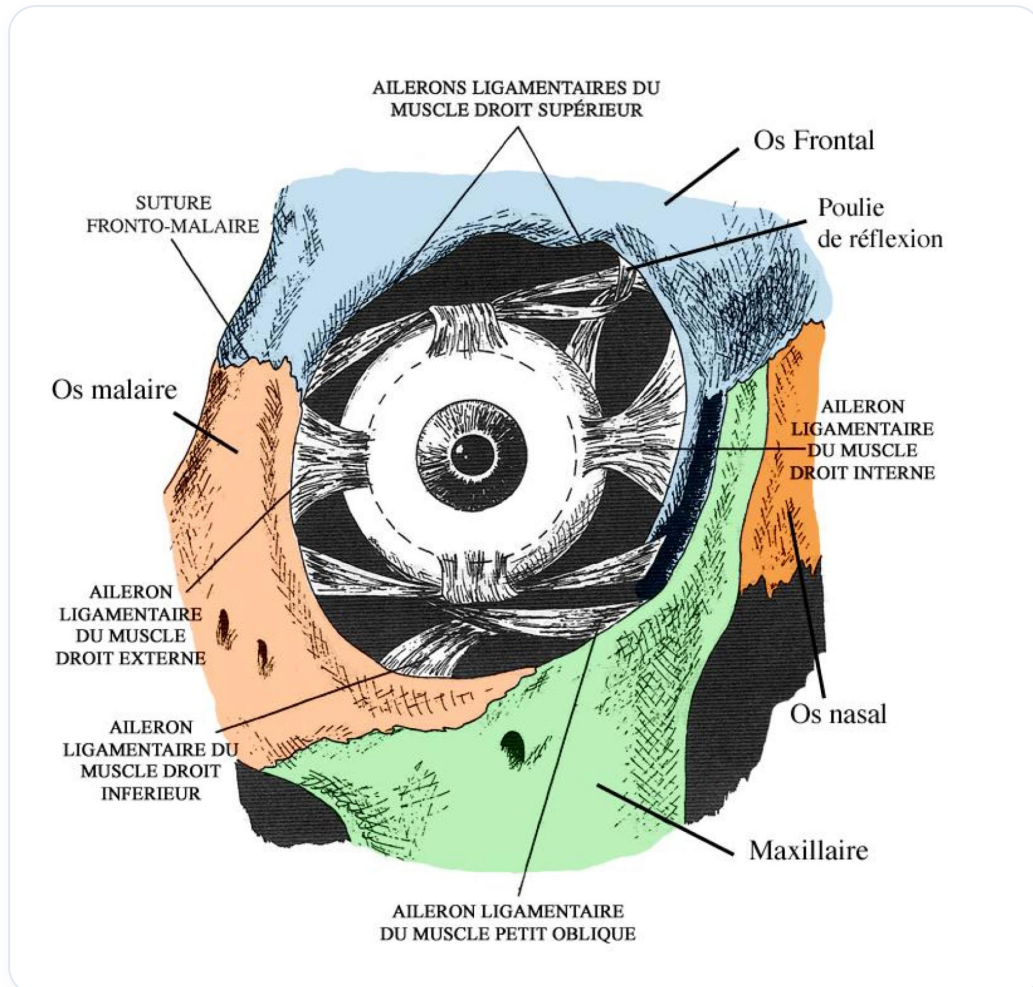


FIG. — Muscoli oculomotori

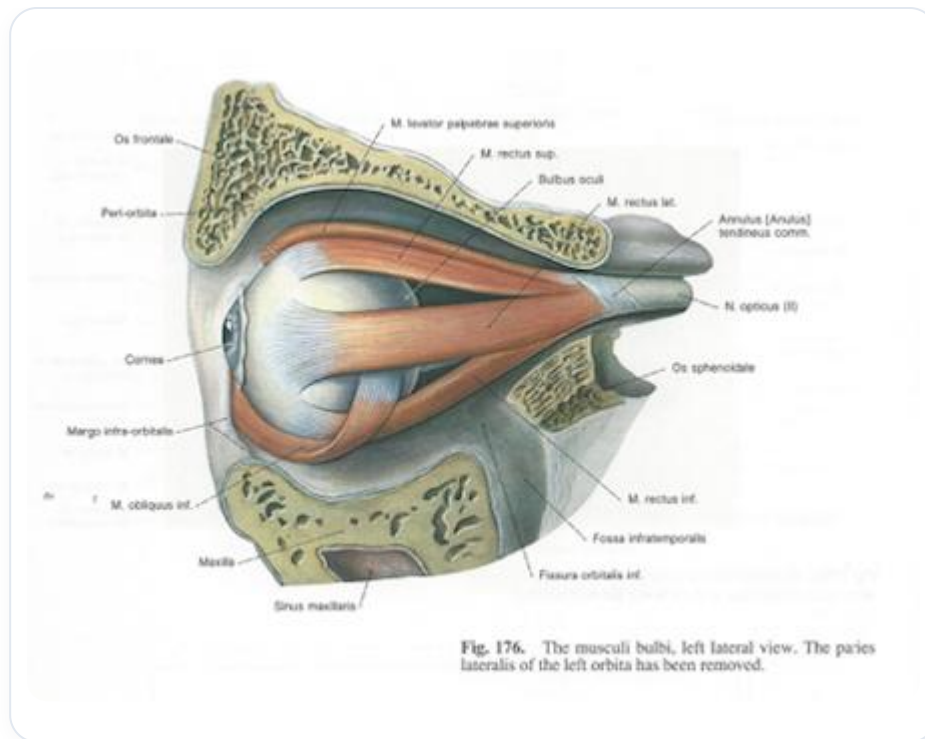


FIG. — Muscoli oculomotori

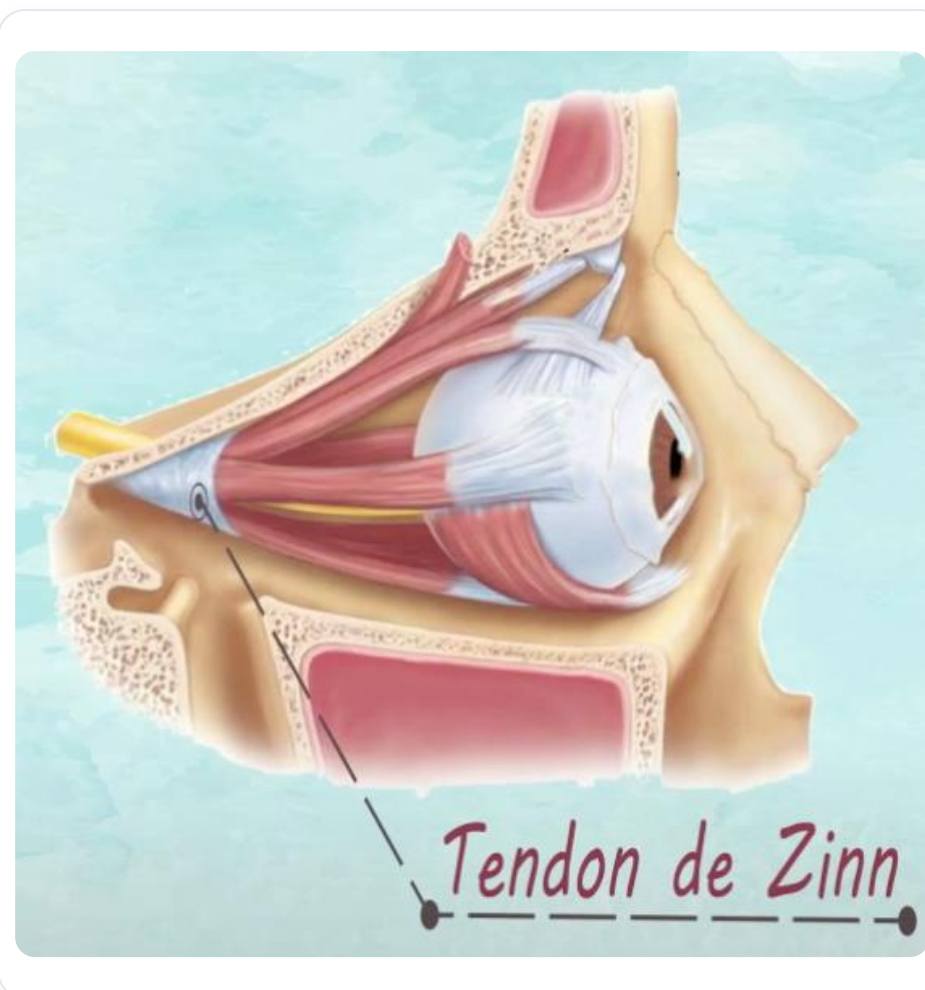


FIG. — Muscoli oculomotori

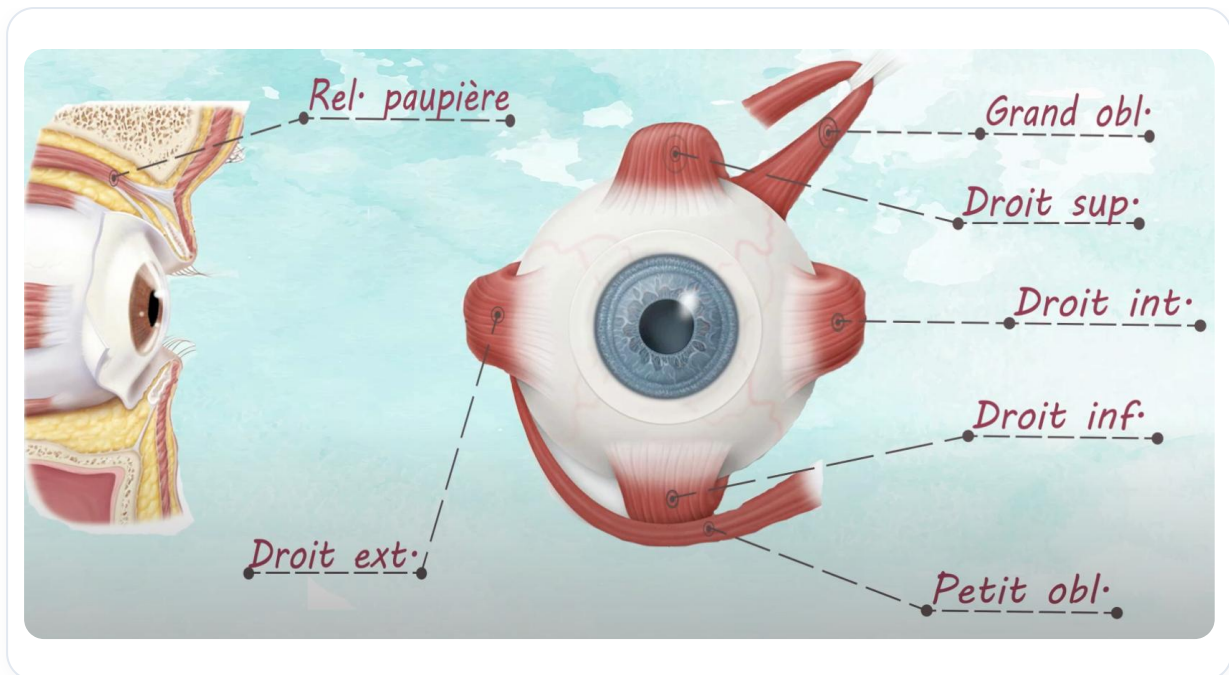


FIG. — Muscolatura oculare e il punto di attacco del tendine di Zinn

L'innervazione dell'occhio comprende vie sensitive, motorie e vegetative, con il nervo ottico che capta l'informazione visiva. L'incontro di questi sistemi a livello della retina forma il nervo ottico, che trasmette l'informazione sensoriale.

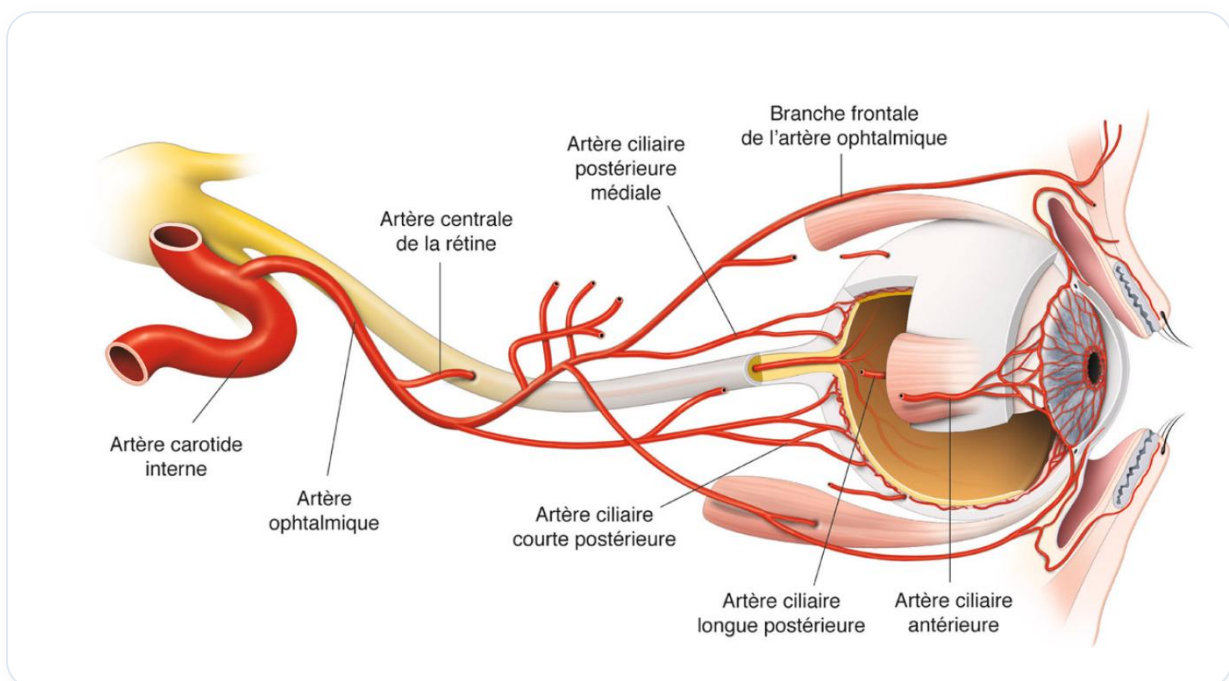


FIG. — Relazione tra carotide e nervo ottico

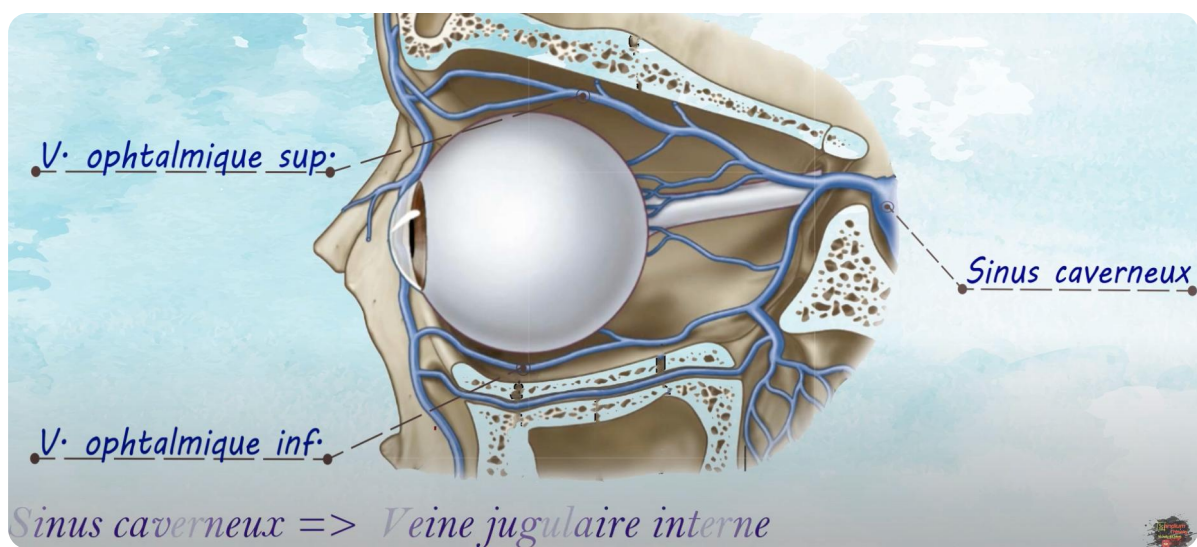


FIG. — Questa immagine può illustrare un seno venoso o un aspetto della vascolarizzazione

CONCLUSIONE

L'anatomia dell'occhio e del neurocranio è complessa e interconnessa, coinvolgendo strutture varie che svolgono ruoli essenziali nella visione e nella funzione neurologica. La comprensione di questi elementi è fondamentale per i professionisti della salute, in particolare in medicina e in osteopatia.

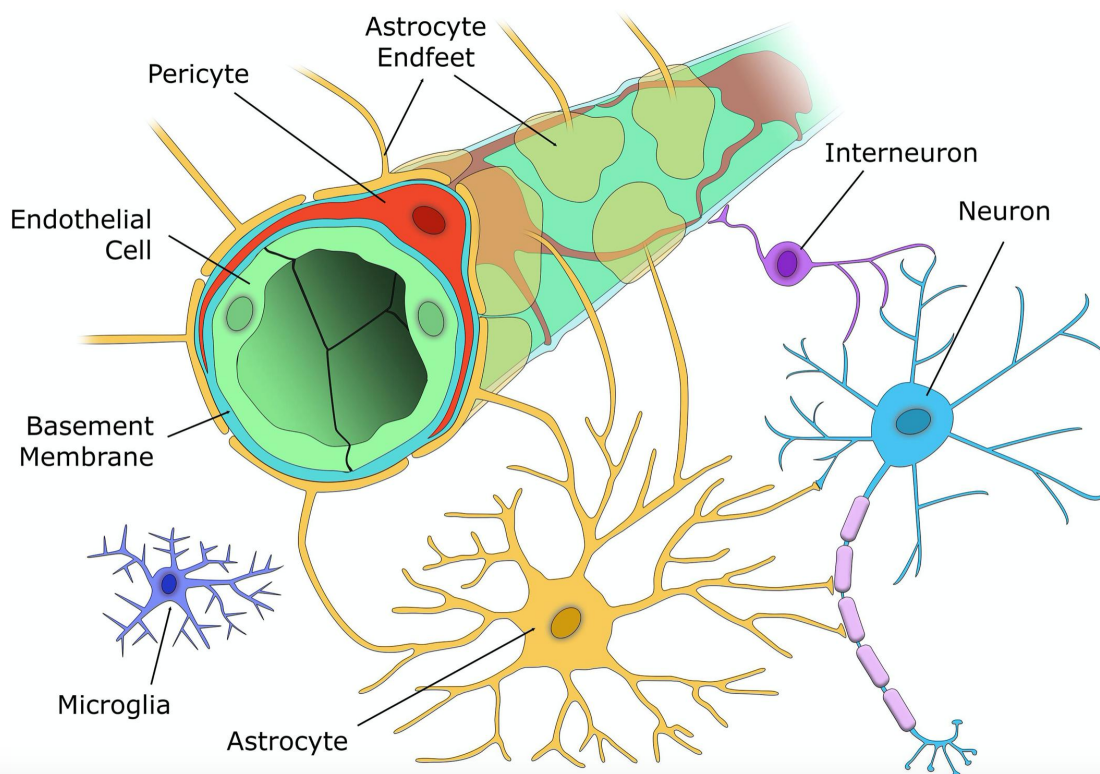


FIG. — Vascolarizzazione dell'occhio, a partire dalla carotide

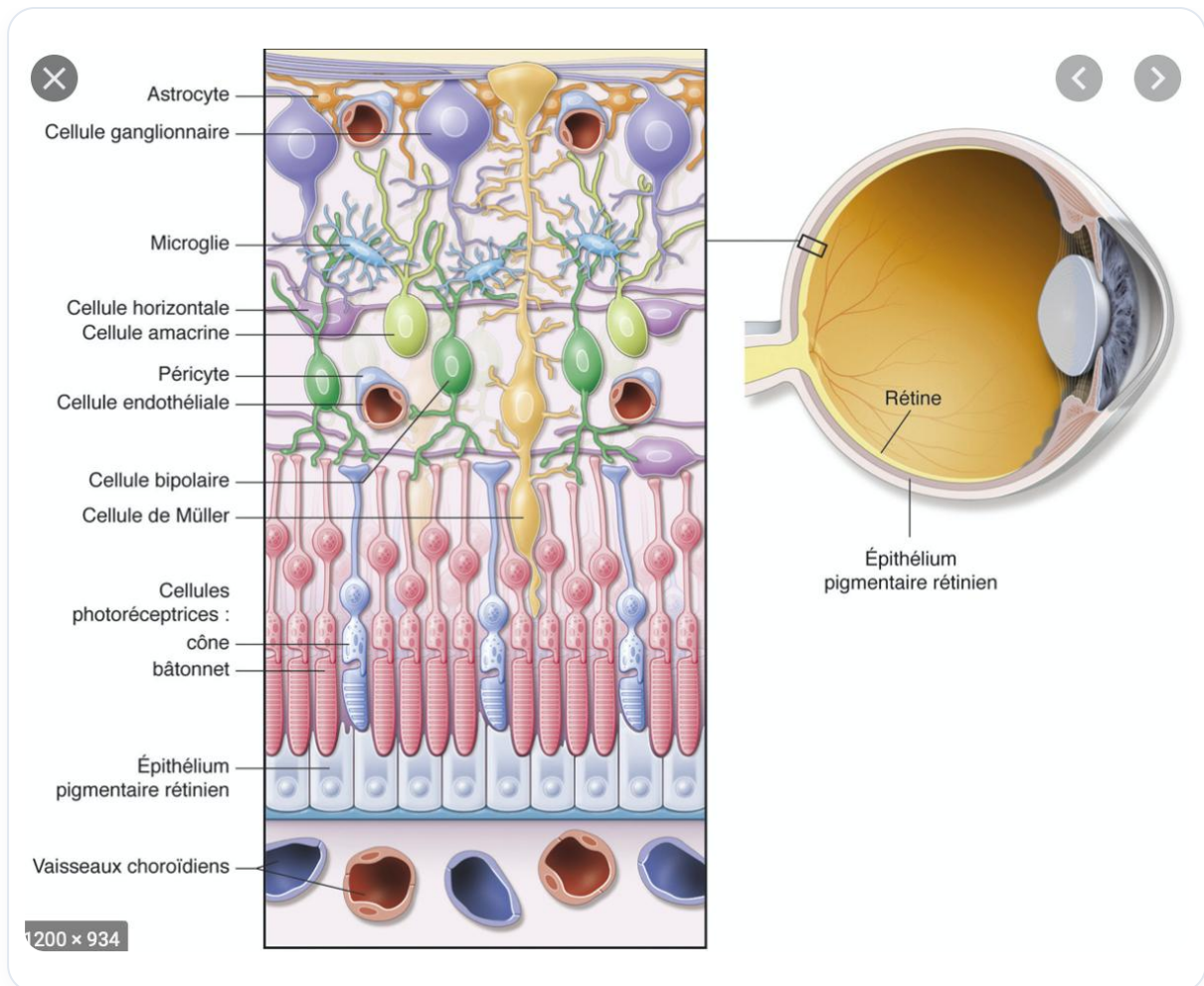


FIG. — Periciti e il loro ruolo nella modulazione dell'informazione

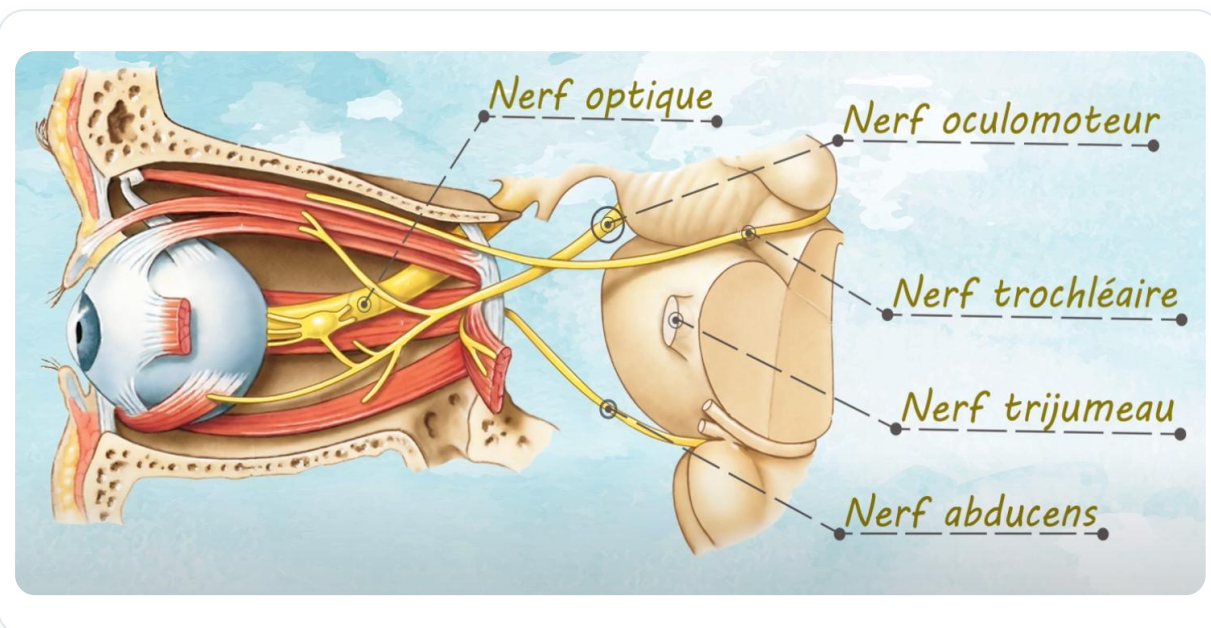


FIG. — L'innervazione e l'unione delle informazioni nel canale ottico

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

FIG. — Questa immagine può completare l'illustrazione dell'innervazione e della trasmissione dell'informazione tramite il nervo ottico

24. IL MONDO DELL'INTENZIONE

DURATA : 08:26

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, l'insegnante affronta la nozione di sofferenza legata alla fissazione e l'importanza della libertà di essere. I Cinque Aggregati – la Forma, le Sensazioni, le Percezioni, la Volizione e la Coscienza – sono esaminati in profondità, ogni aggregato rappresentando una dimensione della nostra esistenza e della nostra esperienza soggettiva. Prendendo coscienza di questi elementi, gli studenti impareranno a lasciar andare e a gestire meglio le loro sensazioni ed emozioni, evitando l'attaccamento che porta alla sofferenza. Concetti chiave come l'impermanenza, l'interdipendenza e la responsabilità personale sono anch'essi esplorati, sottolineando l'importanza di riflettere sulle proprie intenzioni per creare un'esistenza più allineata e armoniosa.

IL MONDO DELL'INTENZIONE

La **sofferenza** è spesso legata alla nostra tendenza a fissare le cose, impedendo così il **movimento** naturale della vita. È essenziale prendere coscienza della necessità di lasciare che la **libertà** si esprima.

I CINQUE AGGREGATI

1. LA FORMA

Il primo aggregato è la **forma**, che comprende la **fenomenologia**. È la manifestazione fisica della nostra esistenza.

2. LE SENSAZIONI

Il secondo aggregato riguarda le **sensazioni**. Una volta che il corpo è presente, è invitato a sentire. Il Buddha insegnava che il corpo è **impermanente** e **interdipendente**. Possiamo immaginare la nostra esistenza come un vasto gioco, grande quanto la Terra, il che implica una certa **responsabilità**.

Le sensazioni possono essere piacevoli o spiacevoli. A volte, una sensazione piacevole può diventare spiacevole con il tempo, e viceversa. Il Buddha illustra questo con l'immagine delle **bolle di sapone**: appaiono, poi scompaiono. Tendiamo ad attaccarci a queste sensazioni, creando

così un **attaccamento** a ciò che non esiste più.

È frequente che le persone riattivino eventi spiacevoli del passato, come se aprissero una **cupola** per rivivere un cattivo odore. Questo processo di attaccamento o rifiuto è una forma di fissazione. Il **lasciar andare** non deve essere confuso con l'abbandono; si tratta di accettare che le sensazioni non durano.

3. LE PERCEZIONI

Il terzo aggregato è quello delle **percezioni**. Queste possono essere paragonate a un **miraggio**, dove proiettiamo i nostri schemi di soddisfazione sugli altri. Ad esempio, durante una meditazione, l'arrivo tardivo di alcuni partecipanti può suscitare reazioni di frustrazione. Prendendo coscienza di queste percezioni, possiamo scegliere di considerarle come del **rumore**.

4. LA VOLIZIONE

Il quarto aggregato riguarda la **volizione** o i **fattori mentali**. È cruciale prendere coscienza delle nostre **intenzioni**, poiché esse modellano il nostro mondo karmico. Prima di agire o parlare, è essenziale riflettere sulle nostre intenzioni. Il Buddha ha illustrato questo separando le sue intenzioni in due pacchetti: quelle che sono benefiche e quelle che lo sono meno.

5. LA COSCIENZA

L'ultimo aggregato è quello della **coscienza**. Questa coscienza può essere percepita come un **mago**, che rappresenta la grande illusione. Diventa spesso il rifugio ultimo dell'ego.

CONCLUSIONE

Gli aggregati – la schiuma, le bolle, le percezioni, il banano e la coscienza – sono interconnessi e in costante sovrapposizione. È benefico prendersi il tempo per riflettere su ciascuno di questi aggregati, anche dedicando un ritiro di una settimana o di un mese al loro studio. Ciò permette di approfondire la nostra comprensione di noi stessi e della nostra esperienza.

25. REVISIONE

DURATA : 01:05

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce l'anatomia della retina, spiegando il suo involucro, che comprende l'uvea, la coroide, l'iride e i corpi ciliari. Imparerete come la retina, composta dalla retina esterna e interna, si sviluppa dalla primitiva coppa ottica e dalla sua interazione giustacrina con l'epiblasto. Uno dei punti chiave discussi è il distacco della retina, un fenomeno essenziale da comprendere sia a livello teorico che in un contesto clinico. Inoltre, viene sottolineato che la retina è un tessuto derivato dal cervello, una nozione che arricchisce la vostra comprensione embriologica e apre prospettive sulle patologie oculari.

REVISIONE DELL'ANATOMIA DELLA RETINA

L'**involucro** dell'occhio comprende l'**uvea**, che è costituita dalla **coroide**, dall'**iride** e dai **corpi ciliari**. Rimuovendo questo involucro, accediamo alla **retina**, che si compone di due grandi strati principali: la **retina esterna** e la **retina interna**.

È a livello della retina che si verifica il **distacco**, un fenomeno importante da conoscere. A questo stadio, la **coppa ottica primitiva** si forma e stabilisce una connessione **giustacrina** con l'**epiblasto** di superficie. Questa interazione provoca un ispessimento dell'epiblasto, creando così la **placode ottica esterna**, che viene mantenuta in posizione mentre la struttura circostante si sviluppa.

Questa dinamica dà origine a una **depressione primitiva**. La retina, sviluppandosi, si circonda e forma quella che viene chiamata la **retina esterna** e la **retina interna**. È qui che si verifica il distacco della retina, un problema che molte persone hanno già incontrato.

È essenziale notare che la retina è in realtà un tessuto derivato dal **cervello**, più precisamente dal **tessuto ventricolare**.

26. NEUROFISIOLOGIA DELL'OCCHIO: INTRO

DURATA : 04:43

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa introduzione alla neurofisiologia dell'occhio esplora le interconnessioni tra sofferenza, percezione e le specificità anatomiche dell'occhio. Imparerete come i movimenti oculari e la geometria dell'iride possano segnalare stati emotivi, così come le distinzioni tra veggenza, chiaroveggenza e poliveggenza. Il video descrive poi le diverse strutture dell'occhio, dalla congiuntiva alla retina, e spiega come la luce viene convertita in segnali elettrici. Integrando concetti come l'importanza dell'orientamento dell'occhio e la trasduzione dei fotoni, questa presentazione arricchisce il vostro approccio teorico e pratico all'osteopatia e alla biodinamica.

NEUROFISIOLOGIA DELL'OCCHIO: INTRODUZIONE

Quando una persona attraversa una **sofferenza**, sia essa **fisica**, **emotiva** o di altra natura, ciò può riflettersi nei suoi occhi. L'occhio può compiere movimenti specifici, ed esiste una **geometria** nell'iride che può manifestarsi in modi diversi.

L'occhio è anche un punto di iniziazione in relazione con la **Christagalìa**. Inizialmente, questa struttura è piatta, ma attraverso il processo di **telencefalia**, essa evolve. Questo punto di concentrazione è spesso designato come l'**occhio della chiaroveggenza**.

Esistono diversi livelli di percezione:

- **Veggente**: Utilizzo dell'emozione altrui.
- **Chiaroveggenza**: Capacità di percepire il mondo akashico dell'altro, permettendo di comprenderne il funzionamento.
- **Poliveggenza**: Visione della divinità presente in ogni cosa.

L'occhio riceve un'**informazione luminosa** sotto forma di fotoni. Il primo strato attraversato è la **congiuntiva**, seguita dalla **cornea**, che è la parte trasparente della sclera. Successivamente, la luce passa attraverso la **pupilla**.

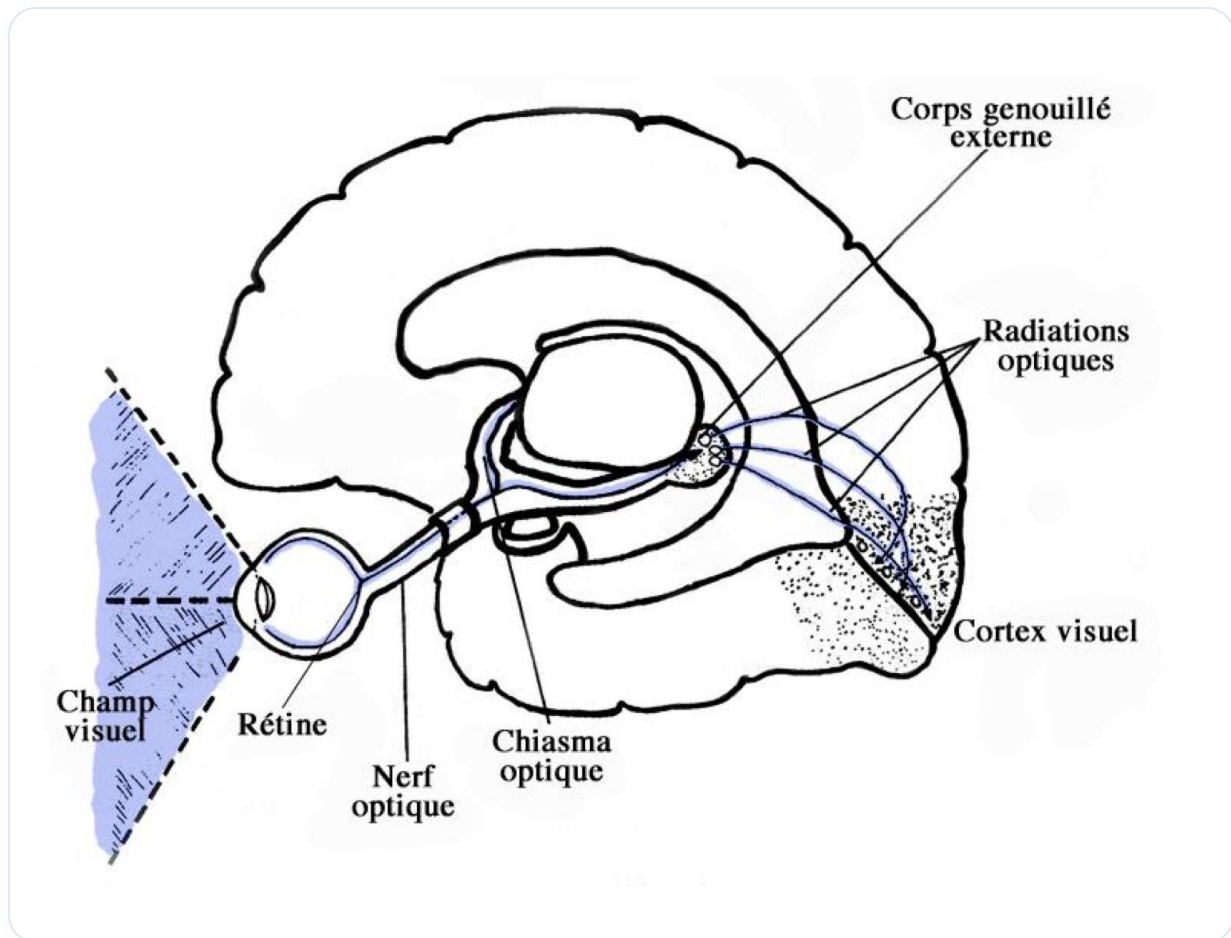


FIG. — Strati dell'occhio

La camera anteriore, che contiene l'**umore acqueo**, è seguita dalla camera posteriore, che contiene anch'essa questo liquido. I **corpi ciliari** nella parte anteriore producono liquido, mentre il **canale di Schlemm** nella parte posteriore riassorbe questo liquido. Questo processo permette una circolazione continua di liquido che nutre l'occhio.

La luce attraversa poi il **cristallino** e l'**umore vitreo** per raggiungere la **retina**, composta da diversi strati. L'occhio è in grado di catturare una piccola quantità di luce, anche un singolo fotone, pur avendo una visione centrale e una visione periferica.

È essenziale imparare a utilizzare questi due tipi di visione. La frequenza, l'onda e lo spettro luminoso variano, e l'orientamento dell'occhio è spesso di **23 gradi**, un valore che risuona con l'orientamento del cuore, della Terra e delle orecchie interne.

Questa specifica orientazione influenza la **retina**, dove si verifica il fenomeno della **trasduzione**. I fotoni vengono convertiti in segnali elettrici, inviati sotto forma di flusso nervoso a sinistra e a destra. Ogni occhio trasmette queste informazioni al **corpo genicolato laterale (CGL)**, che le interpreta attraverso cellule **cagnocellulari** e **magnocellulari**.

Una volta integrate, queste informazioni percorrono le **radiazioni ottiche** per raggiungere la **corteccia visiva**, situata sopra e sotto l'occhio, vicino alla **scissura calcarina**. Questo percorso dell'occhio e l'interpretazione dei segnali visivi sono cruciali per comprendere la neurofisiologia della visione.

27. MECCANISMO DELLA TRASDUZIONE

DURATA : 08:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità il meccanismo della trasduzione visiva, dettagliando il percorso della luce attraverso i diversi strati della retina, dai fotorecettori al nervo ottico. Le diverse cellule della retina, in particolare i coni, i bastoncelli, le cellule bipolari e le cellule gangliari, vengono esaminate per comprenderne il ruolo nell'elaborazione delle informazioni visive. Vengono inoltre affrontate la trasformazione chimica della rodopsina e dell'iodopsina durante l'assorbimento della luce, nonché l'importanza della vitamina A, evidenziando le conseguenze di una carenza sulla vista.

MECCANISMO DELLA TRASDUZIONE

I **raggi luminosi** attraversano prima tutti gli strati della retina per raggiungere i **fotorecettori**. Questi fotorecettori sono attivi grazie alla loro localizzazione in una zona chiamata **zona pigmentata**, che costituisce il primo strato. I fotorecettori si dividono in due tipi: i **coni** e i **bastoncelli**.

Dopo aver attraversato questo primo strato, la luce raggiunge le **cellule bipolari**, poi le **cellule gangliari**. Queste ultime raggruppano i loro assoni per formare il **nervo ottico**, dove avviene la trasduzione.

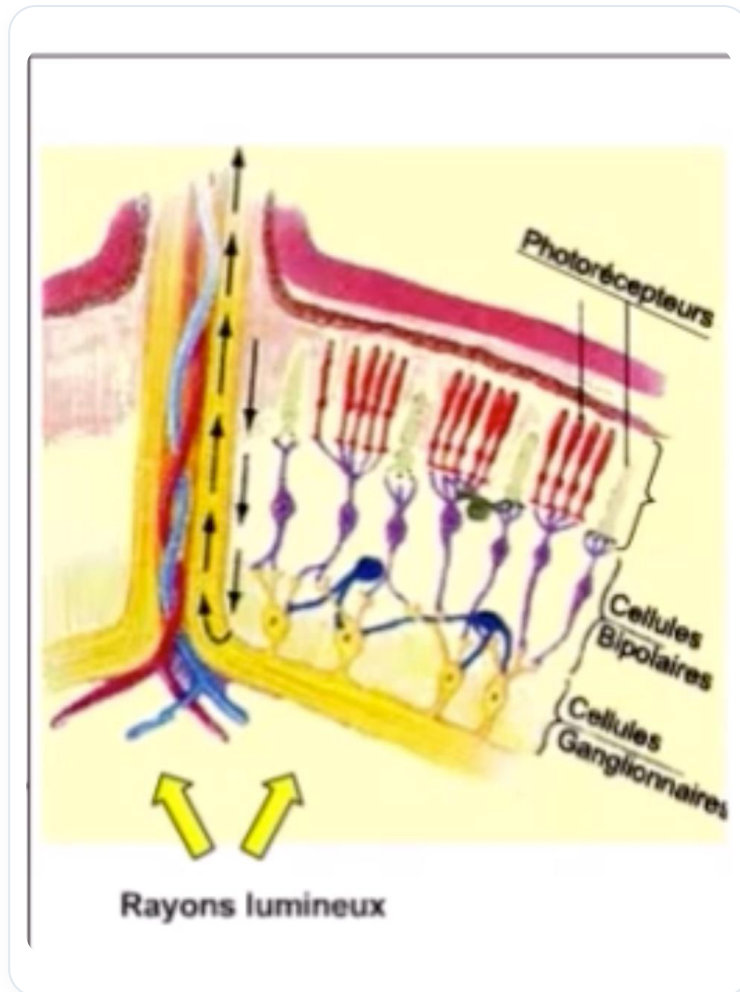


FIG. — Percorso della luce fino al nervo ottico

Approfondendo, si osservano anche delle **cellule orizzontali** che captano e ridistribuiscono le informazioni verso le cellule bipolari. Sotto, si trovano le **cellule amacrine**, che raccolgono le informazioni prima di dirigerle verso le cellule gangliari. Questo sistema complesso permette di elaborare una grande quantità di informazioni visive.

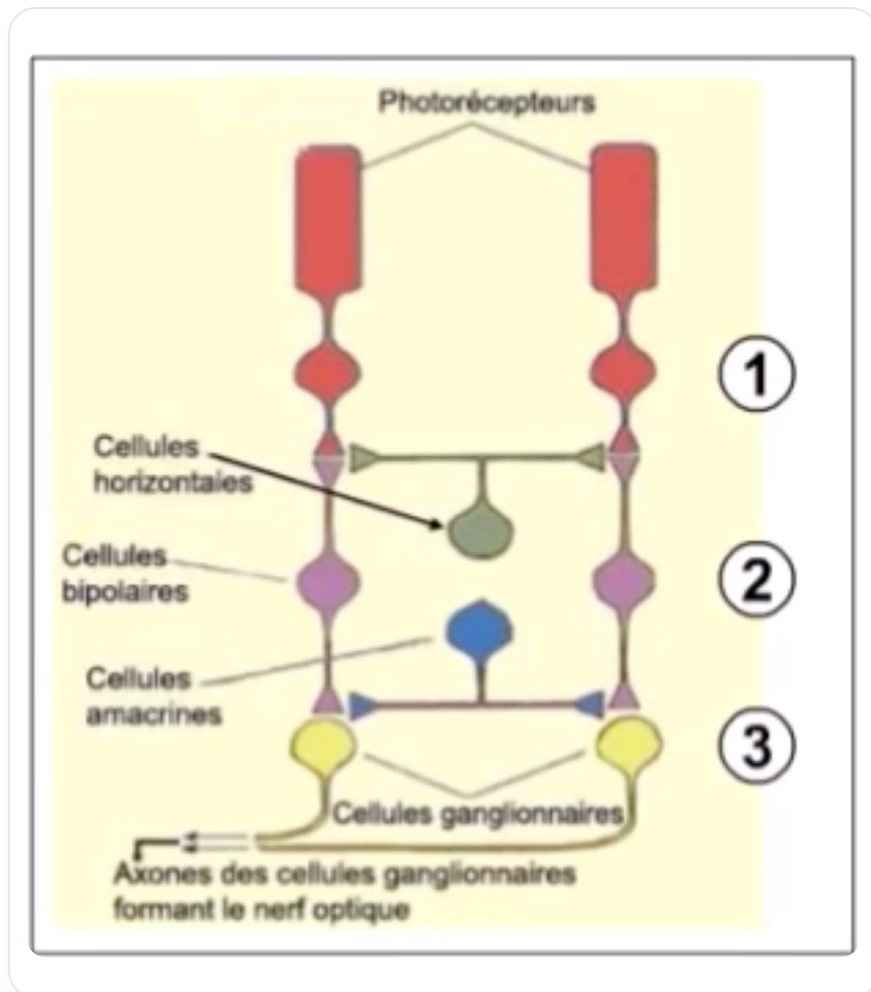


FIG. — Ruolo delle cellule orizzontali e amacrine

Prendiamo l'esempio di un fotorecettore a forma di cono. Questo è costituito da un **segmento esterno**, un **segmento interno**, un **nucleo** e una **terminazione sinaptica**. Nel segmento esterno, si trovano delle **membrane plasmatiche** e un impilamento di piccoli dischi contenenti una proteina chiamata **opsina**. Per i bastoncelli, questa opsina è chiamata **rodopsina**, mentre per i coni, è chiamata **iodopsina**.

A livello dei bastoncelli, una piccola molecola chiamata **retinene** è attaccata alla rodopsina. Quando la luce colpisce questi dischi, il retinene cambia forma, trasformando la rodopsina in **metarodopsina**. Questa trasformazione innesca una serie di cascate chimiche a livello della membrana cellulare, impedendo l'ingresso di sodio e creando un cambiamento ionico.

Questo cambiamento di permeabilità della membrana provoca un **potenziale di membrana** che genera un **impulso nervoso**. Così, la luce, attraversando gli strati, attiva un pigmento, il beta-carotene, presente nella vitamina A, essenziale per attivare la rodopsina e la iodopsina.

I bastoncelli, situati principalmente nella retina periferica, permettono una visione poco dettagliata ma molto sensibile alla luce, senza percezione dei colori. Al contrario, i coni offrono una visione centrale dettagliata e colorata, con tipi specifici per il blu, il rosso e il verde, corrispondenti a diverse lunghezze d'onda.

I bastoncelli si compongono di tre parti: il segmento esterno, il segmento interno e la terminazione sinaptica. Il segmento esterno contiene piccoli dischi di opsina, che, nel caso dei bastoncelli, è la rodopsina.

Quando la luce raggiunge questi dischi, la rodopsina si trasforma in metarodopsina, innescando una cascata chimica che modifica la polarità della membrana, rendendola impermeabile al sodio. Questo cambiamento crea una corrente elettrica, essenziale per la trasmissione dell'informazione visiva.

La **trasduzione** dell'energia luminosa avviene nei fotorecettori grazie all'assorbimento di luce da parte dell'opsina, che cambia forma in funzione della luce ricevuta. Questo processo è cruciale per la visione, e la vitamina A gioca un ruolo fondamentale nella sintesi del retinene. Una deficienza di vitamina A può causare una perdita della vista, in particolare notturna.

28. IL CORPO INGINOCCHIATO LATERALMENTE

DURATA : 17:52

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Studio del ruolo del corpo genicolato laterale nell'elaborazione delle informazioni visive, attraverso i suoi strati parvocellulari e magnocellulari (elaborazione del colore e del movimento). Analisi della trasmissione sinaptica tramite il nervo ottico verso le aree corticali e l'interazione con il pulvinar. La presentazione illustra l'integrazione multisensoriale e i suoi legami con il circuito di Papez, dimostrando come la percezione visiva sia modulata dagli schemi mnemonici.

IL CORPO GENICOLATO LATERALE: INTEGRAZIONE E TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE VISIVA

Il **corpo genicolato laterale** svolge un ruolo cruciale nell'elaborazione delle informazioni visive. Riceve gli impulsi nervosi dalla retina ed effettua una selezione di queste informazioni prima di trasmetterle alle aree visive.

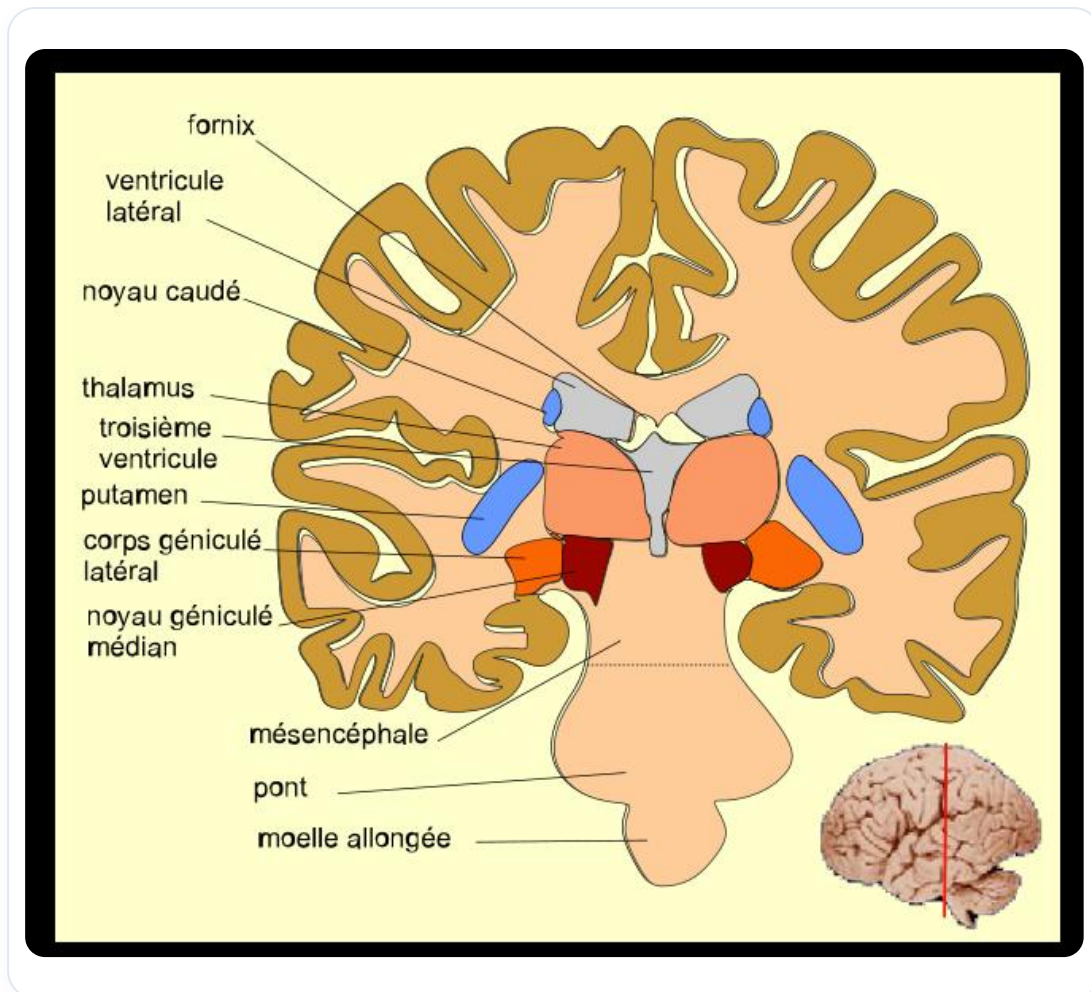


FIG. — Corpo Genicolato Laterale (CGL)

STRUTTURA E FUNZIONE

Il corpo genicolato laterale è costituito da diversi strati, ciascuno specializzato nell'elaborazione di informazioni specifiche. Si distinguono principalmente tre tipi di cellule:

- **Cellule parvocellulari:** Elaborano informazioni relative al **colore** e alla **forma**.
- **Cellule magnocellulari:** Sono responsabili del rilevamento del **movimento** e dell'**orientamento**.
- **Cellule coniocellulari:** Si concentrano sulle **frequenze spaziali**.

Ogni strato del corpo genicolato laterale contribuisce alla formazione di un'immagine integrando queste diverse informazioni.

TRASMISSIONE DELL'INFORMAZIONE

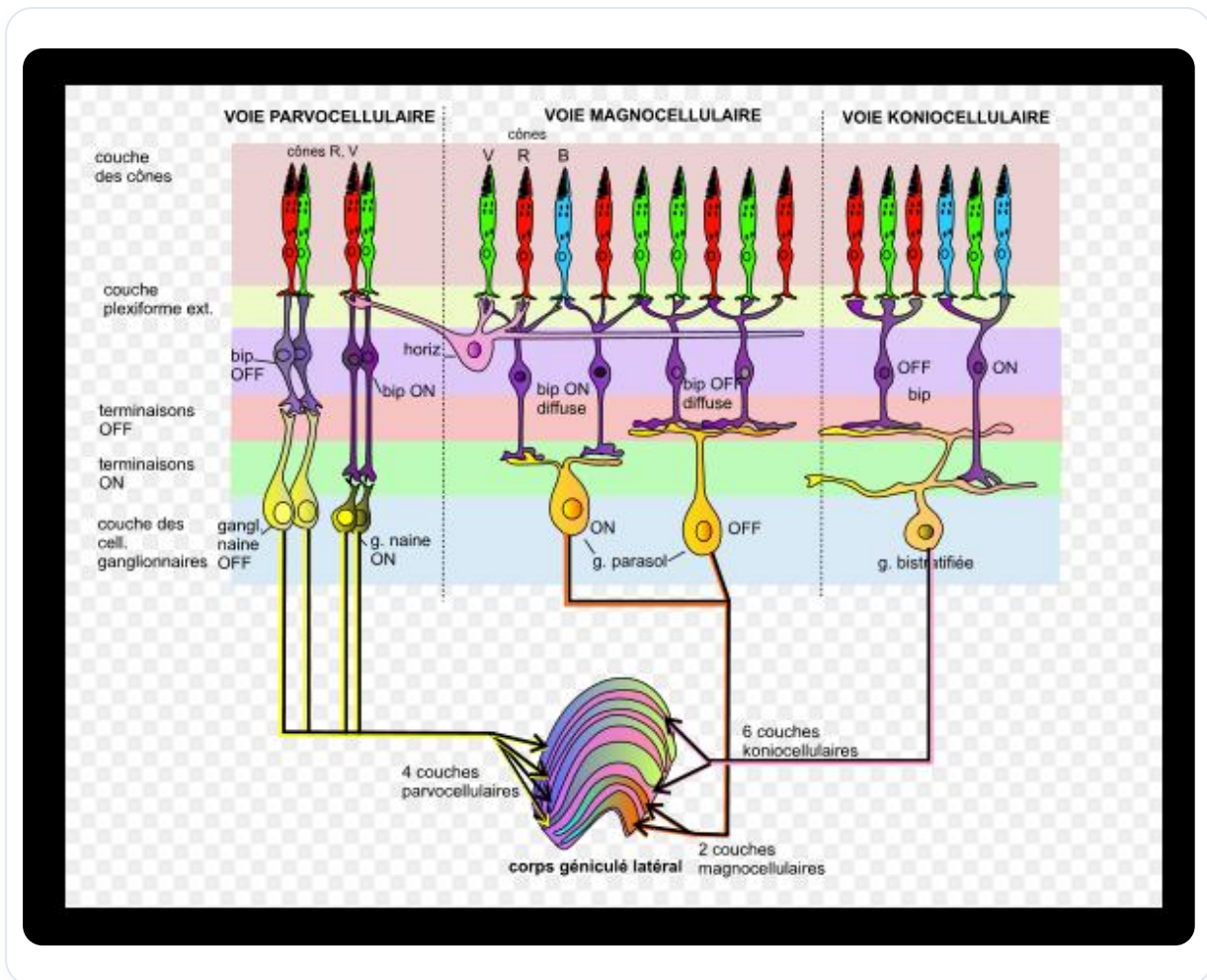


FIG. — *Cellule parvocellulari e magnocellulari*

L'informazione visiva viene trasmessa attraverso il nervo ottico e arriva al corpo genicolato laterale, dove viene selezionata prima di essere inviata al talamo e alle aree visive. Circa l'**80%** delle informazioni elaborate dal corpo genicolato laterale viene direttamente inviato alle aree visive, mentre il **20%** passa attraverso il pulvinar, un'altra struttura talamica, per un'elaborazione più sottile.

Il pulvinar riceve anche informazioni da altri nuclei, come il **collicolo superiore** e i **nuclei olivare**, che sono essenziali per integrare informazioni uditive e visive.

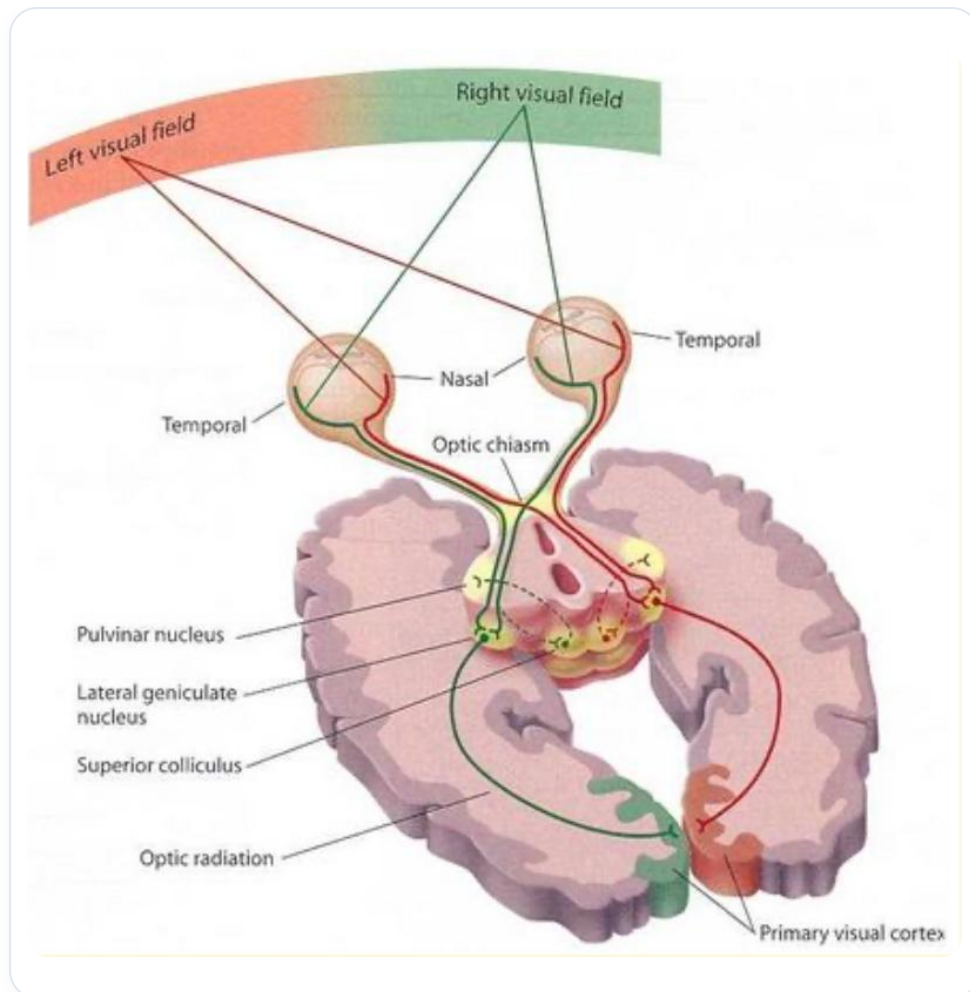


FIG. — Distribuzione dell'informazione dal CGL al pulvinar

INTEGRAZIONE MULTISENSORIALE

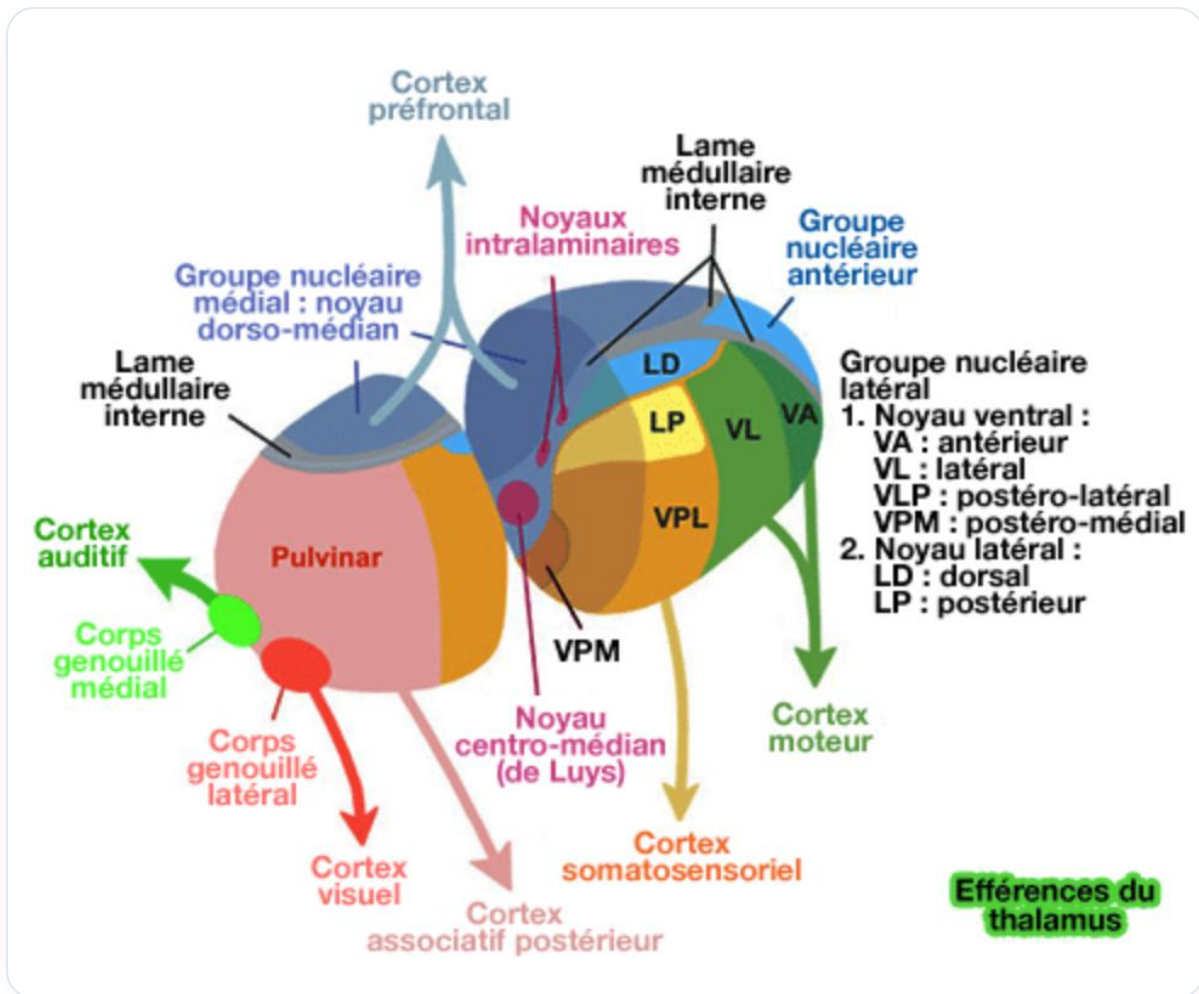


FIG. — Connessioni del pulvinar

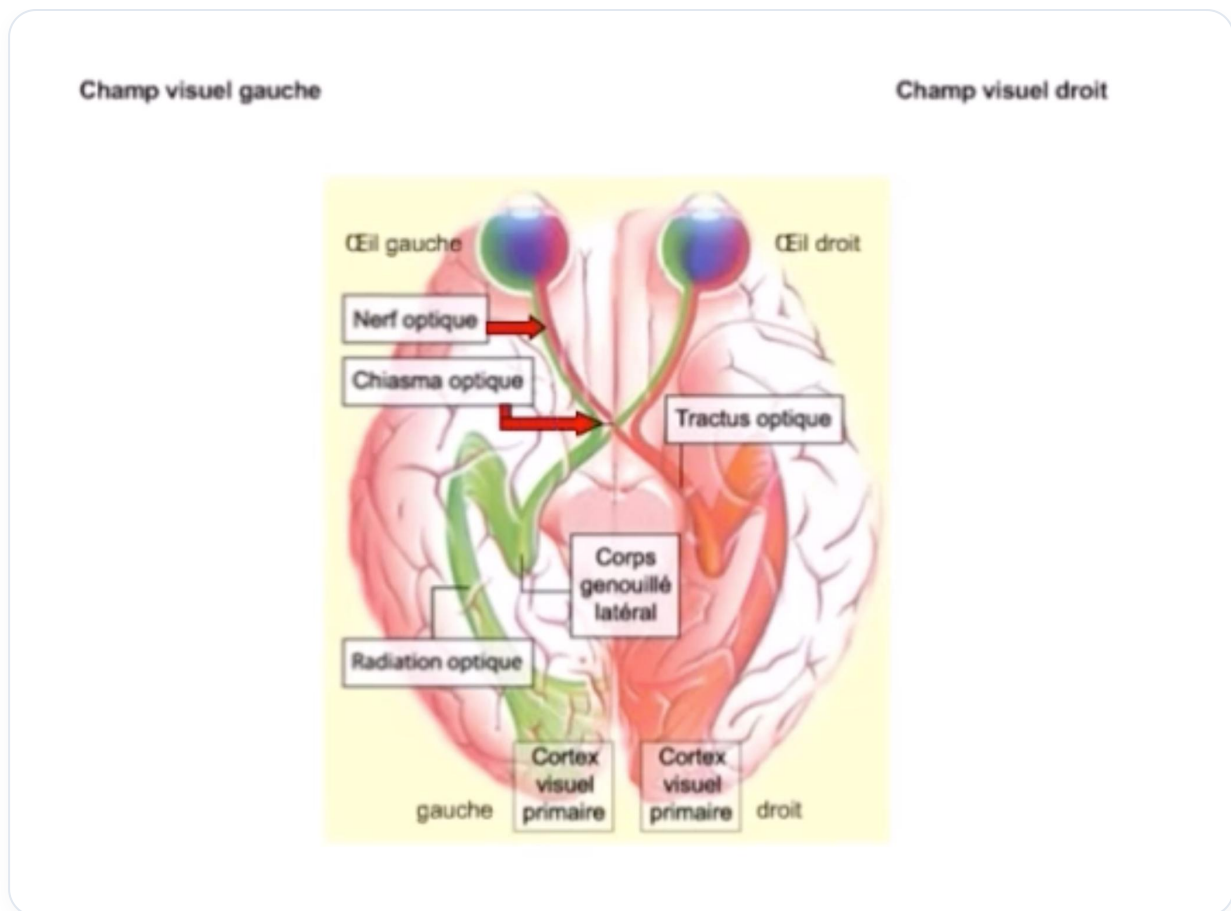


FIG. — Percorso dell'informazione visiva verso il CGL

Il corpo genicolato laterale non elabora solo le informazioni visive, ma è anche collegato ai sistemi uditivi e vestibolari. Ciò consente un'integrazione delle informazioni provenienti dagli occhi, dalle orecchie e dalla posizione del corpo nello spazio. Questo processo è essenziale per azioni come le **saccadi** oculari e l'orientamento della testa.

CIRCUITO DI PAPEZ E MEMORIA

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

FIG. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

Il corpo genicolato laterale è anche collegato al **circuito di Papez**, che svolge un ruolo nella memoria. Questo circuito comprende strutture come i **corpi mammillari**, il **talamo anteriore** e la **corteccia cingolata**. È coinvolto nell'immagazzinamento e nel recupero dei ricordi, collegando le informazioni visive a esperienze passate.

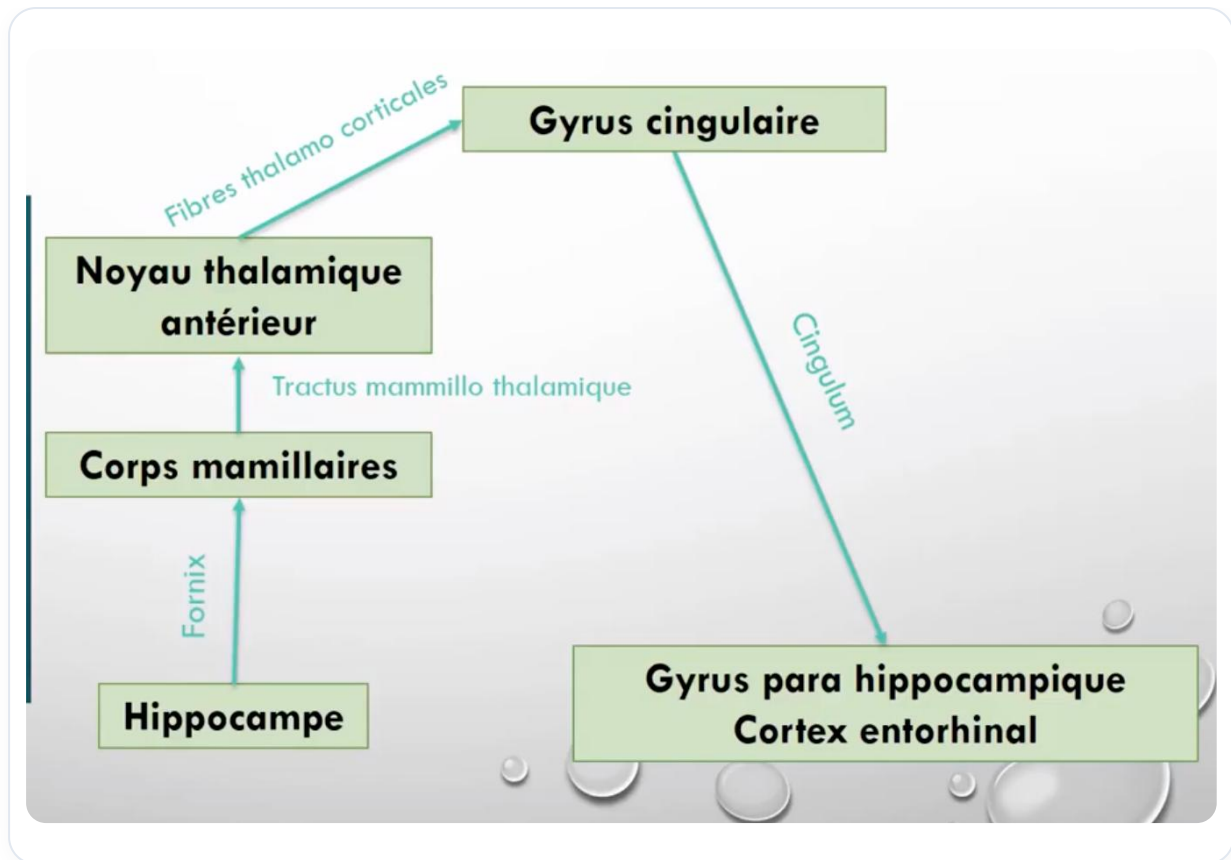


FIG. — Ruolo nelle saccadi e nell'orientamento della testa

INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ

È importante notare che quando percepiamo un'informazione, riceviamo solo una frazione della realtà. Infatti, solo il **20%** delle informazioni percepite è reale, il resto è una reinterpretazione basata sulla nostra esperienza, le nostre emozioni e le nostre esperienze precedenti. Questo processo di interpretazione è influenzato dalle connessioni tra le aree visive e il corpo genicolato laterale.

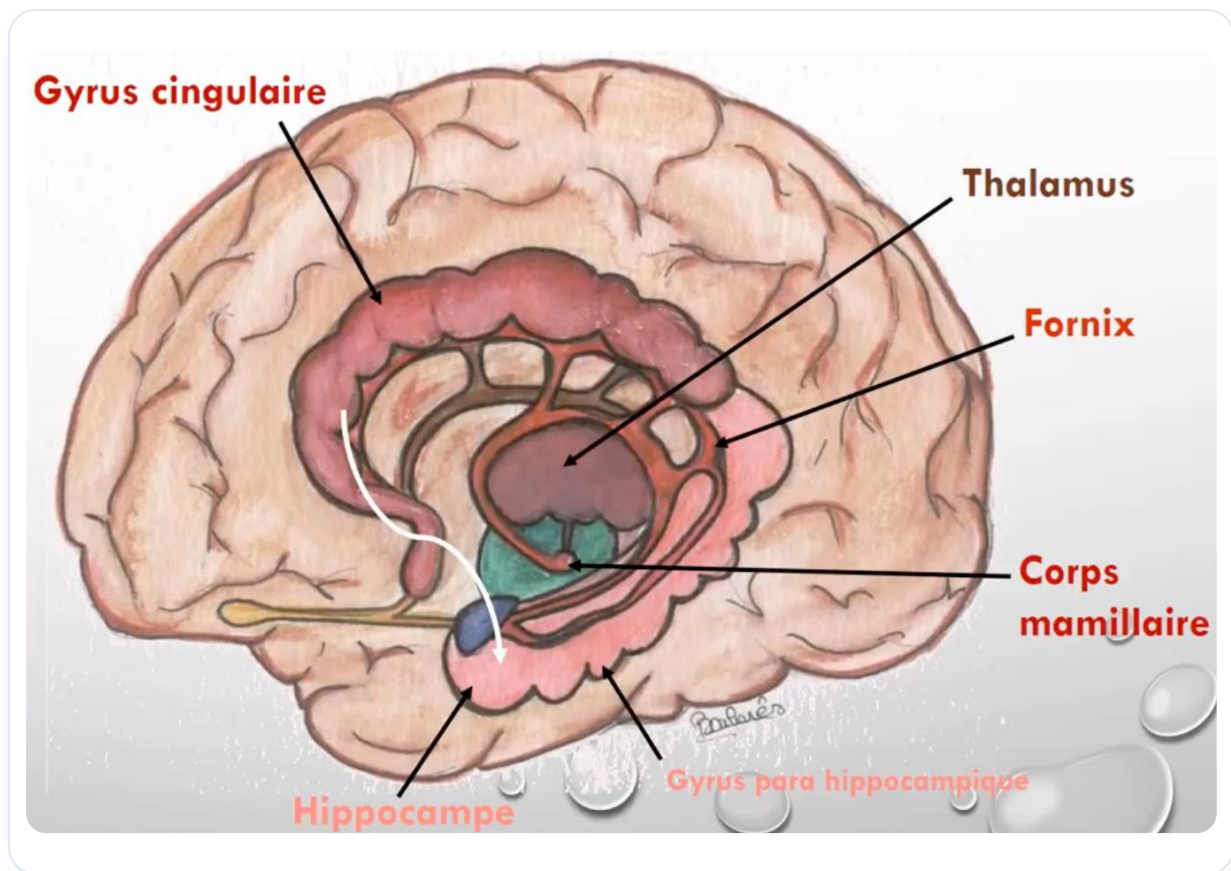


FIG. — Circuito di Papez e memoria

CONCLUSIONE

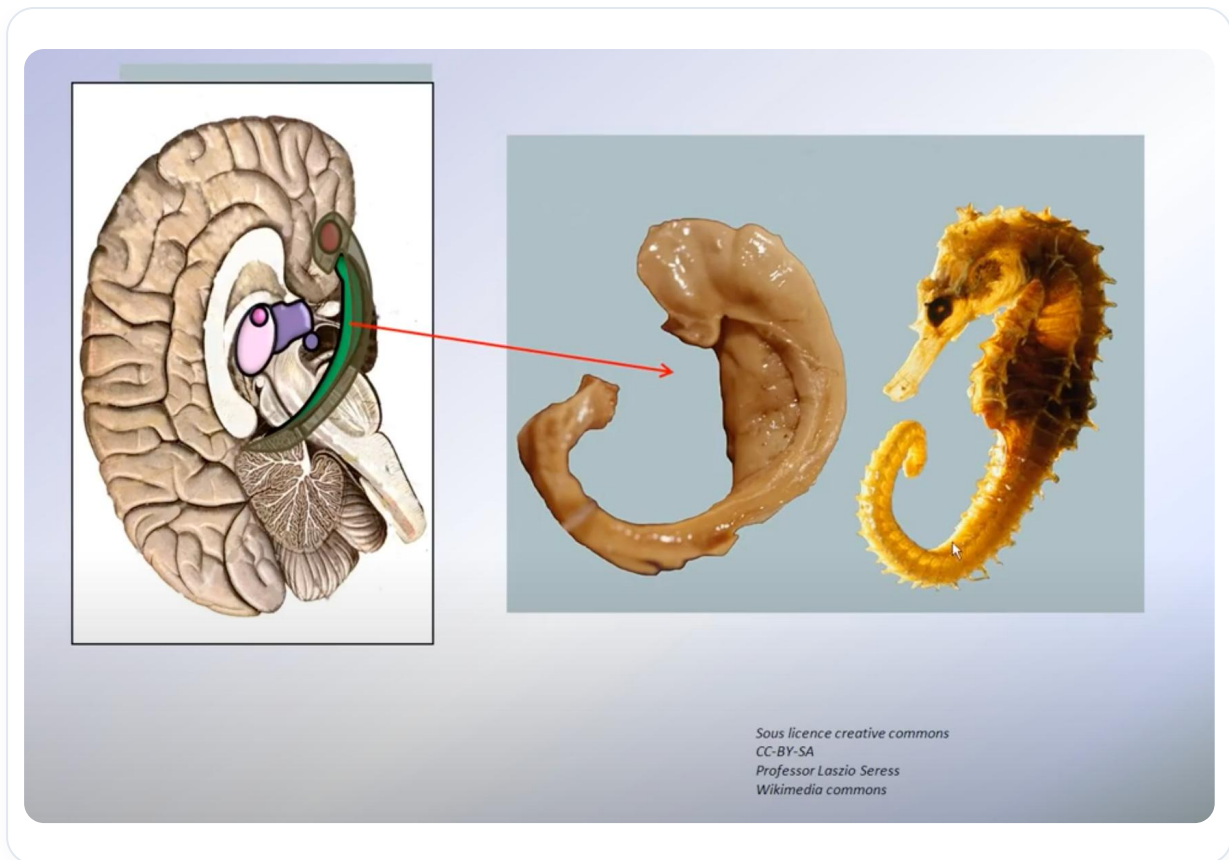


FIG. — *Circuito di Papez: consolidamento della memoria*

Il corpo genicolato laterale è una struttura chiave nell'elaborazione delle informazioni visive, integrando dati provenienti da diverse fonti sensoriali e svolgendo un ruolo cruciale nella nostra percezione della realtà. La sua capacità di selezionare e interpretare le informazioni è essenziale per la nostra interazione con il mondo che ci circonda.

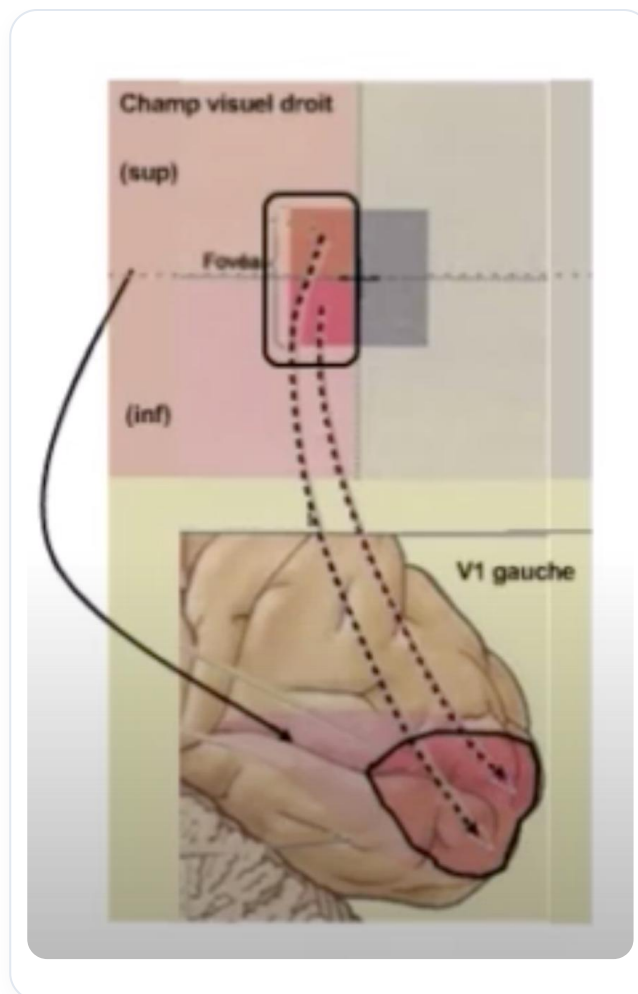


FIG. — Reinterpretazione dell'informazione percepita

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

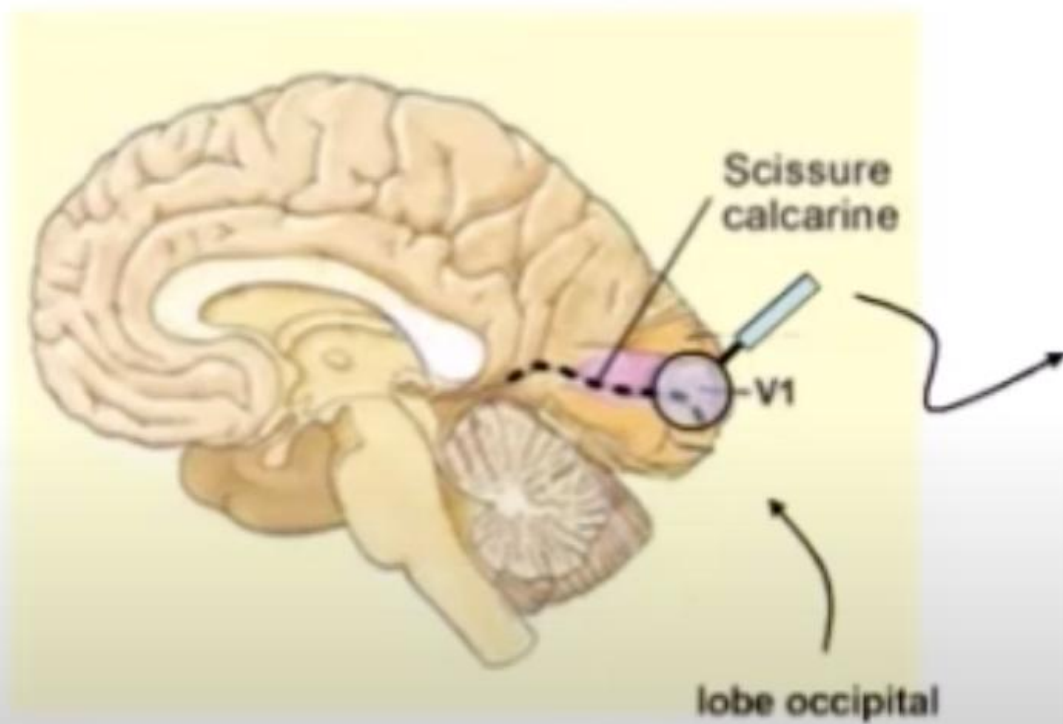


FIG. — Interpretazione della realtà

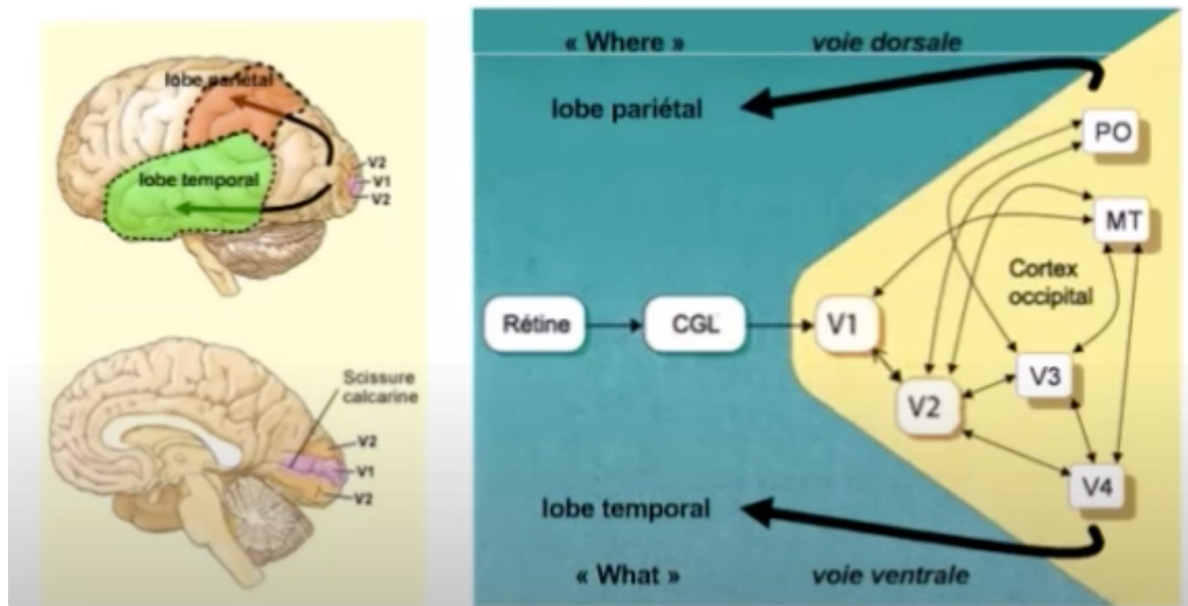


FIG. — Importanza del CGL nella percezione

29. DISSOCIAZIONE DEI RICORDI

DURATA : 03:20

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la dissociazione dei ricordi emotivi attraverso la testimonianza di una significativa esperienza personale. L'oratore condivide come eventi stressanti legati alla sua famiglia abbiano influenzato le sue percezioni e la sua salute fisica. Grazie all'intervento di una psichiatra, ha imparato a dissociare le emozioni dagli eventi, offrendo una nuova prospettiva sulle sue paure e dolori corporei. L'insegnamento si concentra sull'importanza di liberare le associazioni emotive e di riallineare le proprie esperienze per favorire la comprensione di sé e agire come terapeuta. Questo processo di rivalutazione è fondamentale per raggiungere una vera liberazione emotiva.

DISSOCIAZIONE DEI RICORDI

Durante un'esperienza significativa, ho vissuto una situazione in cui mio padre andava in ospedale. Tutti erano preoccupati, ma essendo il più giovane, mi sentivo quasi distaccato. I miei genitori si erano appena separati, e sebbene sapessi che mia madre stava prendendo un aereo per venire, provavo una certa **soddisfazione** per le loro liti.

Il giorno dopo, mia sorella era in condizioni critiche, e con mio fratello, stavamo scendendo dalla montagna. Sulla strada per l'ospedale, non riuscivo a guardare fuori dal finestrino, ma vedevo un aereo passare. In quel momento, avrei dovuto prendere l'aereo, e una settimana prima non mi rendevo conto dell'impatto emotivo che questo aveva su di me. Ho iniziato a sentire dolori allo stomaco, una **pressione** nel petto, e cercavo scuse per evitare di prendere l'aereo.

Una eminente psichiatra era presente e mi ha chiesto di fermarmi a riflettere su ciò che stavo vivendo. Mi ha interrogato sulle mie paure, in particolare quella degli aerei, che attribuivo a un incidente che avevo visto. Mi ha poi fatto capire che questi eventi non erano di mia responsabilità. Ha dissociato gli eventi: l'**appendicite** di mia sorella, i problemi tra i miei genitori e l'incidente aereo. Ho realizzato che non avevo nulla a che fare con queste situazioni.

Questa presa di coscienza è stata liberatoria. Avevo accumulato tutte queste emozioni in diverse parti del mio corpo: nella pancia, nei testicoli, nelle ginocchia, nei piedi, nei gomiti e nelle spalle. Una volta che tutto questo è stato messo in prospettiva, ho provato un sollievo.

Questa esperienza illustra come le nostre **paure** possano essere legate a desideri repressi. Ad esempio, chiedere a un genitore se si può andare in bicicletta può essere intriso della paura di cadere. Ogni paura nasconde un desiderio. È un processo di memorizzazione complesso.

È essenziale liberarsi da queste associazioni emotive e rivalutare le nostre esperienze. È un percorso verso la **liberazione** e la comprensione di sé.

30. LE PAIA DI OCCHI

DURATA : 04:11

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video affronta l'affascinante tematica degli occhi come finestre non solo verso l'anima, ma anche verso diversi aspetti del nostro essere, dalla fisiologia alla spiritualità. Esplora come elementi culturali, come l'attivazione della ghiandola pituitaria in Asia, si legano a nozioni di chiarezza e percezione. Le connessioni tra gli occhi, gli organi interni e persino le articolazioni come i gomiti e le ginocchia vengono decifrate, offrendo una nuova prospettiva sul corpo umano e le sue memorie. I concetti di armonia tra corpo fisico e corpo energetico sono essenziali per comprendere il nostro percorso personale e come le nostre storie influenzano la nostra percezione del mondo.

LE PAIO DI OCCHI: UN'ESPLORAZIONE DEI SENSI E DELLA COSCIENZA

La **poliveggenza** è descritta come la capacità di vedere **Dio** in ogni cosa, mentre l'**ipofisi** è la sede della **chiarezza**. In Asia, si evoca spesso il **terzo occhio**, che permette di accedere alla faccia nascosta delle cose. Questa ghiandola svolge un ruolo cruciale secernendo gli ormoni necessari al corpo.

In culture come quelle dell'**India** e del **Nepal**, i colori vengono applicati sulla fronte per attivare questa ghiandola tramite la **frequenza** e la **vibrazione** dei colori. Gli occhi sono spesso considerati le **finestre dell'anima**, ma rappresentano anche gli occhi del **corpo mentale**.

Il termine ebraico **ayin** si traduce con occhio, ma anche con **fonte di luce**. Ciò sottolinea che l'occhio non è solo un sensore di luce, ma anche un **emettitore** di luce. Uno sguardo profondo può provocare **stimolazioni ormonali** sia nelle donne che negli uomini.

È anche interessante notare che l'**angolo della mascella** è considerato un occhio, permettendo di esplorare l'inconscio. Sensori di luce si trovano anche in questa regione. Le **parotidi** sono legate a questa zona, così come i **testicoli**.

L'**anulare** è spesso chiamato il dito dell'alleanza e della visione interiore. Il **cuore** è percepito come la sede della **visione amorosa**, agendo come la finestra della mente. Gli occhi sono in collegamento diretto con le **ovaie** e le **ginocchia**, formando una rete complessa.

La **vertebra D3** è cruciale, poiché può alterare la vista. Le **ovaie** e i **testicoli** sono considerati gli occhi del **corpo energetico**. Il ciclo di ovulazione è legato all'evoluzione della donna, mentre la **menopausa** segna l'inizio della maturità fisica e spirituale.

I **gomiti** sono percepiti come gli occhi che permettono di guardare dietro il corpo energetico. L'espressione "farsi strada a gomitate" evoca l'idea di avanzare nella vita. Le **ginocchia** rappresentano gli occhi del corpo fisico, dove la donna valuta le sue relazioni con gli altri e con se stessa.

Il **tallone** è anche un occhio, permettendo di guardare dietro il corpo fisico. È considerato il primo occhio della terra, un simbolo di pace. Ogni occhio è collegato agli altri e porta **memorie** nei corpi fisico, eterico, astrale e mentale.

Queste memorie veicolano informazioni che influenzano la nostra interpretazione e le nostre esperienze. Così, è essenziale riflettere su ciò che facciamo di queste immagini che ci appartengono, influenzate dalla nostra storia **genetica, karmica**, attuale e dalla **memoria pura**.

31. PRATICA: EPIFISI E IPOFISI

DURATA : 10:39

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone un'esplorazione approfondita dei ruoli fondamentali dell'epifisi e dell'ipofisi nella regolazione ormonale e nella memoria. Presenta tecniche di riequilibrio energetico ispirate al viaggio embrionale, specificamente per quanto riguarda la motilità dell'ipofisi. Gli studenti impareranno a identificare le interazioni tra luce divina e attuale, nonché a utilizzare osservazioni cliniche come la respirazione e i movimenti oculari per ripristinare l'equilibrio tra queste due ghiandole cruciali. Il corso mette anche in luce l'importanza dell'epifisi nella regolazione di funzioni vitali come la respirazione, la digestione e il sonno.

PRATICA: EPIFISI E IPOFISI

L'epifisi e l'ipofisi svolgono un ruolo cruciale nella **regolazione ormonale** e nella **memoria**. L'epifisi, spesso chiamata ghiandola pineale, è il **collegamento tra i neuroni** e il sistema ormonale. È influenzata dalla luce e contiene microrganismi che trasformano la **serotonina** in **melatonina**. Quando l'intensità luminosa diminuisce, la melatonina inizia a essere prodotta.

Per riequilibrare l'ipofisi e l'epifisi, viene utilizzata una tecnica di riequilibrio energetico, rivisitando il **viaggio embrionale**. Ciò implica l'esplorazione della motilità dell'ipofisi attraverso le porte d'ingresso situate a livello di **nasion** e **bregma**.

Al momento della formazione della base del cranio, si forma uno spazio chiamato la **tasca di Rathke**. Questa piega dell'epitelio dell'epiblasto dà origine all'ipofisi, che riceve informazioni sia discendenti che ascendenti. L'ipofisi si divide in ipofisi anteriore e posteriore, e il suo sviluppo è legato alla formazione del **prosencefalo**, che si divide in **telencefalico** e **diencefalico**.

La ghiandola epifisi si sposta dall'avanti all'indietro, influenzata dalla luce divina e dall'ipofisi. Questa interazione tra la luce divina e la luce attuale è essenziale per la funzione dell'ipofisi.

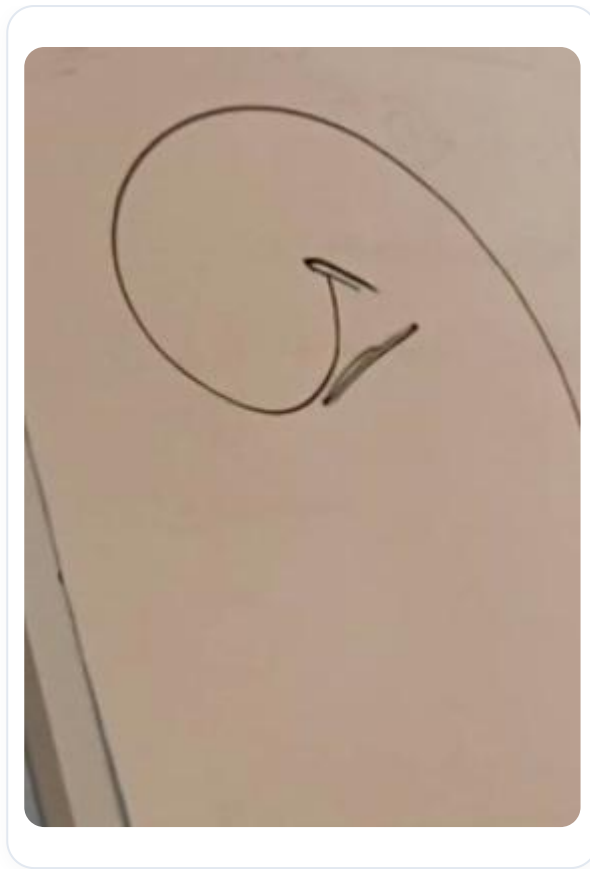


FIG. — *Formazione della base del cranio*

L'ipofisi si sviluppa dall'epitelio di superficie, e il movimento di flessione provoca un'aspirazione verso il centro, formando così la ghiandola ipofisi anteriore. Parallelamente, un movimento di aspirazione nel cervello dà origine all'infundibolo, che costituisce la parte posteriore dell'ipofisi.



FIG. — Sviluppo dell'ipofisi

Nella pratica, è possibile utilizzare tecniche interne per lavorare sull'asse energetico tra l'ipofisi e l'epifisi. Ciò implica l'osservazione della respirazione e del movimento degli occhi del paziente, poiché questi elementi sono rivelatori dello stato energetico.



FIG. — Sviluppo dell'infundibolo

Il **sistema nervoso**, inclusi l'ipotalamo e il talamo, svolge un ruolo chiave in questa dinamica. Rilanciando la motilità embrionale, è possibile riequilibrare l'ipofisi anteriore e posteriore. I movimenti degli occhi possono indicare un ritorno verso l'hara, favorendo così la stabilità.

L'epifisi è essenziale per la regolazione della **respirazione**, della **digestione** e del **sonno**. Produce melatonina, un ormone che influenza le onde cerebrali, facilitando così l'addormentamento, il sonno profondo e i sogni. Sebbene l'ipofisi controlli quasi tutte le ghiandole, l'epifisi è considerata la ghiandola maestra, svolgendo un ruolo centrale nell'equilibrio ormonale ed energetico del corpo.

31. BIS. INFLUENZE SULL'OCCHIO

DURATA : 24:37

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Esame del ruolo dell'occhio nel programma neurosensoriale e del suo legame con la capsula di Tenone / sistema ipotalamo-ventricolare. Integrazione della chimica posturale, del feedback somatico e dei meccanismi energetici per dimostrare come le afferenze visive influenzano il tono e lo stato psichico. Analisi del tessuto fasciale come vettore di memoria corporea e dell'influenza del sistema cardiovascolare sull'equilibrio elettromagnetico.

INFLUENZE SULL'OCCHIO

La **capsula di Tenone** è collegata all'intero corpo e svolge un ruolo cruciale in un **programma neurosensoriale**. Ciò significa che integra informazioni sul **tono posturale**, che può essere considerato una **chimica posturale**. A livello dell'**ipotalamo**, molte informazioni vengono integrate, in particolare attraverso il **talamo** e il **pulvinar**, così come altri nuclei attorno al sistema ventricolare.

Queste informazioni possono essere classificate in due tipi: **trofotrope** ed **ergotrope**, corrispondenti rispettivamente ai sistemi simpatico e parasimpatico. Così, le informazioni ricevute dall'ipotalamo, incluse quelle provenienti dagli occhi, influenzano la chimica posturale a livello cellulare, integrando elementi come l'**ossidoriduzione** e i **nucleotidi** come la **guanosina** e l'**adenosina**. L'ipotalamo utilizza questi dati per regolare la tonicità corporea.

Ad esempio, un movimento a spirale può essere orientato a destra o a sinistra, e può essere associato a stati di energia vari, come la **depressione** o la **sovrapressione**. La chimica posturale si integra così in un tono influenzato da diverse afferenze sul sistema corticale e visivo, creando un **feedback** continuo, positivo o negativo.

L'occhio, in quanto fonte di informazione, svolge un ruolo essenziale nell'integrazione di questi messaggi. Contribuisce a un risultato posturale specifico, rappresentando il miglior adattamento possibile in un dato momento. Non esiste una posizione sbagliata, solo la risposta funzionale più adeguata. È cruciale fidarsi di ciò che si vede, pur essendo consapevoli che il programma può a volte girare in circolo. Ciò richiede uno sguardo, un gesto liberatorio, realizzato al momento giusto e nello spazio giusto.

La **meditazione** può anche aiutare a uscire da questi schemi di habitus, che possono a volte distorcere la nostra percezione della realtà. Le micro-lesioni a livello facciale e oculare possono modificare l'orientamento dell'occhio e influenzare i programmi mentali. L'occhio ha un'importanza capitale nell'integrazione dell'informazione neurosensoriale, in relazione al **sistema tettospinale** e alle memorie immagazzinate nel **tessuto fasciale**.

La **fascia** è un tessuto intelligente capace di immagazzinare informazioni e memorie. Essendo in ascolto, nel posto giusto e al momento giusto, con una mappatura mentale adeguata, è possibile raggiungere una liberazione. Questa rappresentazione mentale è influenzabile e può persino sostenere il messaggio visivo.

Il legame tra l'occhio e il sistema meningeo è fondamentale. L'occhio agisce come un faro, integrando tutte le informazioni a questo livello. È essenziale comprendere che l'occhio non può ingannare, perché è puro. La luce, in quanto fotone, è una fonte di energia che influenza la nostra percezione. La relazione tra frequenza e lunghezza d'onda è cruciale: una frequenza più elevata corrisponde a una lunghezza d'onda più corta, comportando un aumento di energia.

Le informazioni luminose, captate dalla retina, possono provocare una mobilitazione fluida. I **coni** e i **bastoncelli** della retina non sono solo sensori di informazioni, ma anche sensori di energia. La fatica fisica può spesso essere legata a lesioni simpatiche, comportando una **midriasi** e un'agitazione dei bastoncelli, il che può esaurire il sistema simpatico.

Fattori come lo stress energetico possono degradare il nostro stato. La giusta informazione luminosa è essenziale per mantenere il nostro benessere. L'aura, in quanto campo luminoso, è influenzata dalla nostra posizione nella vita. La pace interiore e la saggezza devono essere coltivate per emanare un'energia positiva.

L'occhio subisce un programma energetico e di interpretazione, integrando informazioni sotto forma di pre-programmi. Questo processo ci porta a un piano elettrico ed elettromagnetico, dove il cuore svolge un ruolo centrale. Il cuore emette un campo elettromagnetico potente, e l'occhio, in quanto fulcro mobile, è anche influenzato da correnti diverse.

Esistono differenze vascolari significative tra l'occhio sinistro e l'occhio destro, che influenzano il loro funzionamento. Ad esempio, l'occhio destro è legato a stasi venose epatiche, mentre l'occhio sinistro è associato a un'ipertensione arteriosa. Queste differenze anatomiche possono comportare interferenze specifiche sulla corteccia visiva.

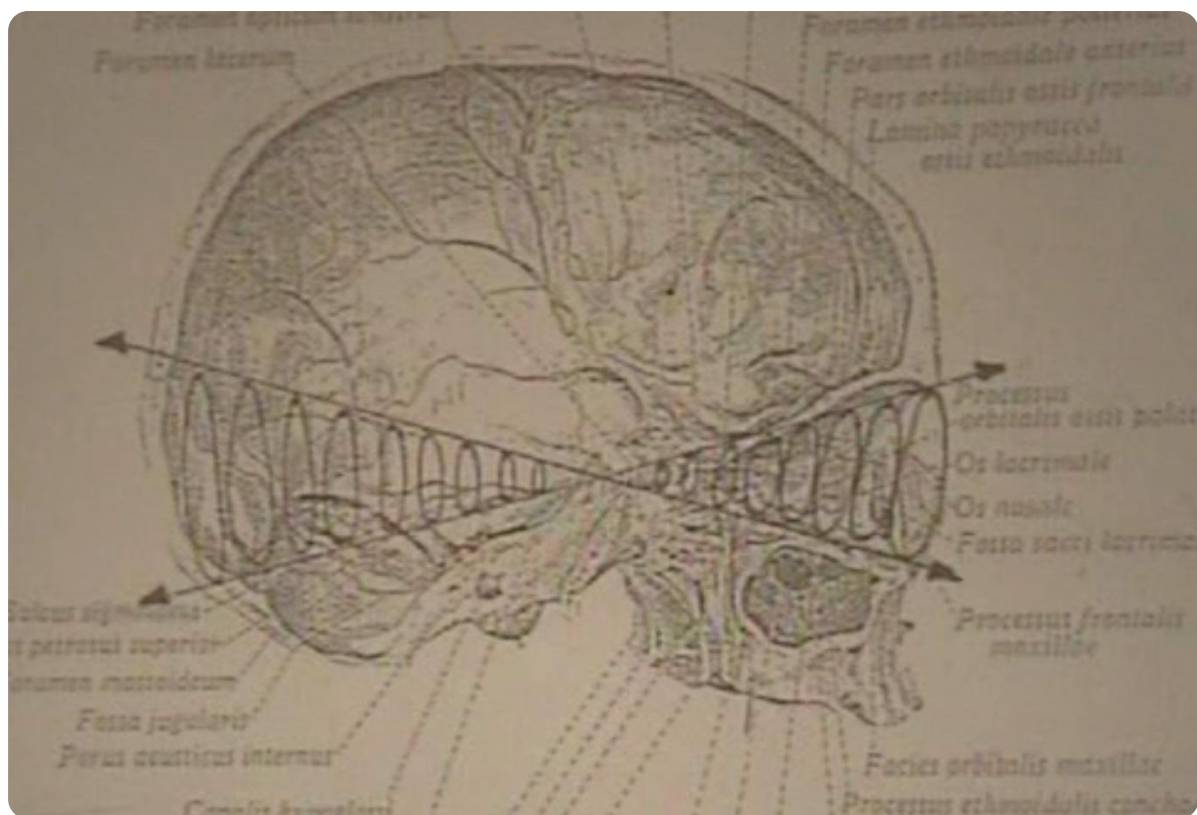


FIG. — Occhi a spirale

I riflessi oculari, come il riflesso fronto-orbitario e il riflesso auricolo-cardiaco, mostrano come una leggera pressione sugli occhi possa riequilibrare problemi cardiaci. Ogni occhio ha un ruolo posturale e un occhio dominante, che non sono sempre gli stessi.

I movimenti oculari sono essenziali per il riequilibrio. Gli assi visivi e gli angoli di inclinazione giocano un ruolo nell'integrazione luminosa neurosensoriale. L'occhio ha una libertà di integrazione luminosa di circa 23 gradi, un numero che si ritrova in vari contesti, come l'inclinazione della Terra.

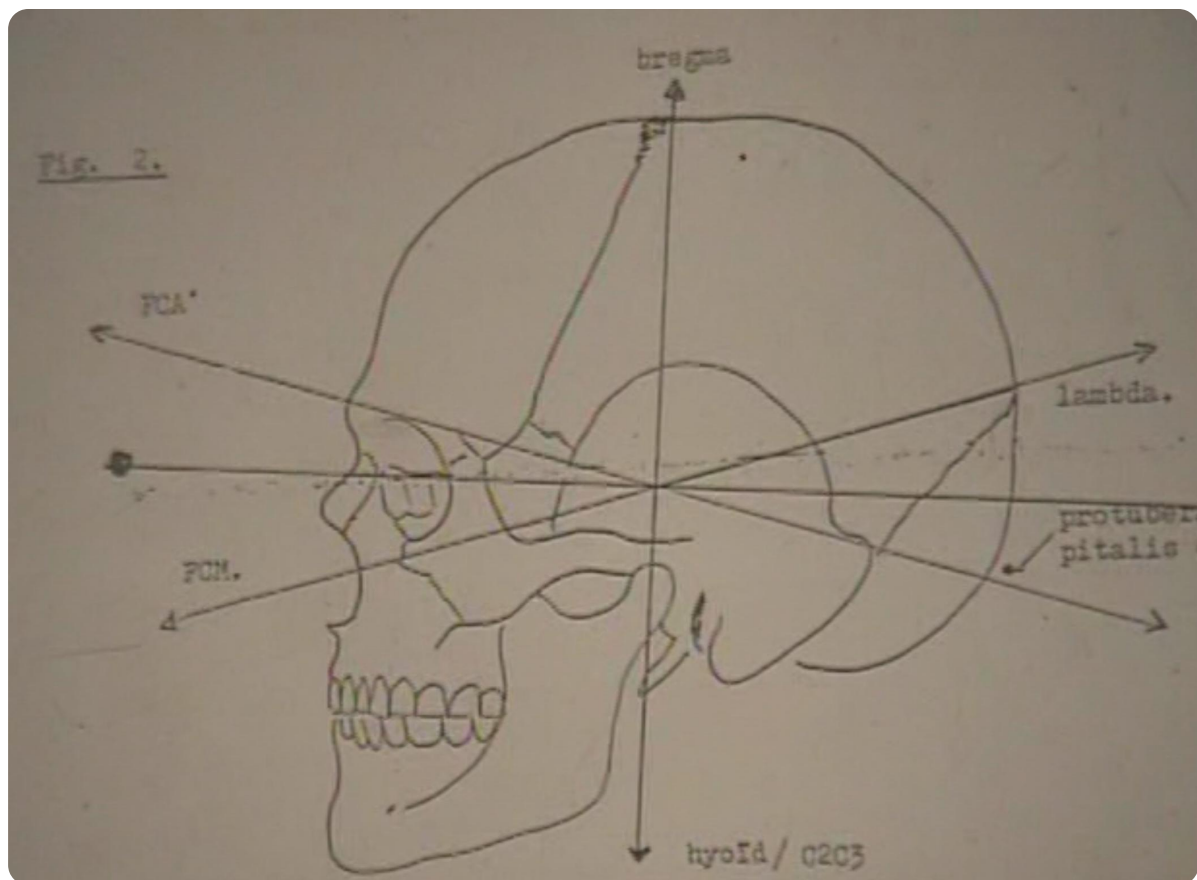


FIG. — Incrocio sulla linea

Infine, gli assi di informazione, come l'asse petroso, mostrano come le destabilizzazioni oculari possano influenzare l'equilibrio. Le memorie integrate nelle ossa o gli schemi elettrici possono anche influenzare la nostra percezione e il nostro equilibrio.

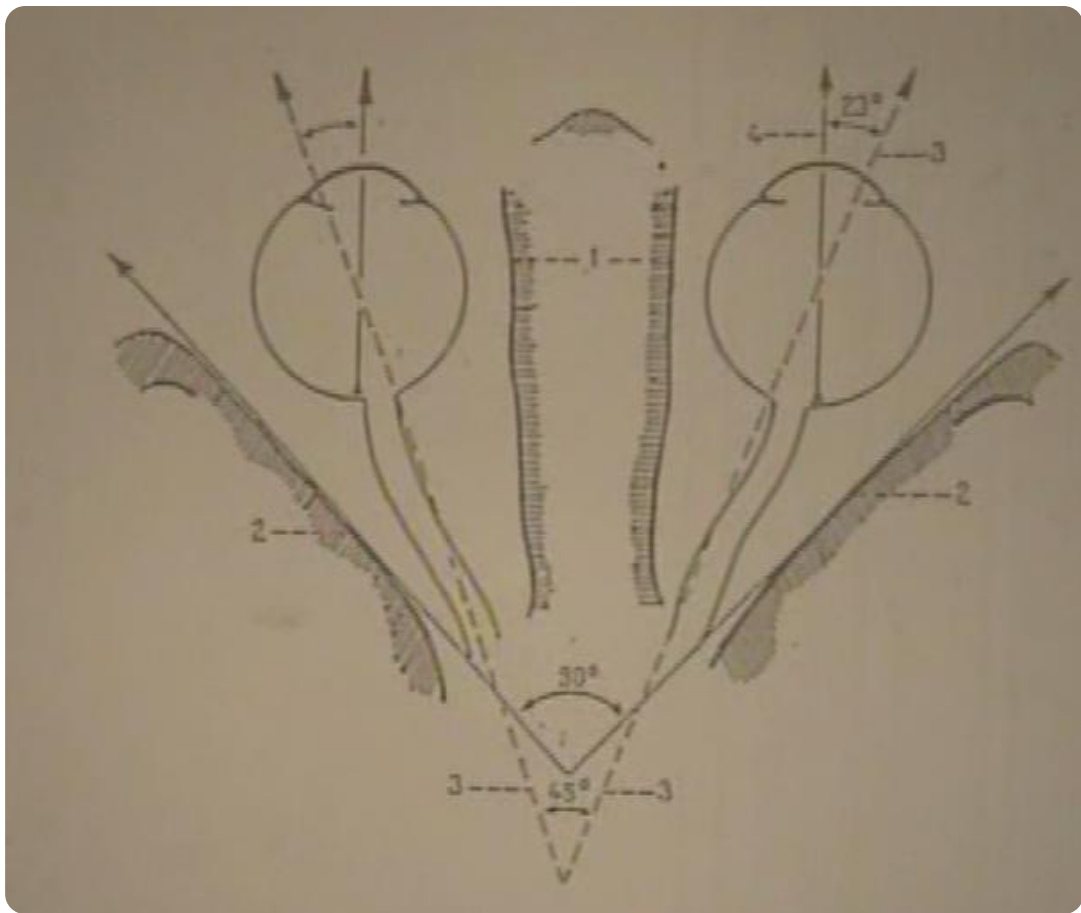


FIG. — Assi e angoli di integrazione visiva

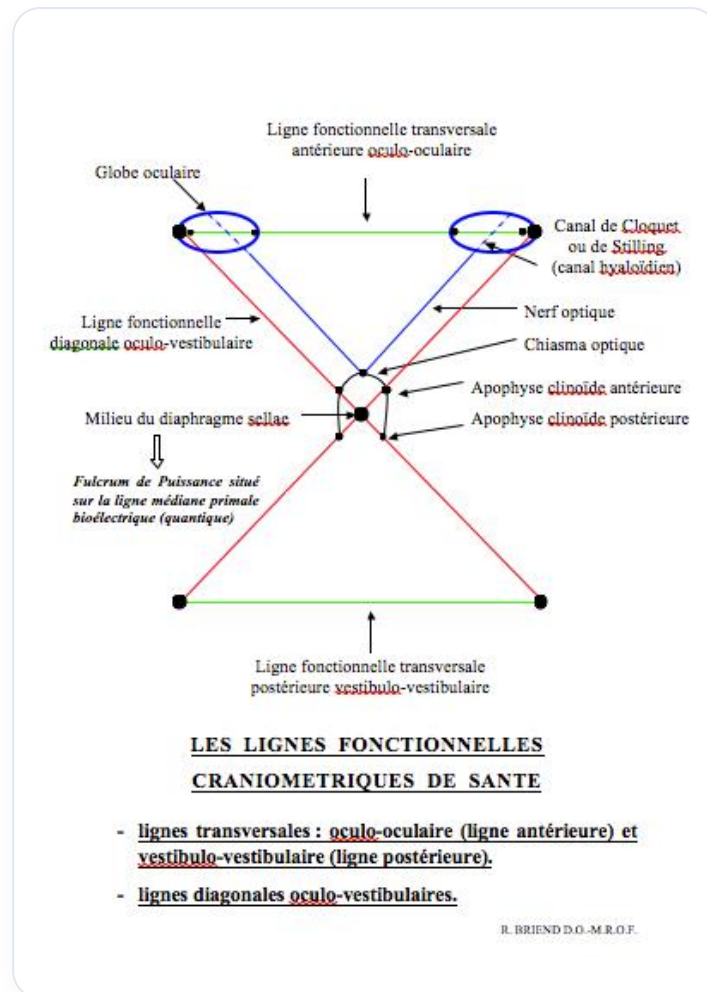


FIG. — Movimenti oculari

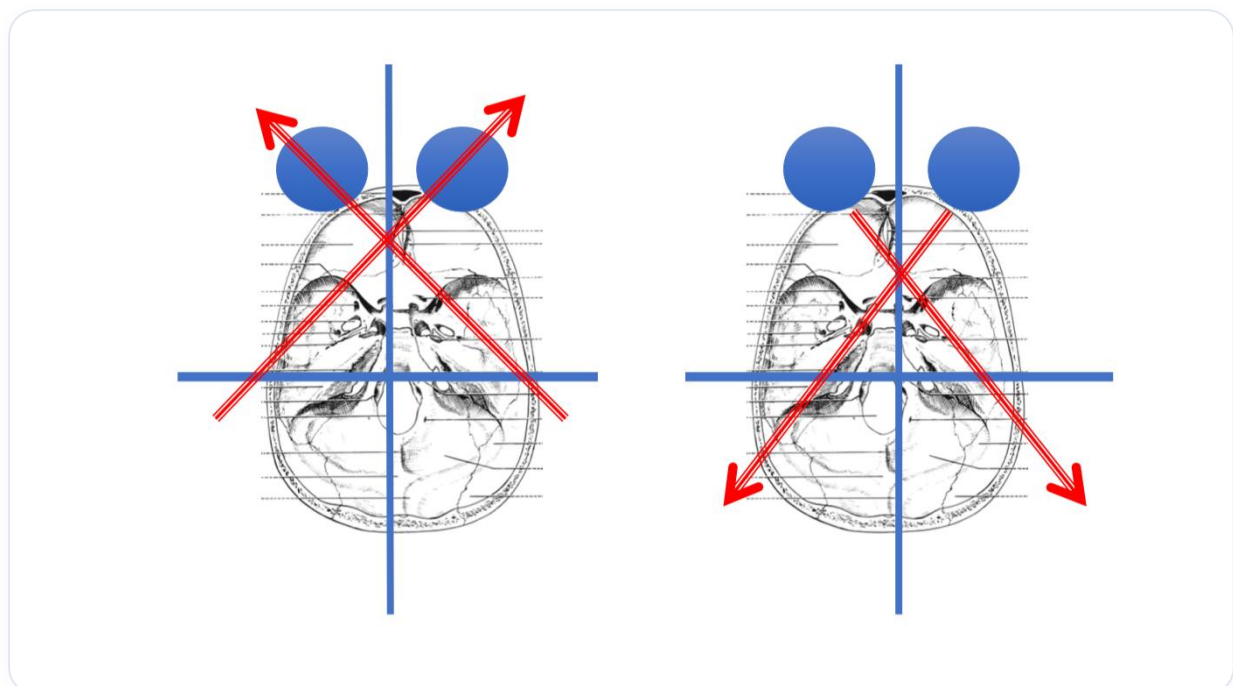


FIG. — 23 gradi di libertà visiva

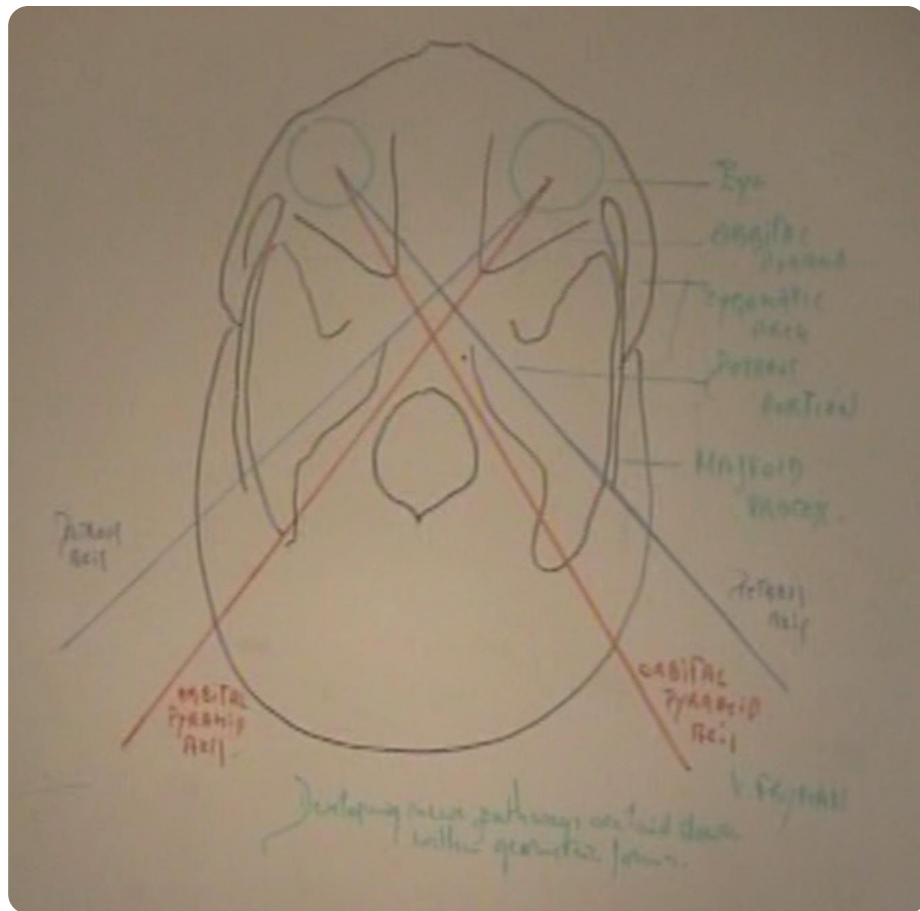


FIG. — Assi orbitali e piramidali

Orbital Pyramid axes in right lateral strain...

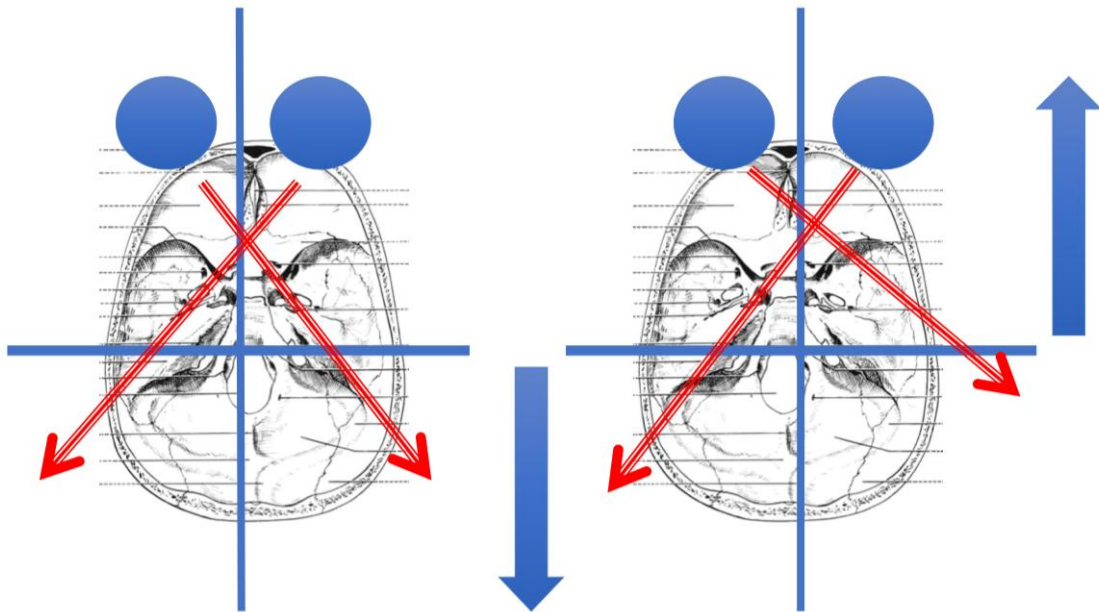


FIG. — Memorie nell'osso